

Galaqtium

Virtual Model of the Galaxy

Виртуальная Модель Галактики

v. 2026

1. Введение

Виртуальная модель Галактики создаётся в программе Galaqtium на основе данных звёздных каталогов, астрометрических программных библиотек и методов компьютерного моделирования. Программа входит в состав системы AstrobloQ для построения эволюции Млечного Пути от начала его формирования 12 миллиардов лет назад в прошлом до настоящего времени и в будущее на 12 миллиардов лет.

Полнофункциональная модель включает эволюцию планетных систем вместе со звёздообразованием и изменением структуры Галактики во времени с оценкой их потенциала обитаемости. Это обеспечивает возможность прогнозирования развития жизни и разума на экзопланетах в процессе био- и нооэволюции.

На первом этапе строится крупноблочная модель в рамках галактического куба с ребром размером 100000 световых лет и числом старблоков $i \times j \times k$ равным $100 \times 100 \times 100 = 10^6$. Построение астромоделей в сверхгалактической системе координат начинается со старблока с Солнцем в центре.

Для каждого старблока создаётся следующий набор моделей:

- точечная модель звёзд с координатами x, y, z и собственными движениями v_x, v_y, v_z ; расчёт динамики гравитационных взаимодействий по методу N-body или методом функций волновой плотности;
- сеточная модель тетраэдров Делоне массива звёзд в старблоке;
- сеточная модель полиэдров Вороного с узлами звёзд в старблоке;
- полигональная модель астрофизических показателей в виде изоповерхности;
- дискретная пространственно-временная модель свёртки рождения и гибели звёзд в коэволюции с их планетными системами;

Далее цифровые модели отдельных старблоков объединяются, выполняется интерполяция главных показателей по методу ближайших соседей NNI, сетки сшиваются в общую галактическую модель Galaqtium. По ней рассчитываются итоговые статистические характеристики и вычисляются уточнённые оценки множителей уравнения Дрейка. Симуляция межзвёздных полётов, коммуникаций, миграции и колонизации на планарных и объёмных графах, численное решение парадокса Ферми с учётом возможных планетарных катастроф и космических ограничений технологического развития ноосфер.

Программа Galaqtium разрабатывается в IDE RAD Studio для операционной системы Windows 11 с использованием графических визуальных компонентов GaLaXy Engine.

После обнаружения экзопланет в 90х годах 20го века стала развиваться теория инопланетных систем. Параллельно с этим космическая биохимия была положена в основу

астробиологии, хотя пока нет достоверных подтверждений биосигнатур или иных признаков существования внеземных цивилизаций. Предполагается, что Млечный Путь может иметь большое число планет на которых могла зародиться жизнь, однако ограничений для достижения сложной жизни технологического уровня множество, поэтому вероятность обнаружить их мала. В этом контексте задача проекта Galaqtium состоит в том, чтобы свести вопрос «как часто встречаются технологические цивилизации в Галактике?» к нескольким более формализованным, но поддающимся моделированию и численному решению задачам. Это позволяет расположить предпосылки на нескольких уровнях на основе известных данных (галактика, звёзды, планеты, жизнь и эволюция) и прогнозировать на этой основе эволюцию обитаемости с отображением результатов, визуализации процессов. В программу Galaqtium включены методы статистической оценки частоты встречаемости внеземных цивилизаций на протяжении всей нооэволюции Галактики, что позволяет лучше понять место Земли во Вселенной. В текущей версии дополнительно решаются следующие задачи:

- События сброса, возврата в стадию безжизненной литосферы, распространены на "молодые системы" планет, чтобы учесть звёздную нестабильность на ранних стадиях эволюции планетарных систем.
- Магнитное поле на поверхности планет добавлено в файл свойств планет, используемое как дополнительный критерий оценки физических параметров.
- Выборка из базы данных реальных экзопланет окрестности Солнца сравнивается со стохастической генерацией планет для всего Млечного Пути.
- Переработана модель переходов к стадии жизни в биосферах: не учитываются вероятности переходов, добавлен уровень появления эукариотов.

В соответствующих разделах описываются основные концепции и подробности модели - приводятся результаты, полученные с параметрами по умолчанию, и обсуждается сравнение с аналогичными исследованиями. Добавлена информация как пользоваться в Galaqtium файлом справки.

2. Концепция нооэволюции

2.2 Галактика

Галактика включает:

- 1) **Наблюдаемые объекты**, каждый определяется своим типом (звезда главной последовательности, звезда гало, пыль, область HII, обитаемая система звезда-планета), положением и орбитальной скоростью в галактике, а также цветом для рендеринга. По умолчанию установлено ограничение в $NR = 50\,000$ звезд главной последовательности, зная, что все остальные типы (звезды гало, пыль, область HII, обитаемые пары звезда-планета) добавляются к этому числу, в общей сложности до 200 000 визуализированных точек.
- 2) **Парные объекты звезда-терранета**, с их орбитальными свойствами, физическими свойствами и стадией жизни: эти объекты подвержены эволюции в процессе моделирования. Предел обитаемых пар звезда-планета NP вычисляется при настройке; при параметрах по умолчанию одновременно можно обработать 50 000 обитаемых пар звезда-терранета. Местоположение пар звезда-планета отображаются, если для показа выбрана их стадия жизни: обитаемые пары звезда-планета также являются частью визуализируемых объектов.
- 3) **Статистические данные** для записи распределений физических характеристик звезд и планет: сюда входят все звезды и планеты, которые генерируются в симуляции, даже если они не пригодны для жизни. Предельное число звезд N_o сгенерированных в течении жизни Галактики устанавливается пользователем; по умолчанию это значение равно $2 \cdot 10^6$ звезд.

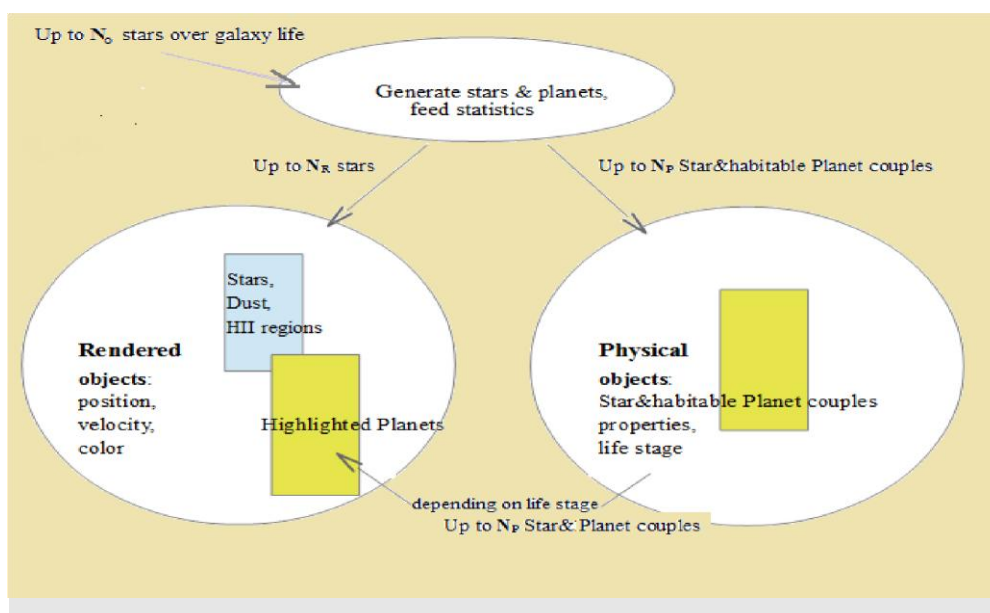


Рисунок 2. Основные объекты и их связи

Таким образом, *алгоритм* процесса для каждой звезды в главной последовательности имеет следующий вид:

- создать звезду с орбитальными и физическими свойствами;
- если коллекция NR отображаемых звезд заполнена не полностью, то добавить звезду к визуализированным объектам;
- если свойства звезд допускают планеты, сгенерировать планеты для звезды;

- записать статистические данные, относящиеся к сгенерированной звезде и планетам,
- если одна из сгенерированных планет обитаема, добавить пару звезда-терранета в коллекцию эволюционирующих физических объектов (в пределах NP обитаемых пар звезда-планета).

Каждая обитаемая пара звезда-терранета обрабатывается для эволюции на каждом временном шаге моделирования (или во время настройки, в предопределённые интервалы, включая вероятностные переходы), до её исчезновения (конец жизни звезды на главной последовательности) или до тех пор, пока галактика не достигнет возраста $20Gyr$.

2.4 Звёзды

Звёзды главной последовательности галактического диска генерируются на физическом уровне. Свойства таких звёзд подчиняются физическим законам, изложенным ниже: основными источниками информации для этого раздела являются (Жаров В.Е., 2006), (Holtzman & al, 1999) и (Prialnik, 2000). Информация об орбитальном положении и скорости физических звёзд главной последовательности такая же, как и при рендеринге частиц; она напрямую используется для визуализации звёзд:

R_G – галактический радиус (выражается как отношение к радиусу ядра галактики)

θ - угловая позиция в галактике

V_θ – угловая скорость

Другие свойства звёзд главной последовательности:

Двойная или одиночная звезда: это подразумевается соотношением систем двойных звёзд к общему числу звёзд ($r_b = 0.2$ по умолчанию, что означает, что $2 \times r_b = 40\%$ звёзд принадлежат к системам двойных звёзд)

M^*	Масса звезды в массах Солнца $M_\odot$
R^*	Радиус в нулевом возрасте, выраженный в долях радиуса Солнца $R_\odot$
L_*	Светимость в нулевом возрасте, выраженная в единицах Солнца $L_\odot$
L_{tms}	Время жизни звезды на главной последовательности в млн. лет
T_*	Температура по Кельвину, используемая для цвета отображаемых звёзд
Z^*	Металличность в Fe/H от Солнца (т.е. металличность Солнца равна 0)
A^*	Возраст звезды в миллиардах лет Gyr
n_p^*	Число планет у звезды

Первоначальное положение звезды определяется галактическим радиусом R_{Gal} и углом θ .

R_{Gal} - выбирается как оценка галактической интенсивности

$$\frac{dR}{R} = f(R)$$

где $f(R) = I_0 e^{-d(R)}$, и $d(R)$ равно $kR^{1/n}$ для звёзд внутри галактического ядра $k = 0.02$,

n = от 2 до 10, при значении $n = 4$ выбирается по закону Вокулера,

$f(R) = I_0 e^{-R/a}$ для звёзд вне ядра, a = радиус галактики / 3.0: это «характерная масштабная длина», расстояние, на котором интенсивность падает до 50%,

I_0 - максимальная интенсивность в центре галактики.

Таким образом, начальное положение звёзд не зависит от возраста галактики. Типичное распределение радиусов звёзд показано на рисунке Рис. 4 .

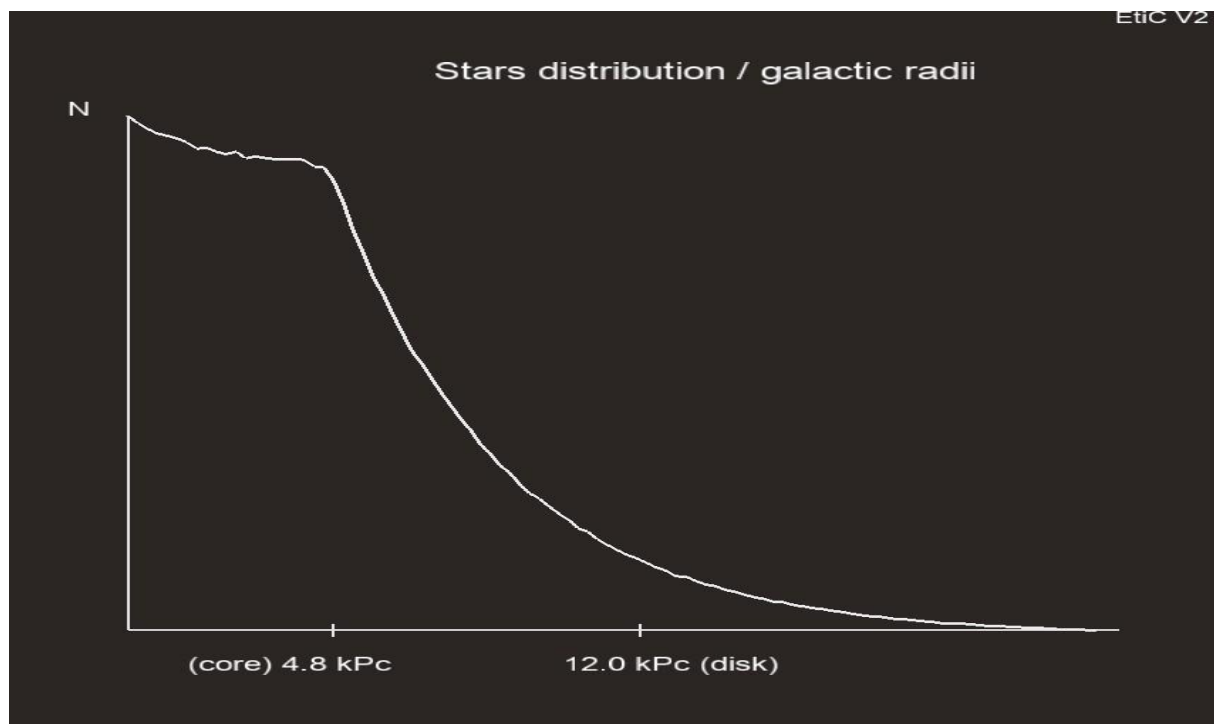


Рис. 4 – Функция распределения звёзд в зависимости от радиуса галактики. Ядро наиболее населено.

Это распределение интенсивности также используется для определения частоты сверхновых в галактике: она пропорциональна плотности звёзд, поэтому сверхновые чаще возникают в центральной части, а затем реже по мере увеличения радиуса галактики.

Угловое положение на эллипсе θ , равномерно определяется в диапазоне от 0 до 360°. Траектории звёзд представляют собой эллипсы, где угловая скорость является характеристикой галактики: этот параметр позволяет обновлять положение звёзд на каждом временном шаге (Berg, 2015). Звёздная масса M^* определяется в диапазоне от $0,1 M_{\odot}$ до $20 M_{\odot}$ в соответствии со степенным распределением, а начальная функция масс (IMF) определяется как $\text{prob}(M^*) = (M^*)^p$,

где p по умолчанию равно -2.35 (соотношение Saltpeter) и может быть скорректировано пользователем. M^* устанавливается при создании звезды и не изменяется со временем.

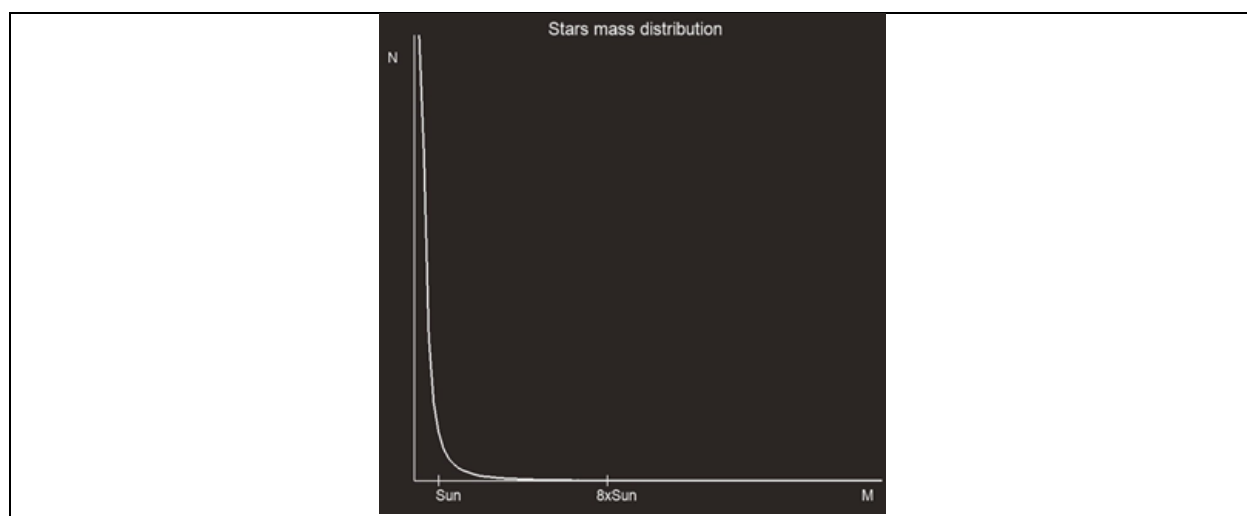


Рисунок 5. Распределение звёзд по массам. Показано относительное количество звёзд с заданной массой: большинство звёзд имеют массу, меньшую массы Солнца, как в Млечном Пути. Метка 8xSun показывает границу начала образования сверхновых типа SNII.

Радиус звезды R^* выражается в единицах радиуса Солнца $R_\odot$; для звезды нулевого возраста (входящей в главную последовательность, или Z_{AMS} для звезды нулевого возраста главной последовательности) радиус определяется по массе M^* . (Prialnik 2000)

$$R^* = (M^*)^{15/18} \text{ для звезды массой выше } 1.1 M_\odot$$

$$R^* = (M^*)^{1/2} \text{ для звезды массой ниже } 1.1 M_\odot$$

Однако для маломассивных звёзд эта оценка не подходит, поэтому применяется корректировка

$$1) R^* = (M^*)^{0.65} \text{ для массы звезды ниже } 0.45 M_\odot \text{ and}$$

$$2) \text{ линейное сглаживание для массы звезды ниже } 0.9 M_\odot : R^* = (1 - 0.38 (1 - M^*/0.9)) R^*$$

Светимость L^* в единицах $L_\odot$ рассчитывается следующим образом (Duric 2004 and Salaris 2005) как функция M^* для звёзд возрастом 0:

$$L^* = 0.23 (M^*)^{2.3} \text{ для массы звезды } < 0.43 M_\odot$$

$$L^* = (M^*)^{4.0} \text{ для массы звезды } > 0.43 M_\odot \text{ и } < 2 M_\odot$$

$$L^* = 1.5 (M^*)^{3.5} \text{ для массы звезды } > 2 M_\odot$$

L^* и R^* установлены в $ZAMS$, и их значения возрастают в течение жизни звезды, пока возраст звезды не превысит возраст Солнца в 2 раза.

Рост светимости L^* оценивается относительно Солнца по (Gough 1981),

$$L^*(t) = L^* * [1 + 0.4 * (1 - t/4570)]^{-1}$$

где 4570 – текущий возраст Солнца и t - возраст звезды в M_{years} .

Это означает, что светимость Солнца составляла 70% от его нынешней светимости ($0.7 L_\odot$), когда оно вошло в главную последовательность. Радиус также увеличивается со временем, хотя и не так быстро, как светимость. Чтобы аппроксимировать значение радиуса Солнца на главной последовательности, составляющее 90% от его нынешнего радиуса ($0.9 R_\odot$), используется следующая формула для оценки эволюции R^* во времени:

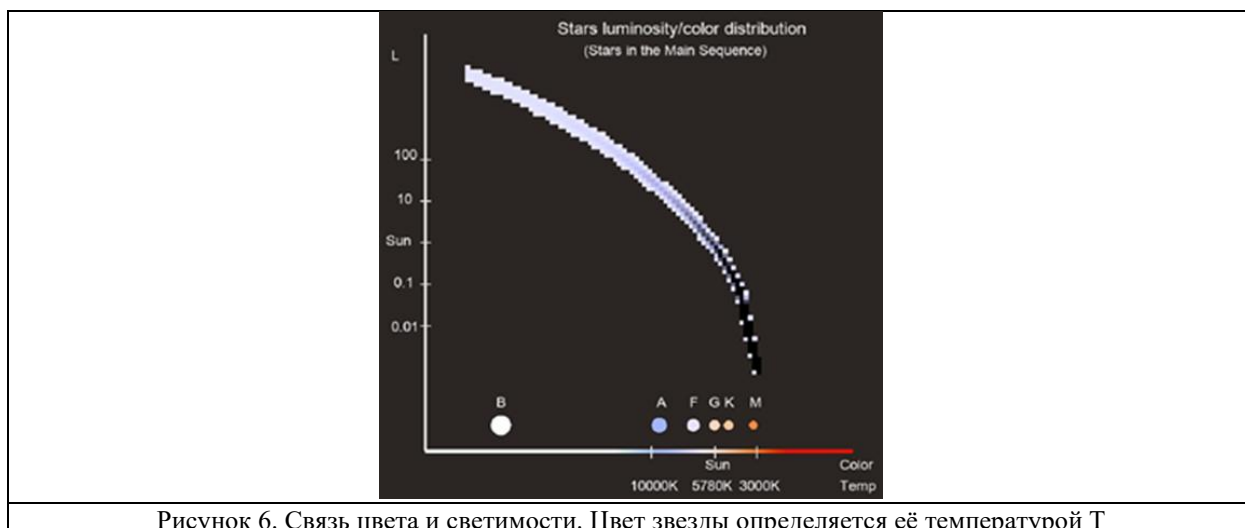
$$R^*(t) = R^* * [1 + 0.13 * (1 - t/4570)]^{-1}$$

Примечание: увеличение L^* и R^* ограничено периодом, меньшим, чем 2 возраста Солнца, чтобы установить разумный предел температуры для звёзд класса М. Это предположение лучше всего подходит для звёзд спектральных классов F, G, K, которые являются лучшими кандидатами на роль планет, пригодных для жизни.

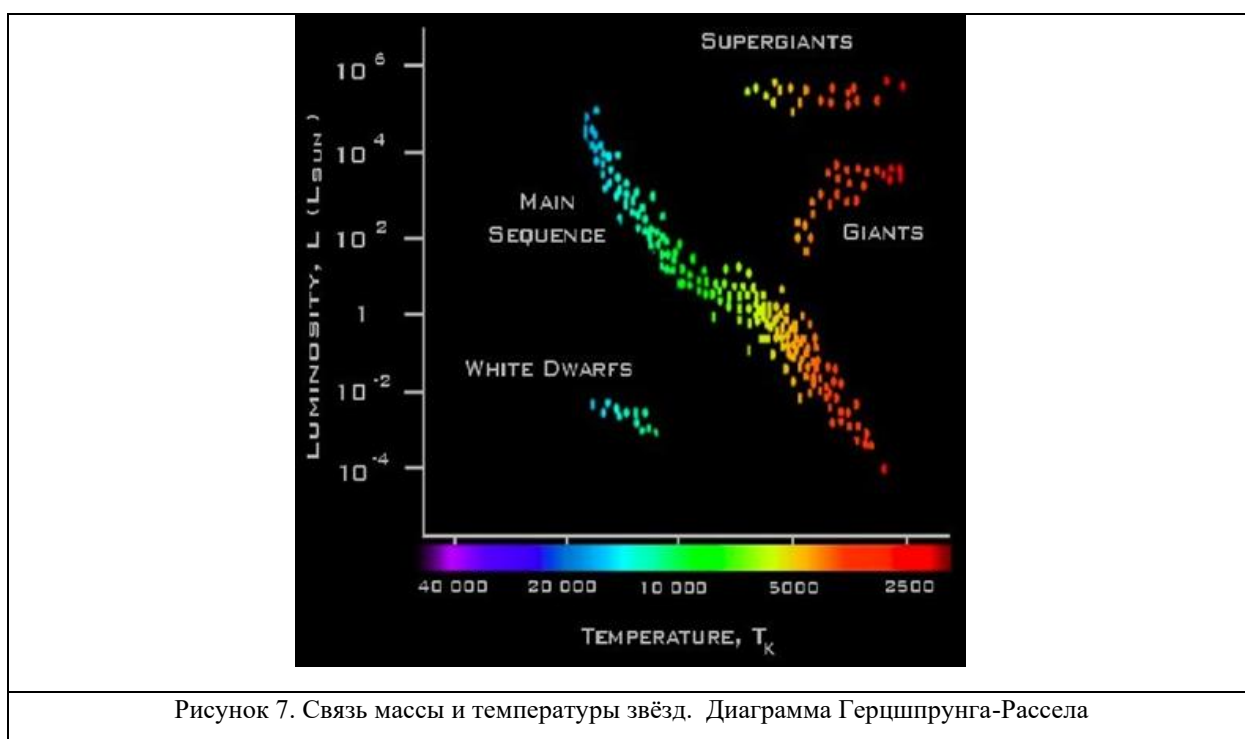
T^* Эффективная температура звезды в градусах Кельвина подчиняется соотношению черного тела:

$$T^* = [L^* / 4\pi R^{*2} \sigma_{\text{SB}}]^{1/4}$$

где σ_{SB} - константа Стефана-Больцмана, L^* и R^* преобразованы в единицы mks . Использование значений $L^*(t)$ и $R^*(t)$ в этом выражении позволяют определить температуру звезды $T^*(t)$ в любом возрасте звезды.



Крупные звёзды имеют более высокую температуру, чем звёзды меньшего размера. Более тёмные области на графике соответствуют более плотной популяции звёзд – согласно распределению звёзд классов F,G,K,M гораздо больше чем звёзд O,B, A.



Следствием приведённых выше формул $T^* = f(R^*, L^*)$, $R^* = f(M^*)$ и $L^* = f(M^*)$ является то, что температура звезды является функцией её массы $T^* = f(M^*)$. Это соотношение показано ниже на диаграмме распределения температуры/массы звёзд, которую можно сравнить с рис.2 (Baraffe & al 1998), воспроизведённой ниже (справа). Разброс значений T^* для данной M^* обусловлен разным возрастом звёзд (влияющим на R^* , L^*) и 5%-м случайным фактором рассеяния R^* . Красные точки на этой диаграмме показывают положение звёзд Млечного Пути, на которых обнаружены подтверждённые экзопланеты (см. раздел 4.6).

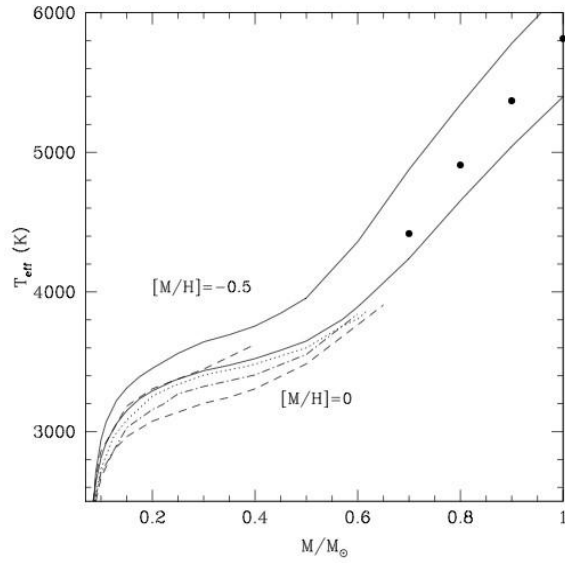
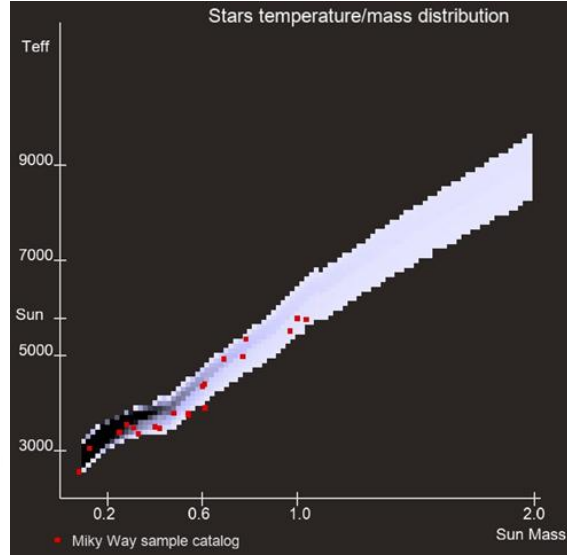


Fig. 2. Mass-effective temperature relation for $[M/H]=-0.5$ (top curve) and $[M/H]=0$ (bottom curve) for stellar models based on different atmosphere models: "NextGen" (solid line, this paper); "Base" (dashed line, BSAH95); preliminary set of the "NextGen" models with the Jorgensen (1994) water line list for $[M/H]=0$ (CBP96; dotted line); BP95 for $[M/H]=0$ (dash-dotted line). The full circles correspond to the present models with inputs specific to the Sun (i.e $\alpha = 1.9$, $Y=0.282$, see text).



Время жизни Lt_{ms} для звезды главной последовательности в миллионах лет вычисляется из времени жизни Солнца $Lt_{ms,\odot}$, (10^4 Myr или 10 Gyr) как

$$Lt_{ms} = Lt_{ms,\odot} M_*^{-2.5}$$

Отсюда ясно, что менее массивные звёзды имеют более длительный срок жизни, чем крупные. Начальный возраст звезды A^* определяется различными способами в зависимости от того, на какой стадии развития звезда формируется в ходе моделирования.:

Настройка: начальный возраст звезды A^* выбирается в диапазоне от 0 до возраста галактики (рис. 8) в соответствии с распределением истории звездообразования в галактиках - SFH (рис. 9):

Итерации: возраст звёзд, сгенерированных на каждом временном шаге, устанавливается равным нулю: $A^* = 0$.

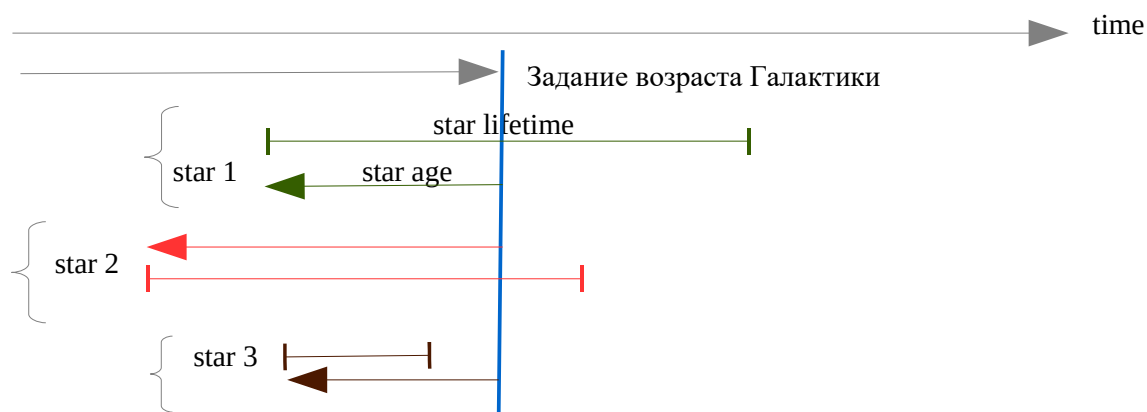


Рисунок 8. При установке параметров Галактики возраст звезды выбирается в диапазоне от 0 до текущего возраста Галактики: у некоторых звёзд может быть слишком короткое время жизни, чтобы достичь начального возраста, указанного при настройке Галактики (например, у звезды 3 выше), но они учитываются в статистике галактики.

Тогда

- Для обитаемых пар звезда-планета, которые обрабатываются для отслеживания эволюции жизни (включая те, которые образовались при формировании Галактики и не вымерли на данном временном шаге), значение A^* увеличивается на каждом временном шаге, пока не достигнет значения продолжительности жизни L_{tms} .
- - Для других звёзд возраст и продолжительность жизни используются для обновления численности звёздного населения; эти звезды также используются для формирования статистики галактики, а часть из них используется для визуализации галактики.

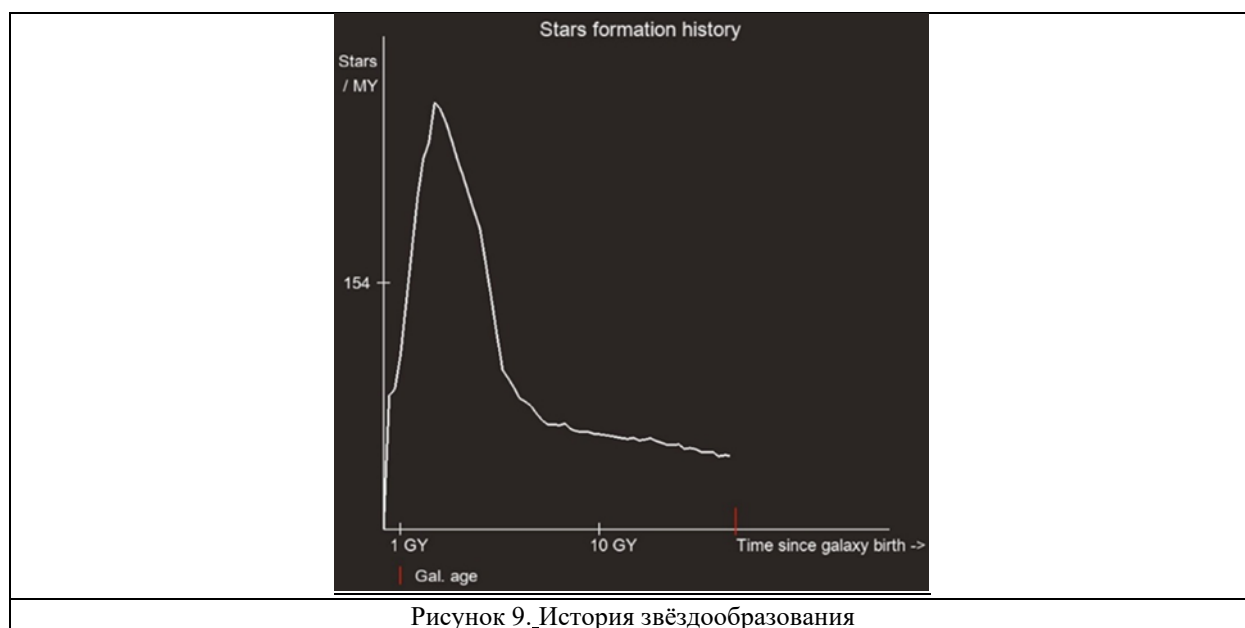


Рисунок 9. История звёздообразования

Звезды генерируются на этапе формирования галактики, при этом возраст звёзд определяется таким образом, чтобы соответствовать темпам образования, аналогичным темпам образования реальных галактик: резкое увеличение в первые миллиарды лет с пиком в 2–4 миллиарда лет, затем снижение. После формирования галактики на каждом временном шаге генерируются новые звезды с постепенно снижающимся темпом образования. На диаграмме справа ось Y представляет количество звёзд, генерируемых за миллион лет. В этом примере галактике 16 млрд лет (красная линия), и в ней образовалось

1.6 млн звёзд. За период от 0 до 26 млрд лет будет образовано 2 млн звёзд. Металличность звезды, Z^* , выражена в долях Fe/H ($\log_{10} \text{Fe/H}$) относительно Солнца:

- Металличность Z звезды — это доля вещества, состоящего из химических элементов, отличных от водорода (X) и гелия (Y); Z включает углерод, кислород, железо и т. д., так что $X + Y + Z = 1$.
- Металличность железа обычно используется для обозначения металличности звезды; она выражается как "[Fe/H]" (точнее, индекс [Fe/H]), логарифм отношения содержания железа в звезде относительно водорода по сравнению с содержанием железа в Солнце:

$$Z^* = \log_{10}(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})^* - \log_{10}(N_{\text{Fe}}/N_{\text{H}})_{\odot}$$

где N_{Fe} и N_{H} — количество атомов железа и водорода в единице объема соответственно. Положительное значение [Fe/H] означает более высокую металличность, чем у Солнца, а отрицательное [Fe/H] означает более низкую металличность, чем у Солнца.

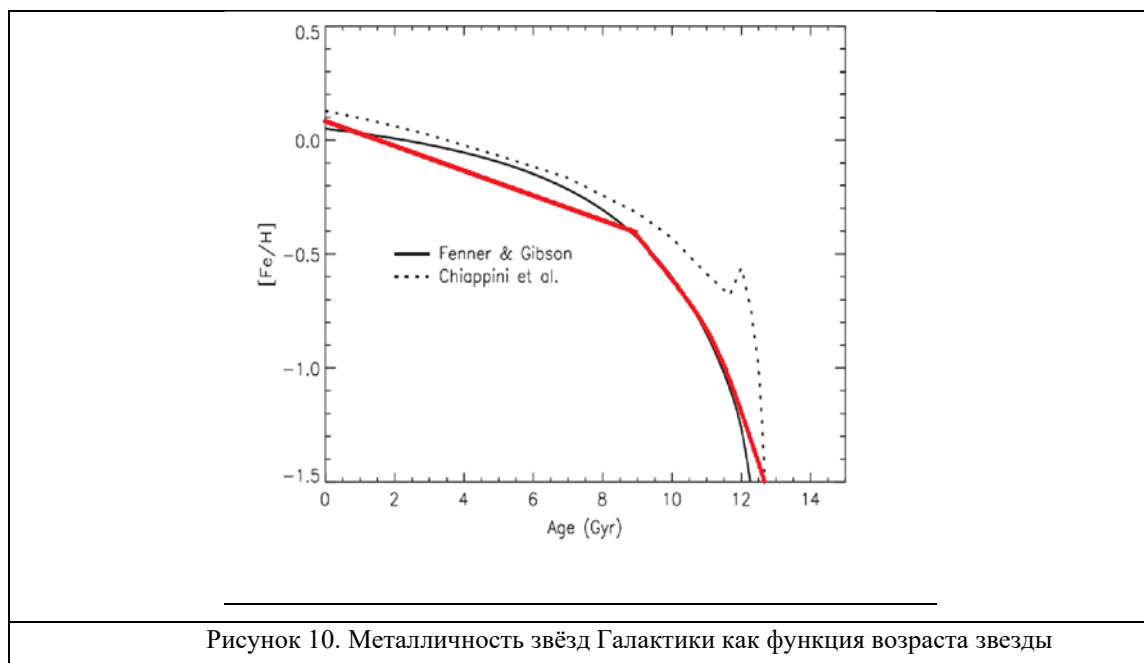
Отмечается, что металличность звёзд есть функция возраста Галактики на момент образования звёзд и галактического радиуса звёзд (Holtzman и др., 1999):

$$Z_* = Z_*(\text{Galaxy age}, A_*) + Z_*(R_{\text{Gal}}) + \text{metallicity bias}$$

Согласно оценкам (Fenner & Gibson 2003 и др.) металличность, наблюдаемая в окрестностях Солнца, является убывающей функцией возраста звёзд. Это является следствием накопления более тяжёлых элементов в процессе эволюции звёзд, приводящей к образованию сверхновых, и включения этих элементов в следующее поколение звёзд. Эта функция аппроксимируется как

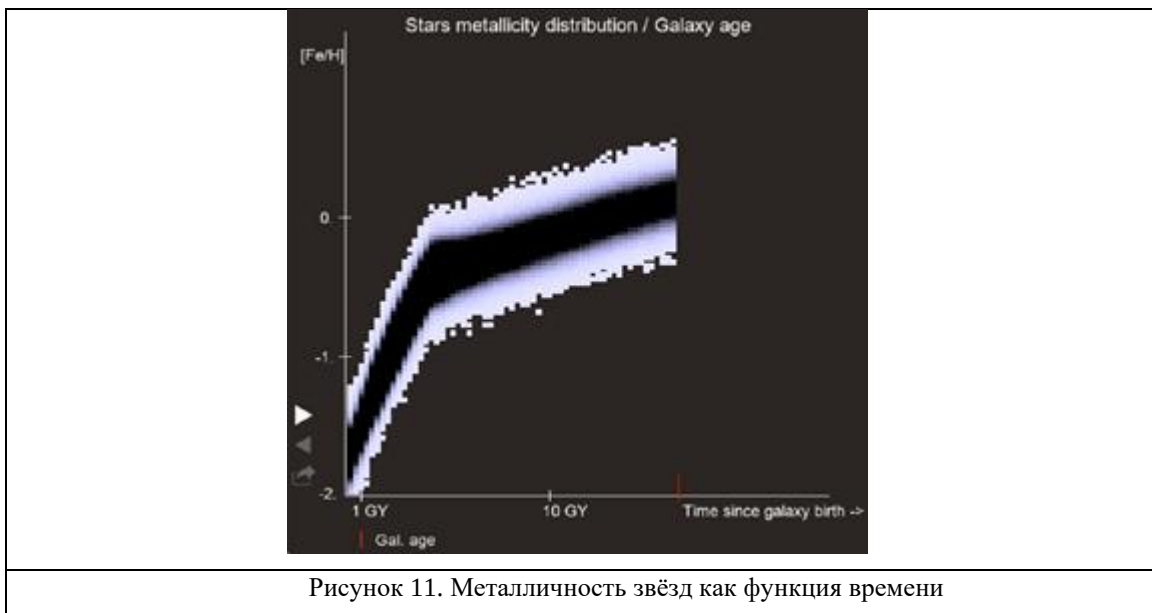
$$Z(\text{Age of star in Milky Way disk}) = \min(-0.0215 \text{ Age} + 0.15 \text{ Age} + 0.1, 0.1 - 0.048 \text{ Age})$$

(представлена красной кривой на диаграмме). Наблюдения в MW представлены на Рис.10: молодые звёзды обладают гораздо более высокой металличностью, чем старые звёзды.



На этом графике соотношение времени и металличности отображается для всех звёзд, образовавшихся до достижения галактикой возраста 16 Gyr, более старые звёзды имеют металличность в диапазоне (-2, -1), тогда как более молодые звёзды (возрастом от 0

до 1 Gyr) имеют металличность примерно в диапазоне $(-0.5, +0.5)$. Тёмные области в центре показывают более высокую встречаемость.



Зависящая от времени часть соответствует наблюдениям в Млечном Пути (рис. 10, (Fenner & Gibson, 2003): она выражается как функция от A , "эквивалентного возраста звёзд в MW" (показано на рис. 12 ниже), если возраст галактики меньше 13.5 Gyr:

$$Z^*(A) = \min (-0.0215 A^2 + 0.15 A + 0.1, \quad 0.1 - 0.048 A)$$

где $A = 13.5 \text{ Gyr} - \text{Galaxy age} + A^*$.

Когда возраст галактики превысит 13.5 Gyr, средняя металличность линейно возрастает в зависимости от возраста галактики:

$$Z^*(A) = 0.1 - 0.040 A .$$

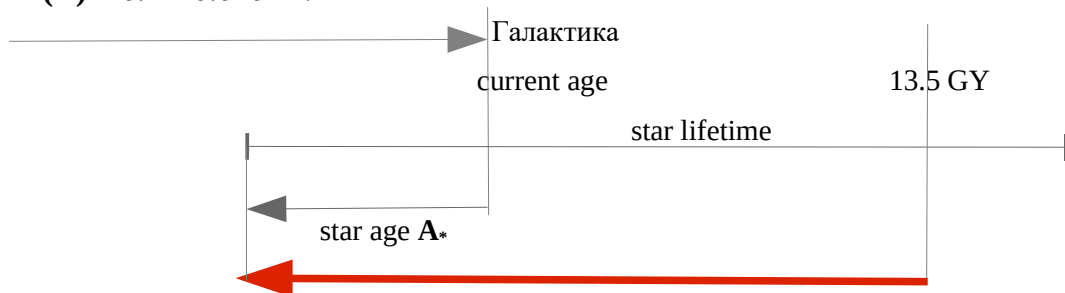


Рис. 12 – Эквивалентный возраст звёзд в MW

эквивалентный возраст звёзд в Млечном Пути: $A = 13.5 \text{ gyr} - \text{Galaxy age} + A^*$

$Z^*(R_{\text{Gal}})$ часть функции просто зависит от градиента металличности галактики и галактического радиуса звезды:

$$Z^*(R_{\text{Gal}}) = \text{metallicity gradient} * R_{\text{Gal}}$$

Значение градиента металличности по умолчанию равно -0.09 , с произвольным разбросом. ± 0.014 .

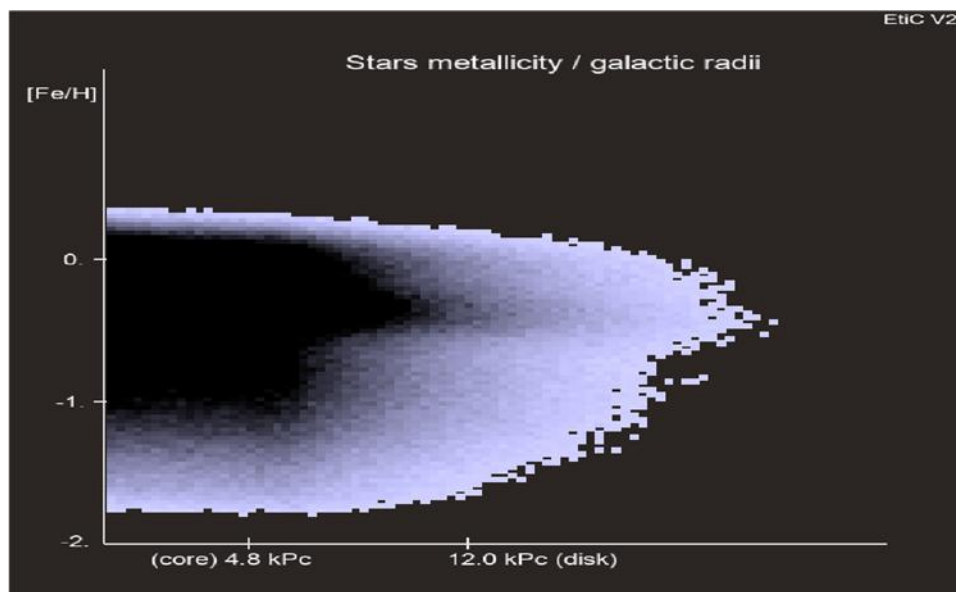


Рисунок 13. Металличность звёзд как функция галактического радиуса

Звёзды в балдже галактики, как правило, имеют более высокую металличность. Как и на других диаграммах плотности, более тёмная часть соответствует большей численности: вследствие функции распределения звёзд по радиусу галактики, показанной на Рисунке 4, более тёмные зоны соответствуют большей численности звёзд на меньшем радиусе. В данном случае для галактики возрастом 15 млрд лет металличность находится в диапазоне от -1.8 до +0.3; в соответствии с Рисунке 11, диапазон от -1 до -1.8 включает самые старые звёзды галактики, а диапазон от 0 до 0.3 — самые молодые.

К каждой звезде в галактике добавляется смещение металличности. Его значение по умолчанию равно 0. Смещение регулируется пользователем и может использоваться для увеличения или уменьшения вероятности появления планет.

Сверхновые

При определённых условиях звезда в конце жизни взрывается в виде сверхновой (SN). Когда это происходит, то значительная масса звезды выбрасывается в космос с сильным излучением видимого света, рентгеновских и γ -лучей, чтобы в конечном итоге использоваться для формирования новых звёзд. Описание и ссылки можно найти по адресу ru.wikipedia.org/wiki/Supernova.

Воздействие сверхновой моделируется с учётом возможной стерилизации обитаемых планет, вращающихся вокруг близлежащих звёзд: для этого количественно оценивается доля звёзд, эволюционирующих в сверхновую, их воздействие и возникновение (время и профиль радиуса галактики) таких событий. Рассматривается два типа сверхновых:

- SNIa — сверхновые данного типа образуются в двойных звёздных системах в результате поглощения вещества звездой главной последовательности белым карликом. Доля двойных звёздных систем от общего числа звёзд ($\gamma_b = 0.2$ по умолчанию, т.е. 40% звёзд принадлежат к двойной звёздной системе) и доля двойных звёздных систем, эволюционирующих в сверхновые (фиксированная на уровне 0.25%), позволяют

оценить частоту возникновения сверхновых типа Ia: частота сверхновых типа Ia = $2 \text{ гб} * 0.0025$

- SNII – сверхновые данного типа происходят, когда звёзды главной последовательности с M^* выше $8M_{\odot}$ достигают конца своего жизненного цикла. Таким образом, частота возникновения SNII представляет собой отношение числа звёзд с массой более $8M_{\odot}$ к общему числу звёзд: используя интегрированную функцию распределения масс звёзд, частота возникновения

$$\text{SNII} = \int_{8M_{\odot}}^{M_{\text{х}}} M_{\text{р}} dM / \int_0^{M_{\text{х}}} M_{\text{р}} dM$$

где $M_{\text{х}}$ — максимальная масса звезды или, при $M_{\text{х}} = 40 M_{\odot}$ и первообразной $M_{\text{р}}$, равной $M(1+p)/(1+p)$.

Используя эти уравнения с параметрами по умолчанию, соотношение звёзд, эволюционирующих до SN (скорость SN), составляет 0.34% от всех звёзд, из которых 0.24% приходится на SNII, 0.10% - на SNIa. Экстраполяция на галактику возрастом 13.5 млрд. лет со $100G$ звёздами приводит к тому, что в среднем за столетие образуется 2.5 SN: это соответствует обычным оценкам в 2-3 SN за столетие в Млечном Пути, а также соответствует оценкам вспышек SN (Gowanlock & al., 2011).

Чтобы оценить влияние сверхновой на терранеты, необходимо рассмотреть два дополнительных свойства на уровне в целом по Галактике, связанных со сверхновыми:

- доля сверхновых, летальных для жизни, r_{Lethal} fixed at 0.1 по умолчанию, user adjustable.
- R_{SN} - радиус, в пределах которого сверхновая может быть смертельной, он по умолчанию установлен на уровне 25 световых лет (7.665 парсеков), регулируется пользователем, но не зависит от типа сверхновой и звезды-источника;

Для влияния сверхновых можно использовать более сложную модель (Gowanlock & al. 2011, рис. 3) со средним значением радиуса летальности 8 парсек для SNII и около 20 парсек для SNIa.

Данный «смертельный радиус» используется для оценки вероятности того, что вспышка сверхновой окажет воздействие на случайную точку в галактике: эта вероятность пропорциональна квадрату значения смертельного радиуса:

$$R_{\text{SN}}^2 / R_{\text{MW}}^2$$

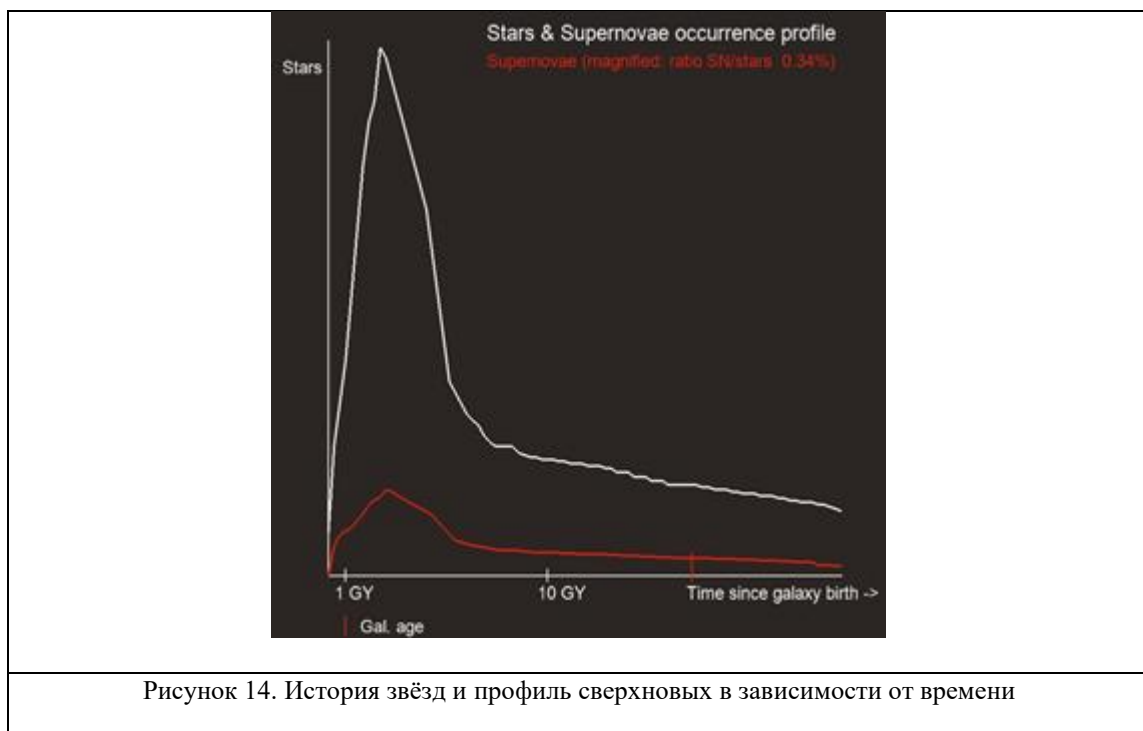
где радиус галактики R_{MW} составляет 12 kPc для 2d диска.

На данный момент экстраполяция на возраст и размер галактики MW даёт оценку для любого заданного местоположения (например, планеты) времени между двумя смертельными случаями SN, усреднённого по истории галактики и её поверхности. С учётом приведённых выше значений "среднее время между двумя летальными случаями SN" для любой данной планеты составляет 0.9 Gyr.

Это значение используется при моделировании эволюции жизни в галактике (см. раздел 2.6). Значение 0.9 Gyr очень чувствительно к изменениям любого из четырёх настраиваемых пользователем параметров: p (показатель соотношения солёности), гб (доля двойных звёздных систем от общего числа звёзд), r_{Lethal} (соотношение смертельных вспышек сверхновых), R_{SN} (радиус, в пределах которого образуется сверхновая звезда). может быть смертельным).

Примечание: Запуск событий SN непосредственно от отдельных звёзд в симуляторе был бы нереалистичным, учитывая существенное различие в масштабе между моделями галактик и реальными галактиками разного возраста (проблема плотности, см. раздел 2.1).

Как только мы получим среднее значение времени между двумя летальными случаями SN для данной планеты, оно может быть изменено во времени и пространстве для данной звёздно-планетарной системы. Результирующее эффективное среднее время между двумя летальными случаями SN в данной звёздно-планетарной системе зависит от соотношения времени возникновения SN (рис. 14) и галактического радиуса звезды.



На диаграмме профиль сверхновых (красная кривая) увеличен для сравнения со скоростью звездообразования. Профиль частоты возникновения сверхновых (красная кривая на диаграмме слева) просто выводится из истории звездообразования (белая кривая на диаграмме слева, см. также Рис. 9) с небольшим сдвигом во времени для сверхновых II типа (поскольку звезды массой более $8M_{\odot}$ имеют относительно короткую продолжительность жизни) и произвольным сдвигом в 4 млрд лет от истории звездообразования для сверхновых типа Ia.

2.5 Планеты

Планеты ассоциированы со звёздами в зависимости от некоторых свойств звёзд:

- Двойные звёзды: некоторое количество звёзд принадлежит к многокомпонентным системам (двойным, тройным); для упрощения принято, что не существует стабильных орбит в *Galaqtium* для обитаемых планет в планетных системах бинарных звёзд (очевидно это предположение не проверяемо для MW в целом).
- Металличность звезды: чем выше металличность Z_* , тем выше вероятность того, что звезда имеет планетную систему: см. (Fischer and Valenti 2005), (Zhu & al. 2016).

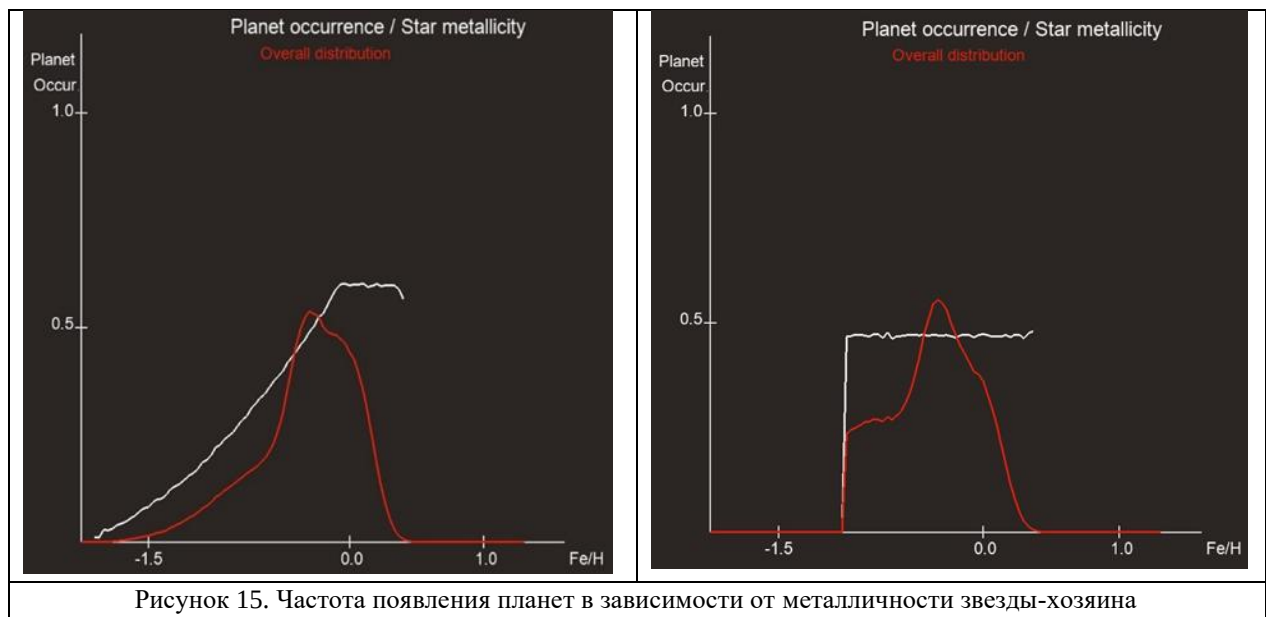
Вероятность появления планеты у звезды с металличностью Z_* оценивается двумя возможными способами:

- по умолчанию используется квадратичная функция:

$$\text{prob}(\text{star has planets}) = 0.175 * (Z_* + 2)^2 + 0.175 * (Z_* + 2)$$

которые подразумевают вероятность 0 для металличности, равной -2, и 1 для металличности, равной 0 или выше, и квадратичную эволюцию от -2 до 0.5;

- альтернативно, вероятность появления планет фиксирована (0.47) при условии, что металличность звёзд превышает 0.1 от текущей металличности Солнца (т.е. соотношение Fe/H в dex выше -1.0, Prantzos 2008).



Красные кривые показывают общее распределение планет в зависимости от металличности звезды-хозяина: это отражает распределение металличности звезды, искажённое вероятностью наличия планет для звезды с заданной металличностью (белые кривые). Белая кривая показывает вероятность наличия планет для звезды с заданной металличностью: в случае по умолчанию (слева) более высокая металличность означает больше планет в среднем, в случае фиксированной вероятности (справа) металличность не имеет значения.

На диаграммах максимальная металличность составляет около 0.3-0.5: в этом случае в галактике возрастом 15 млрд лет; в случае по умолчанию с квадратичной зависимостью, по мере старения галактики средняя и максимальная металличность увеличиваются, и отношение планет к звезде возрастает. В альтернативном случае фиксированной вероятности возраст галактики оказывает гораздо меньшее влияние.

Для звёзд с планетами число планет n_p^* описывается нормальным законом распределения. Среднее количество планет для звёзд с планетами – настраиваемый пользователем параметр (по умолчанию равен 12).

Свойства планет рассчитываются для каждой планеты звезды, и на основании этих свойств планета определяется как пригодная для жизни или нет. Предполагается, что звезда имеет максимум одну пригодную для жизни планету. При этом:

- либо у звезды нет пригодной для жизни планеты: ее свойства и свойства ее планет просто используются для получения статистики по галактике;
- либо у звезды есть пригодная для жизни планета: свойства звезды и её планет используются для получения статистических данных о галактике, кроме того, одна (самое большое) пригодная для жизни планета и звезда-хозяин рассматриваются как объект (физическая пара звезда-планета), который будет эволюционировать со временем; как описано в разделе 2.3 и на рис. 2 эволюция может быть отображена в виде анимации галактики (выделенные планеты).

Ограничения, чтобы пара звезда-планета могла содержать жизнь (следовательно, для перехода к последовательности этапов жизни, описанной в следующем разделе), обобщены в этом списке:

- 1) планеты, вращающиеся вокруг двойных звёзд, или звезды, вращающиеся вокруг звёзд с массой более $3 M_{\odot}$, исключены,
- 2) в планетной системе нет "горячего Юпитера" (вероятность появления горячего Юпитера возрастает с увеличением металличности звезды (Fischer and Valenti , 2005).),
- 3) масса планеты меньше 4 масс Земли, $M_p < M_{\oplus}$, а гравитация превышает 0.3 м/с^2 (обратите внимание, что, поскольку гравитация Марса составляет 0.379 м/с^2 , это не будет исключено по этому критерию).
- 4) вращение планеты превышает пороговое значение (т.е. цикл день-ночь достаточно короткий); тогда она не связана приливно-отливными процессами со звёздой,
- 5) магнитное поле планеты Галактика достаточно сильное, чтобы избежать истощения атмосферы звёздным ветром, чрезмерным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением звезды,
- 6) температура поверхности на минимальном и максимальном расстоянии от звезды остается между минимальной и максимальной температурой (в случае высокого эксцентриситета орбиты это будет жёстким ограничением); это ограничение учитывается в течение всего срока службы звезды-планеты, поскольку планета изначально может быть слишком холодной для размещения жизнь, но позже они станут пригодными для жизни из-за повышения температуры звезды со временем (ГЦ, перемещающейся наружу).

Критерии 1), 4) и 6) отражены на графике NZ, ниже на Рисунке 16.

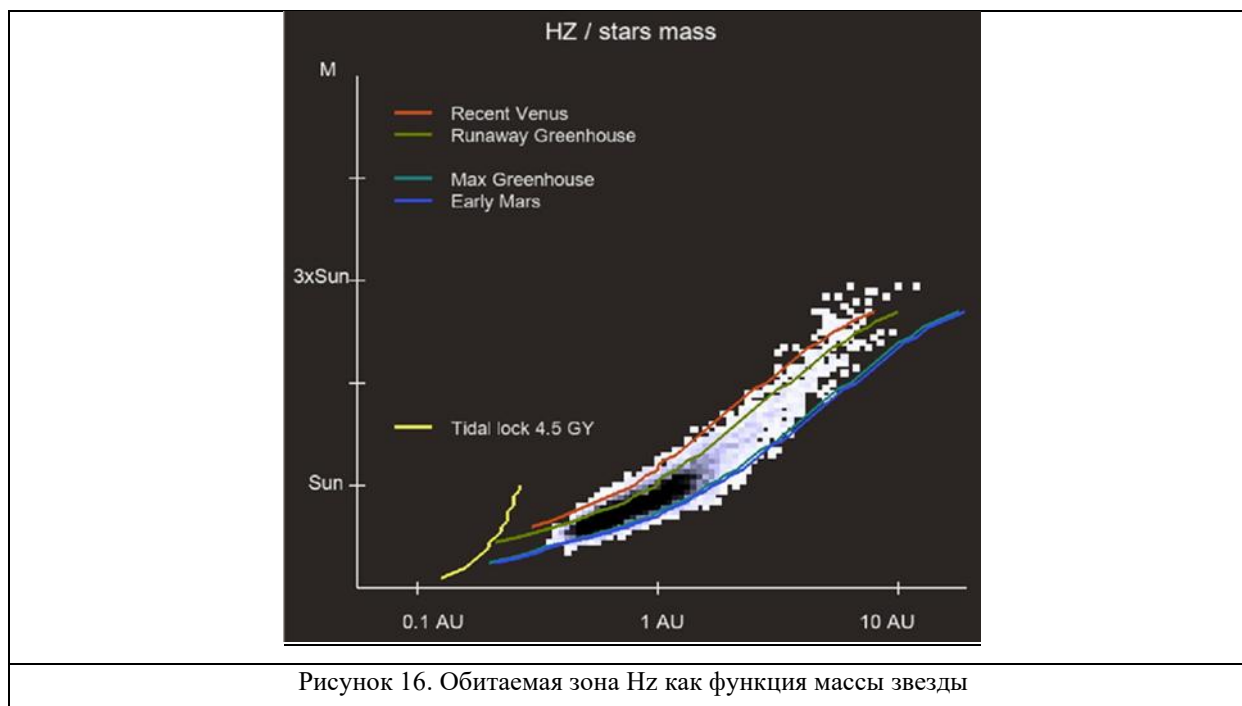


Рисунок 16. Обитаемая зона HZ как функция массы звезды

Обитаемость определяется несколькими факторами, включая массу звезды, большую полуось орбиты планеты, эксцентриситет орбиты и температуру поверхности: это определяет обитаемую зону (ОЗ) вокруг звезды; планеты, вращающиеся в ОЗ, пригодны для жизни, как показано точками на диаграмме (более тёмные точки обозначают более высокую частоту встречаемости планет с одинаковыми свойствами, белые могут обозначать единичные случаи).

По мере увеличения светимости звезды со временем температура звезды повышается, и ОЗ смещается наружу: для планеты с фиксированным АхР непрерывная обитаемая зона уже, чем ОЗ в момент рождения звезды. Но это также позволяет планетам, которые изначально не пригодны для жизни (слишком холодные), стать пригодными для жизни с течением времени.

Возможная обитаемость за пределами ОЗ, обусловленная другими источниками энергии, например, приливной силой между планетой и луной, термальными источниками и т. д., не учитывается. На диаграмме для иллюстрации показаны несколько предельных значений (они не используются в моделировании):

Пределы обитаемости, определенные в (Kasting и др., 1993) и уточнённые в (Коррарари, Ramirez и др., 2013), включают диапазон «Ранняя Венера» — «Ранний Марс», который считается «оптимистичным», и диапазон «Исчезающий парниковый эффект» — «Максимальный парниковый эффект», который считается «консервативным». Обитаемость по белым точкам кажется шире, чем «оптимистичная» обитаемость, но эта обитаемость 1) определена для «землеподобных планет», 2) предполагает отсутствие облаков в атмосфере, 3) не учитывает будущую обитаемость, которая может быть обеспечена смещением обитаемости наружу по мере повышения температуры звезды во времени. Таким образом, планеты слева от линии «Ранняя Венера» могут иметь температуру поверхности в пределах обитаемости благодаря более высокому альбедо и/или более низкой парниковой температуре; Планеты справа от линии «Ранний Марс» могут иметь температуру в пределах обитаемости благодаря более сильному парниковому эффекту и/или могут быть обитаемыми только в более поздние времена (последнее особенно верно для звёзд с большей продолжительностью жизни, т.е. с массой менее $1 M_{\odot}$). В любом случае, различия можно уменьшить, установив более узкие температурные пределы зоны обитаемости в настройках.

Предел «приливной блокировки», использованный в (Кастинг и др., 1993), т.е. орбита приливной блокировки, рассчитанная для возраста звезды и планеты 4.5 млрд лет.

Пригодные для жизни планеты также должны вращаться со скоростью, превышающей минимальную (см. ниже). Таким образом, в данном случае планеты в приливном захвате исключаются из рассмотрения.

Физические свойства планет

M_p	Масса планеты
rFe_p	Доля железа в массе планеты
rSi_p	Доля силикатов в массе планеты
rW_p	Доля воды или льда в массе планеты
R_p	Радиус планеты в единицах радиуса Земли
G_p	Сила тяжести на поверхности для расчёта скорости убегания $V_2 = \sqrt{\frac{2G_p M_p}{R_p}}$
Ax_p	Большая полуось
Ex_p	Эксцентриситет орбиты
P_p	Орбитальный период в днях
Ω_p	Скорость вращения планеты в радианах в секунду
B_p	Магнитное поле поверхности планеты в microTesla
T_p	Температура поверхности планеты в градусах Цельсия
A_p	Альбедо планеты
Te_p	Температура парникового эффекта
O_p	Степень непрозрачности атмосферы для ИК волн

Возраст планеты принимается равным возрасту звезды: формирование планет и возможная миграция орбит газовых гигантов в основном завершается за первые 10 МУ существования планетной системы – это пренебрежимо маленькое время по сравнению с полным временем жизни звезды. Характеристики галактической орбиты планеты также совпадают с характеристиками звезды.

Ниже подробно описано, как определяются свойства планет.

M_p – масса планеты в единицах массы Юпитера M_{Jup} ; он соответствует степенному распределению в диапазоне от 0.001 до 10 M_{Jup} (приблизительно от 0.3 до 3000 $M_\oplus$), определяемому по формуле

$$\text{prob}(M_p) = (M_p)^p$$

где $p = -1.3$

Масса планеты в значительной степени определяет пригодность для жизни, поскольку она должна быть достаточной для поддержания атмосферы планеты, но не слишком высокой, чтобы избежать чрезмерной гравитации и избыточного давления.

В последнем случае используется простой критерий отбора $M_p < 4 M_\oplus$.

Состав планет земной группы и планет с массой льда и воды (т.е. планет с массой менее $10 M_{\oplus}$) определяется соотношением масс ядра (железо), скалистой мантии (силикаты) и льда и воды:

rFe_p - массовая доля железа Fe в составе вещества планеты

rRp - массовая доля кремния/породы Si/Rock в составе вещества планеты

rWp - массовая доля льда/воды Water в составе вещества планеты

В совокупности

$rFe_p + rRp + rWp = 100\%$ состава планеты:

- Масса атмосферы не учитывается; для скалистых планет массой менее $4 M_{\oplus}$ предполагается, что сила тяжести недостаточна для поддержания атмосферы, в которой преобладает H-He.
 - Поверхностная вода (и атмосферный водяной пар), которые могут присутствовать на каменных планетах, незначительны и поэтому не учитываются в массовом составе: планеты где $rWp = 0$ могут иметь океаны, как и Земля.
- 1) Оценка радиуса планеты как функции массы и двух свободных параметров для определения состава потребовала бы вычислений, которые выходят за рамки моделирования Галактики (см., например, (Fortney & al. 2007), (Seager & al. 2007)). Поэтому добавлено еще одно ограничение, чтобы ограничить состав планет двумя вариантами (имеется в виду только 1 свободный параметр для состава: rRp).

Планеты из камня/железа: $rWp = 0$, $rFe_p = 1 - rRp$, это случай каменных планет земной группы (Венера, Земля, Марс...),

планеты из камня/воды или из камня/льда: $rFe_p = 0$, $rWp = 1 - rRp$, что может быть случаем океанических планет, ледяных планет или лун (Европа, Энцелад).

Метод определения состава планеты следующий:

Установить $\langle rR \rangle$ путём равномерной выборки в диапазоне от 50% до 90% (пороги, регулируемые пользователем).

Если температура планеты выше 20°C , выбирается случай планет из камня/железа: при такой температуре не будет существовать планет из камня/воды, так как вода будет улетучиваться в результате неуправляемого парникового эффекта.

В противном случае случай «камень/железо против камня/льда» определяется случайным образом со статистической долей 66-34%.

Радиус планеты выражается в единицах величины Земли ($R_{\oplus}$)

Радиус планеты для каменно-железных и каменно-ледяных планет с массой ниже $10 M_{\oplus}$ определяется с использованием соотношения масса-радиус, описанного в (Fortney & al. 2007):

$RP = (0,0912 rWp + 0,1603) (\log MP)^2 + (0,3330 rWp + 0,7387) \log MP + (0,4639 rWp + 1,1193)$
для ледяных/каменных планет

$RP = (0,0592 rRp + 0,0975) (\log MP)^2 + (0,2337 rRp + 0,4938) \log MP + (0,3102 rRp + 0,7932)$
для каменно-железных планет.

Оценка радиуса для планет с массой выше $10 M_{\oplus}$ объяснена в Рис. 17.

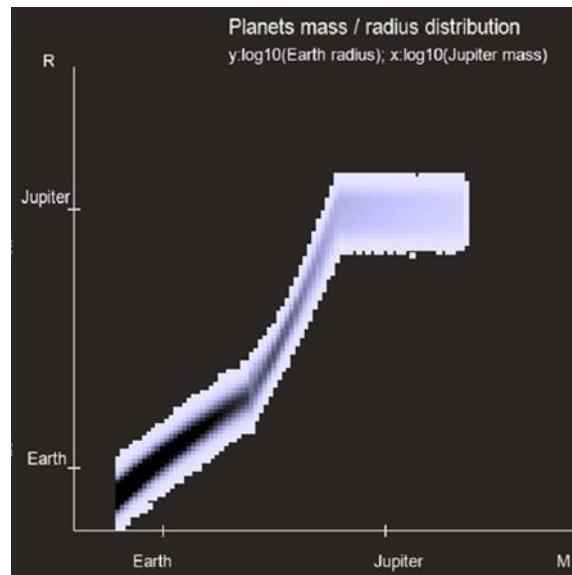


Рисунок 17. Связь радиуса и массы планеты

Три типа планет в расчётах:

- скалистая планета с массой до $10 M_{\oplus}$
- ледяные гиганты с массой от 10 до $100 M_{\oplus}$
- газовые гиганты с массой выше $100 M_{\oplus}$

В случае каменных планет радиус зависит от массы и состава планеты (см. текст). Радиус планеты для газовых гигантов равномерно выбирается в пределах от 0,9 до 1,1 R_{Jup} .

В промежуточном случае ледяных гигантов – нептуноподобных планет с массой от 10 до $100 M_{\oplus}$ - радиус определяется линейной интерполяцией и равномерной выборкой с разбросом 10%.

Это можно сравнить с Рисунком 3 в (Chen & Kipping 2016).

Гравитация на поверхности определяется на основе массы и радиуса с использованием закона Ньютона после перевода МП и РП в единицы мкс — кг и метры соответственно:

$GP = g * MP / (RP)^2$ в м/с², где g — универсальная гравитационная постоянная.

Скорость убегания рассчитывается аналогичным образом. Большая полуось A_{xP} в астрономических единицах а.е. является основным свойством обитаемости планеты; она определяет поток звёздной энергии, получаемый планетой, и, следовательно, ее температуру; это также определяющий фактор при оценке времени, за которое планета достигнет приливного сближения со звездой. Учитывая это, а также тот факт, что не установлено простой связи между A_{xP} и другими свойствами звёзд и планет, в опциях программы доступно несколько вариантов, которые перечислены ниже; максимальная орбита $A_{\text{Max}} = 30 [M^*]^{0.5}$ (соответствует Нептуну в Солнечной системе) используется как масштабирующий и ограничивающий фактор:

- «Равномерно расположенные» орбиты: оси планет в звёздной системе следуют арифметической прогрессии с некоторым случайным разбросом; где i = ранг планеты в звезде + np^* планет в системе, последовательные большие полуоси равны $A_{xP}(i) = A_{xP}(0) + i * A_{\text{Max}} / (np^*)^2$ плюс случайный разброс для обеспечения непрерывности распределения. Это, как правило, приводит к увеличению средней большой полуоси.

- «Масштабированные орбиты Титуса-Боден» — см., например, (Bovaird & Lineweaver 2013): оси планет в звёздной системе следуют геометрической прогрессии (также с некоторым случайным разбросом); Масштаб равен $[M^*]^{0.5} (= A_{\text{Max}} / 30)$, а последовательные полуоси равны (i — ранг планеты в системе звезда-планета) $A_{xP}(i) = A_{xP}(0) + 0.3 * 2^{i-1} * [M^*]^{0.5}$

Разброс случайным образом применяется к показателю степени $i-1$ для обеспечения непрерывности распределения A_x . При этом варианте полуоси в среднем меньше, чем в предыдущем случае, и зона обитаемости, как правило, более плотно заселена. "Масштабированный TitusBode" — это вариант, выбранный по умолчанию.

- "Случайные" орбиты: A_x планет выбираются с использованием равномерного случайного распределения от 0 до $A_{\max}$; все A_x некоррелированы, что нереалистично, но этот вариант позволяет проверить результаты моделирования с минимальным предположением об орбитах планет.
- Генерация с помощью алгоритма «ACRETE» (Dole 1969) (Dole 1970); в этом случае масса планеты также генерируется алгоритмом ACRETE, а не степенным законом распределения масс.

По соображениям производительности алгоритм запускается не для каждой генерации системы звезда-планета, а в «пакетном» режиме: набор из 6000 планет (A_x , масса) предварительно вычисляется для различных звёздных масс перед запуском моделирования галактики, чтобы обеспечить простой выбор этих свойств на этапе фактической генерации системы звезда-планета.

При этом варианте набор A_x более компактен, чем при других вариантах, что приводит к большему количеству обитаемых планет.

Примечание: реализация кода, использованная в STARGEN для алгоритма ACRETE, была повторно использована в Galaqtium V2.

- «Зависимые от массы» орбиты: это алгоритм, который использовался в Galaqtium V1_2; Значения A_x для планет определяются на основе массы планеты M_P , выраженной в единицах $M_{\oplus}$. $A_{xP} = 10a$, где показатель степени a — равномерная случайная выборка в пределах, зависящих от массы планеты:

- ($M_P > 100 M_{\oplus}$): газовый гигант a = выборка в диапазоне от -2 до $\log_{10}(A_{\max})$

- ($10 M_{\oplus} < M_P < 100 M_{\oplus}$): ледяной гигант

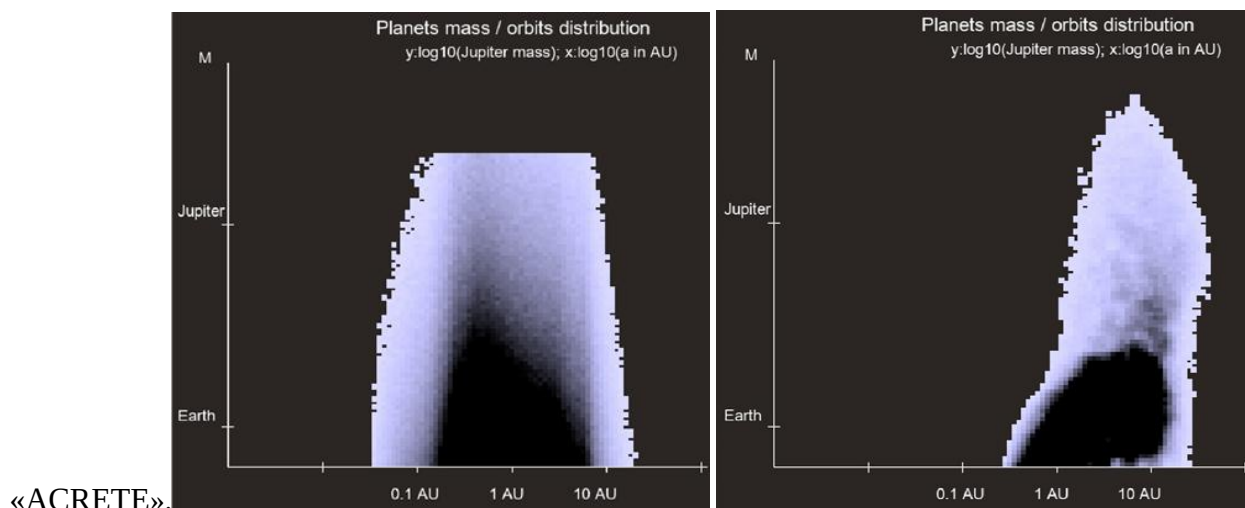
a = выборка в диапазоне от $\log_{10}(A_{\text{Ice}} = 2,7 \sqrt{L_*})$ до $\log_{10}(A_{\max})$

- ($M_P < 10 M_{\oplus}$): каменная планета a = выборка в диапазоне от $A_{\text{Rock}} = 1,5 \log_{10}(M_P/M_{\oplus}) - 0,5$ до $\log_{10}(A_{\max})$.

Однако, как и в случае чистой «случайности», значения A_x , сгенерированные для одной и той же планетной системы, некоррелированы.

Этот вариант, зависящий от массы, призван отразить результаты (Ida & Lin 2004), которые подразумевают «планетную пустыню» на малых орбитах A_{xP} с массой ниже M_{H} (здесь принятой за $100 M_{\oplus}$). Опять же, к A_{xP} добавляется некоторая случайная дисперсия.

Типичные результирующие распределения A_{xP} в зависимости от массы планеты M_P показаны на рис. 18 для вариантов орбит «масштабированного Титуса-Боде» и E_P



«ACRETE».

Рисунок 18. Распределение планет по большим полуосям справа: вариант "Акрет", ниже: "масштабированная модель Титуса-Боде"

Эксцентриситет орбиты принимает значения от 0 (круговая орбита) до 0.99, используя формулу Доула с множителем $(3 + \log_{10}(A_{xP}))$, чтобы отразить диапазон эксцентриситета экзопланет Млечного Пути и зависимость от большой полуоси. (Kane et al., 2012)

$E_P = (3 + \log_{10}(A_{xP})) * (1 - r^{0.077})$ где r — равномерно распределённая случайная величина в диапазоне (0, 1).

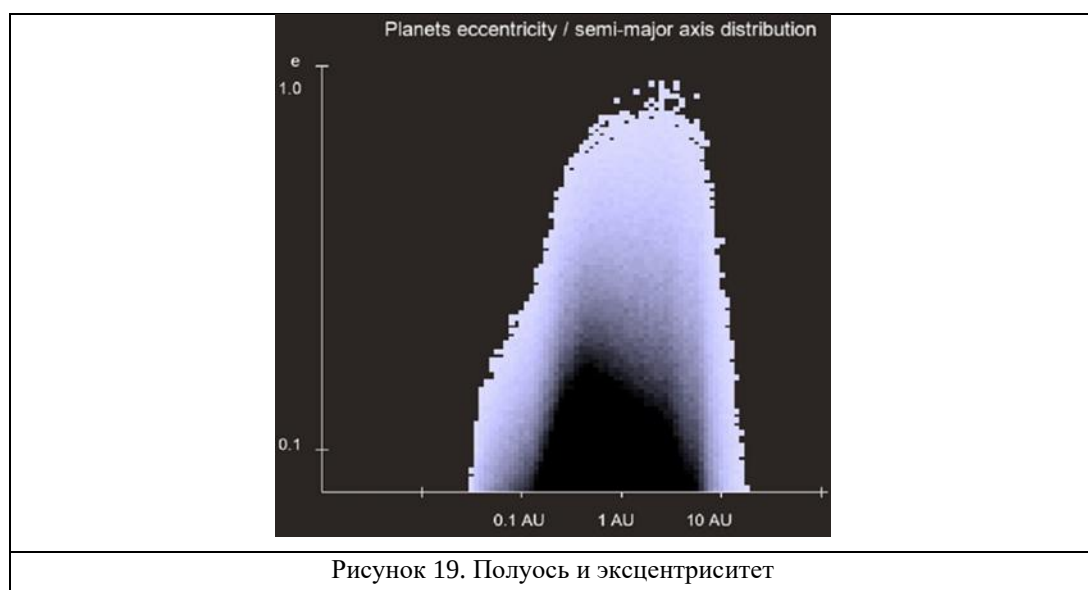


Рисунок 19. Полуось и эксцентриситет

Распределение больших полуосей, показанное на этой диаграмме, соответствует варианту «масштабированного Титуса-Боде». Из этой диаграммы и рисунка 18 следует, что планеты размером с Землю (или меньше) с низким эксцентриситетом составляют большинство. Это можно сравнить с рисунком 1 в (Kane et al., 2012).

P_P is the orbital period in days and follows Kepler's Third Law,

$$P_P = \sqrt{(4 \pi^2 a^3) / (g M)}$$

where a is A_{xP} expressed in meters, M is M^* expressed in kg.

Ω_P - скорость вращения планеты, в rad/sec, оценивается в зависимости от времени, необходимого для приливного захвата. Скорость вращения планеты является важным параметром для обитаемости: слишком быстро она может вызвать огромные атмосферные

бури, слишком медленно она затрудняет передачу тепла между дневной и ночной сторонами — с приливным захватом как крайним случаем. Вычисления проводятся в несколько шагов:

Шаг 1. Исходная скорость вращения (при возрасте звезды 0) зависит от массы планеты m и её радиуса r

(M_p and R_p конвертируются в единицы mks): уравнение (12) по (Fogg 1985) приводит к зависимости

$$\Omega_p^0 = k \sqrt{m / r} \quad , \text{rad} / \text{sec}$$

где $k = 2.065 \cdot 10^{-10}$ (значение для единиц mks, для 24-часовых суток на Земле, вокруг этого значения применяется случайный разброс в пределах -50% и +50%, чтобы отразить крайне хаотичный процесс, порождающий вращение планеты.

$\Omega_p^L = 2\pi / p$ — это скорость вращения планеты, когда она будет находиться в приливном захвате (где p равно периоду обращения). P_p в секундах).

Шаг 2. Скорость вращения планеты уменьшается при приливном влиянии звезды; необходимое для приливного захвата время сильно зависит от главной полуоси. Оценка по упрощённому уравнению из статьи en.wikipedia.org/wiki/Tidal_locking даёт следующее значение:

$T_L = 600 \mu a^6 r / (m m_s^2)$, гуг где a, r, m и m_s - A_{xp}, R_p, M_p и M_* В пересчёте на единицы mks μ равно $3 \cdot 10^{10}$ (каменистый объект), а множитель 600 является результатом пересчета в млрд лет и корректировки для получения правдоподобных значений в Солнечной системе (например, с этим соотношением время, необходимое для приливной синхронизации Венеры, составляет 9 млрд лет)).
Шаг 3. Скорость вращения планеты в произвольное время (возраст звезды t выражен в гуг) is - linear if $t < T_L$: $\Omega_p(t) = \Omega_p^0 + d\Omega_p t$ with $d\Omega_p = (\Omega_p^L - \Omega_p^0) / T_L$ - equal to the tidally locked rotation speed after T_L : $\Omega_p(t) = \Omega_p^L$.

Эта зависимость используется для расчёта изменения скорости на каждом шаге или интервале времени.

Шаг 4. Приливной радиус захвата вычисляется как функция времени (звезда возраста t):

$$A_{XL} = 0.5 (t m m_s^2 / (\mu r))^{1/6}$$

где t измеряется в гуг, r, m, m_s are R_p, M_p, M_* выражаются в единицах mks, и результат A_{XL} преобразуется в AU.

Все эти оценки в лучшем случае являются оценками первого порядка (с учетом начальной скорости вращения, линейного уменьшения во времени и т. д.). Тем не менее, это позволяет выявить правильные зависимости вращения планеты и времени приливной блокировки от других свойств системы звезда-планета. (A_{xp}, R_p, M_p, M_*) – Рисунок 20 показывает связь между Ω_p и A_{xp} .

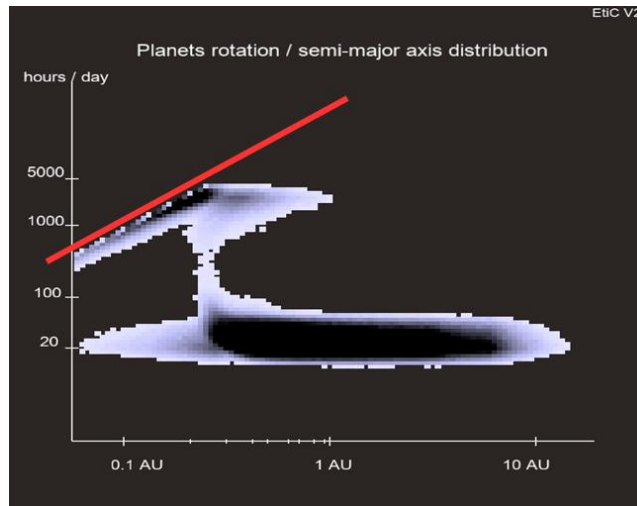


Рисунок 20. Вращение планеты как функция semi-major axis

На этой диаграмме вращение планеты переведено в часы на 360° , то есть в часы в сутки.

1) Красная линия показывает предел приливной блокировки Ω_{LP} : как видно на диаграмме, планеты с большой полуосью ниже приблизительно 0,25 а.е. достигнут приливной блокировки за короткое время, тогда как планеты с большей большой полуосью, как правило, остаются близкими к начальному значению Ω_{LP} гораздо дольше, поскольку T_L прямо пропорционален $(A \times R)^6$.

2) Различные значения R_P , M_P , M^* и Ω_{LP} обеспечивают некоторую дисперсию в распределении, но не являются столь определяющими факторами для быстрой приливной блокировки, как $A \times R$.

3) Случай Земли, 24 часа в сутки и 1 а.е., находится в более плотной области распределения; это в основном связано с тем, что среднее значение Ω_{LP} скорректировано в соответствии со свойствами Земли.

4) B_P — это среднее поверхностное магнитное поле планеты в микротеслах (мкТл).

5) Магнитное поле действует как щит против звёздного ветра (энергия заряженных частиц), ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что может ускорить истощение атмосферы и предотвратить возникновение жизни. Поэтому его необходимо учитывать в критериях обитаемости, реализована простая модель, в которой планеты разделены на 2 группы:

1) Планеты с отсутствующим или имеющим лишь слабое остаточное магнитное поле; это встречается у определенного процента (35% по умолчанию, настраиваемо пользователем) малых планет (произвольно, планеты с радиусом менее 1 радиуса Земли); в таком случае $B_P = 0,1$. В Солнечной системе к этой категории относятся Венера, Марс, Титан.

2) Планеты с магнитным полем, возникающим из-за внутреннего динамо-эффекта (планета имеет ядро из расплавленного проводящего материала — то есть металлическое — и конвективное движение ядра генерирует магнитное поле); (Валле 1998) приводит эмпирическое соотношение для таких планет, где поверхностный магнитный момент MM_0 ($\mu T \times m^3$) связан с угловым моментом планеты A следующим образом:

$$MM_0 = 4 \cdot 10^{-7} A^{0.83} \quad \text{and} \quad A = 2/5 \cdot 2\pi \cdot \Omega_P \cdot m \cdot r^2$$

with Ω_P rotation speed in radians/second and r , m resp. R_P , M_P in mks units.

The relation for MM_0 is modified to take in account planet composition:

$MM_0 = (4 + 10 \cdot r_{FeP}) \cdot 10^{-7} A^{0.83}$ and the planet surface magnetic field depends on MM_0 following the relation:

$$B_P = MM_0 / r^3 \text{ in } \mu T.$$

В Солнечной системе к этой категории относятся крупные планеты, а также Ганимед, Ио, Меркурий и Земля. В частности, для Земли эти уравнения дают реалистичное значение $B_p = 35 \mu T$.

T_p , planet surface temperature in deg Kelvin, depends on T^* , R^* , A_{xp} and other factors:

$T_p = T_{eff} + GHP$ where $T_{eff} = T^* \sqrt{R/(2a)} * (1-A_p)^{1/4}$, R , a are R^* , A_{xp} converted in meters, and A_p is the Planet albedo, in the range [0.0, 0.8]. The albedo is the fraction of incident light reflected, not absorbed. Альбе́до Земли 0.30, Венеры 0.75, Луны 0.15.

A_p is determined

- 1) by uniform sampling in the interval $[aA_p-0.25, aA_p+0.25]$ defined by a user adjustable parameter aA_p , "average A_p " set to 0.3 per default, and
- 2) by adding 0.1 albedo to the sampled value if the water proportion rW_p is significant in the planet composition ($rW_p > 0.1$): water, in the form of ice or clouds, will increase the albedo.

GHP is the greenhouse temperature in deg Kelvin.

Планеты не являются идеальными чёрными телами. Углекислый газ, водяной пар, метан и другие атмосферные газы непрозрачны в ближнем инфракрасном диапазоне. В результате часть энергии удерживается в атмосфере, повышая температуру поверхности на величину GHP (градусов глобального потепления).

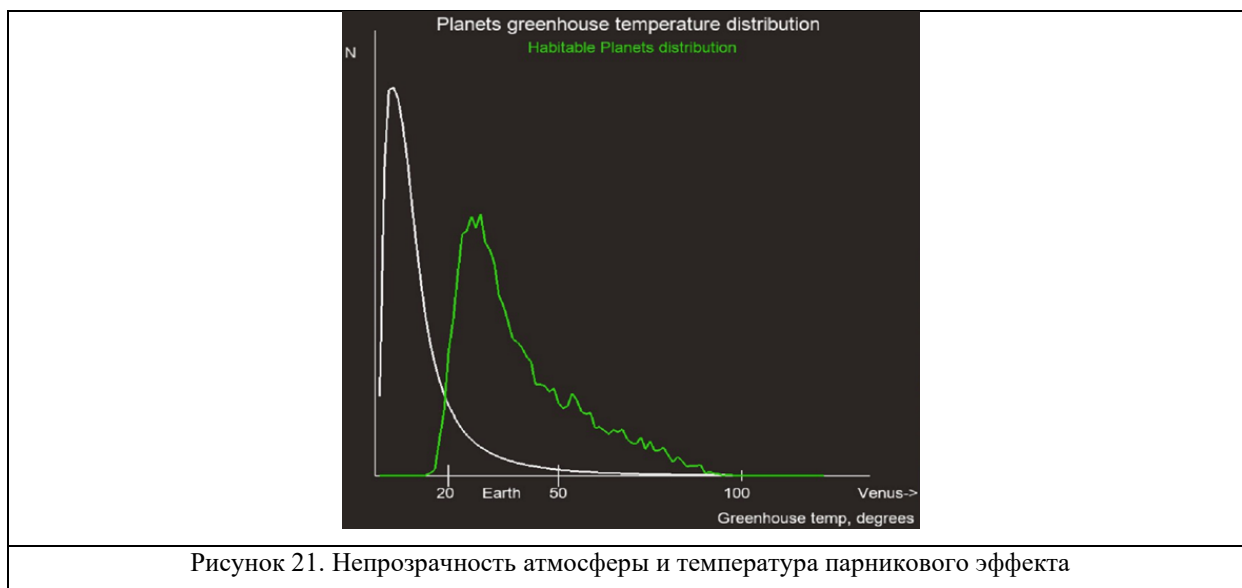
Для целей расчёта GHP атмосфера планеты характеризуется её инфракрасной непрозрачностью O_p :

Значение O_p находится в диапазоне от 1 до 100 и подчиняется степенному закону распределения: $prob(O_p) = (O_p)^p$, где $p = -2,2$ по умолчанию (настраивается пользователем).

O_p является показателем состава атмосферы: низкие значения соответствуют атмосфере низкого давления и/или с низким содержанием парниковых газов: CO_2 , H_2O , CH_4 ; высокие значения соответствуют высокому давлению и высокой доле парниковых газов. Значение O_p для Земли составило бы 2,5, для Венеры — более 100. GHP определяется из T_{eff} и O_p следующим образом (Харт, 1978):

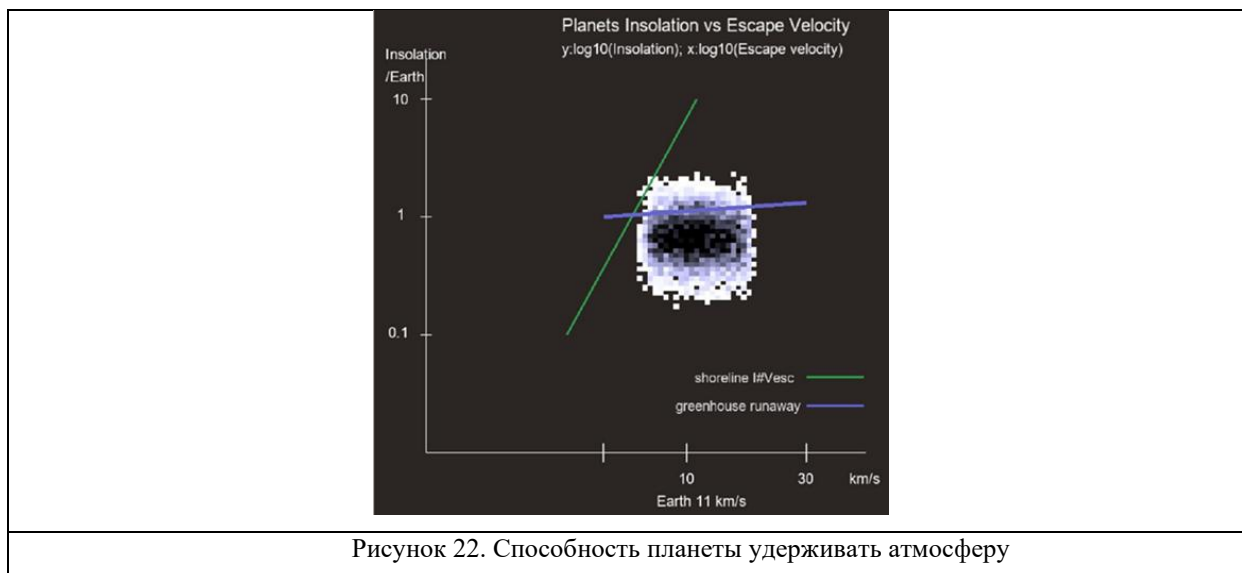
$GHP = F_{conv} * [(1+0,75O_p)^{1/4} - 1] * T_{eff}$, где F_{conv} представляет собой коэффициент конвекции, значение которого 0,43 соответствует случаю Земли, как предложено в (Hart, 1978).

Вышеуказанные предположения относительно расчётов температуры поверхности Земли значительно упрощены. Однако, как показано на Рис. 16 и Рис. 22, это можно считать приемлемым для целей моделирования — и это имеет преимущество в том, что позволяет избежать трудоёмких вычислений, подразумеваемых даже простой атмосферной моделью.



Температура поверхности планет зависит от их атмосферной непрозрачности: парниковая температура увеличивается с увеличением значения непрозрачности. На диаграмме показано распределение парниковой температуры (по оси X) для всех планет (белая кривая) и обитаемых планет (красная кривая).

Для всех планет это распределение отражает распределение непрозрачности (обратный степенной закон). Для обитаемых планет наблюдается другая картина: там парниковая температура всегда выше минимума около 15° , с пиком около 20° - 30° . Причина в том, что при низких значениях непрозрачности парниковая температура составляет лишь долю (около 10%) от эффективной температуры, которая сама по себе должна быть не менее 200° K для обитаемости.



Планеты, обладающие атмосферой, должны удовлетворять основному условию: средняя тепловая скорость молекул атмосферы ниже, чем функция скорости убегания планеты. Тепловая скорость напрямую зависит от потока звёздной энергии, получаемого планетой, который отображается (ось Y) как инсоляция относительно инсоляции Земли.

Скорость убегания напрямую связана с гравитацией планеты: она отображается на оси X, показывая скорость убегания Земли на уровне 11 км/с.

Эта диаграмма непосредственно вдохновлена Рисунком 1 (Zahnle & Catling, 2017): точки представляют собой обитаемые планеты в симуляции Galactium (более тёмная область более плотно заселена) и, по сути, попадают в пределы, подразумеваемые «Космической береговой линией» и парниковым эффектом H₂O. (Планеты с более высокой скоростью убегания и/или более низкой инсоляцией также непригодны для жизни из-за избыточной массы и/или недостаточной температуры).

Следует отметить, что температура на Земле, составляющая 33 градуса, превышает пиковое значение в 20-30 градусов для возможных других обитаемых планет.

2.6 Жизнь

Этот уровень гораздо сложнее моделировать, чем предыдущие. Жизнь сложно определить, и мы знаем только один пример возникновения жизни во Вселенной. Даже в этом случае мы не знаем, как это произошло, и как это будет развиваться в далёком будущем. Описания эволюции жизни на Земле многочисленны и не будут здесь подробно приводить их.

Основные предположения для моделирования жизни:

- 1) вода существует в жидкой форме на планете;
- 2) любая форма жизни основана на химии углерода;
- 3) эволюция жизни проходит в несколько стадий, как и на Земле, причём каждая стадия характеризуется структурным изменением сложности по сравнению с предыдущей стадией.

Предполагается существование 6 стадий эволюции жизни (для удобства также имеющих сокращённые названия:

- 1) **Lithoneta, NRock**, – планета находится в зоне обитаемости, но безжизненная, стадия земледобной необитаемой терранеты не имеющей биосферы, но потенциально способной породить жизнь, либо сначала, либо позднее, когда температура звезды увеличится.
- 2) **Bioneta1, LCellP**, – могут существовать одноклеточные без ядра: бактерии, одноклеточные архейские организмы, и одноклеточные с ядром, способным к передаче генетической информации потомкам, отдельные прокариотические и эукариотические клетки.
- 3) **Bioneta2, LCellM**, – дифференциация и кооперация клеток, многоклеточные организмы, таких как грибы, растения и простейшие животные.
- 4) **Bioneta3, LAnimal**, – животные, имеющие по меньшей мере одну из следующих свойств: ориентацию в пространстве и память, использование орудий, социальное поведение; на Земле это включает в себя сложную животную жизнь, такую как обезьяны, птицы, дельфины, осьминоги и колонии общественных насекомых.
- 5) **Nooneta, LIntell** – разумная жизнь, гомосапиенс или иной вид разумных существ, организованных в цивилизацию.
- 6) **Techneta, TC**, – технологическая цивилизация разумной жизни, овладевшая радиокоммуникациями и способная к межзвёздной колонизации.

Транзитные переходы между стадиями похожи на «жёсткие шаги», описанные в (Watson 2008, Carter 2008). Модель Galactium основана на большинстве предположений 5-шаговой модели (Watson 2008), однако есть различия: одинаковая средняя

продолжительность между стадиями не является абсолютным ограничением; Транзиты могут зависеть от определенных физических условий; жёсткий шаг «безжизненных клонов в живые популяции» не реализован в схеме транзитов Galaqtium; а Транзит в стадию L_{Intell} не является жёстким шагом в (Watson 2008, Carter 2008) - см. рис. 24. Определение стадий также обеспечивает прямой перенос в уравнение Дрейка.

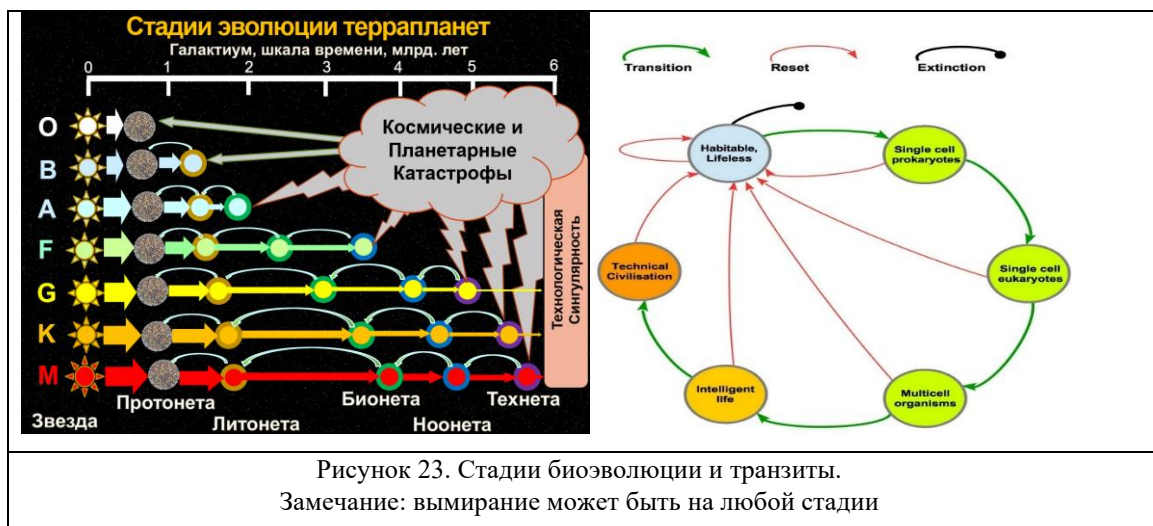
Стадии **Bioneta** (LCellP, LCellK, LCellM) соответствуют f_L части формулы, f_I соответствует стадии L_{Intell} , и f_C - стадии ТЦ.

На пригодной для жизни планете эволюция жизни может быть остановлена на любой стадии, включая NRock и любая последовательность этапов жизни должна соответствовать порядку, показанному на рис. 23.

Системы с биосферами имеют несколько возможных переходов, транзитов матрицы переходных вероятностей:

- **Extinction:** Планетная система исчезает из-за того, что звезда достигает предела своего жизненного цикла на главной последовательности.
- **Reset:** Сброс, при котором: 1) температура планеты выходит за пределы диапазона, необходимого для жизни; 2) происходят внешние катастрофические события, такие как близкий взрыв сверхновой, столкновение с огромным астероидом, гамма-всплеск, приближение блуждающей звезды к планетной системе; 3) достигается по каким-то внутренним причинам предельное время выживания для «технической цивилизации». Сбросы происходят асинхронно из-за переходов на планете. Их последствия могут быть разнообразными: временная или окончательная стерилизация планеты, истощение атмосферы, нарушение орбиты планеты. В Galaqtium моделируются события сброса "молодой системы" (мощное столкновение, звёздные вспышки), взрывы ближайших сверхновых, увеличение светимости звёзд и время выживания "технической цивилизации". Последствием сброса является возврат планеты к стадии NRock с безжизненной литосферой.
- **Transition:** Транзиты из стадии N в стадию (N+1) происходят, если: 1) прошло достаточно времени в стадии N; 2) выполнены физические условия для стадии (N+1) (температура и другие свойства, зависящие от транзита, например, состав планеты, металличность звезды, эксцентриситет орбиты, гравитация).

Для планеты, достигающей стадии N, «достаточное время» до стадии N+1 выбирается случайным образом в соответствии с нормальным распределением, имеющим среднее значение, установленное по умолчанию в соответствии с историей жизни на Земле. Если необходимые физические ограничения удовлетворены, стадия Транзит планеты происходит по истечении продолжительности «достаточного времени». Если нет, планета остаётся на стадии N до тех пор, пока не будут удовлетворены зависящие от времени физические условия (температура, вращение планеты) или пока в конечном итоге не произойдёт событие сброса или вымирание.



Алгоритм оценки стадий эволюции жизни на обитаемой планете основан на возрасте звезда-планета A^* , времени жизни звезды L_{tms} , физических свойствах планеты и трех дополнительных свойствах пары обитаемая звезда-планета.:

Li индекс стадии жизни для терранеты, изменяющийся от 0 до 6. Li value of 0 представляет собой вымершую или несуществующую пару звезда-планета.; Li values in the range 1 to 6 correspond to the NRock, LCellP, LCellK, LCellM, LIntell, ТЦ стадии жизни описанные выше; значение Li равное 6 используется также для обозначения стадии колонизации – случай планеты, которая достигла ТЦ стадии колонизации вместо Транзита из стадии жизни LIntell.

rA Возраст в млн. годах, когда планетная система претерпит следующее событие перезагрузки.

tA Возраст в млн. годах, в котором пара звезда-планета может перейти на следующий этап жизни при условии соблюдения физических ограничений. Транзит.

Это можно суммировать следующим образом:

При образовании пары звезда-планета, если пара звезда-планета обитаема (что подразумевает первоначальное выполнение ряда физических ограничений, см. раздел 2.5 для списка), Li устанавливается равным NRock, а значения rA и tA выбираются в соответствии с заданными вероятностными распределениями.

Через периодические интервалы (фиксированные интервалы на этапе настройки, каждый временной шаг на этапе итераций) выполняется следующая обработка:

- if $A^* > L_{tms}$ (вымирание, extinction): set $Li = 0$, пара звезда-планета удаляется; return
- Обновить зависящие от времени физические свойства (температура, вращение планеты)
- If $A^* > rA$, или если физические ограничения больше не выполняются для текущей стадии Li (reset):
- set $Li = 1$ (NRock), получить значение для следующего rA, получить значение для tA на основе NRock до LCellP Транзит; return
- If $A^* > tA$ и физические условия для Транзита до следующей стадии жизни выполнены (Транзит):
- set $Li = Li + 1$, if $Li = \text{ТЦ}$ set $tA = L_{tms}$ and $rA = A^* + \text{ТЦ время самоуничтожения}$ (после этого никаких последующих транзитов не будет, только сбросы); вернуться в противном случае получить значение для следующего tA (на основе нового Li); return
- Если условия Транзита не соблюдены: значение Li не изменяется, if $A^* < tA$ return;
- Если физические условия не соблюдены, получить новое значение для следующего tA, return (обновления счётчика и Транзита в результате колонизации не показаны для наглядности).

События сброса (Reset Events) происходят независимо от стадии планеты. Как уже отмечалось, они имеют несколько возможных причин:

- 1) физические условия меняются со временем: светимость звезды со временем увеличивается, следовательно, температура поверхности планеты со временем выйдет за пределы температурного диапазона, соответствующего ее нынешней стадии жизни; вращение планеты замедляется и может достигать продолжительности дня и ночи, слишком долгой для поддержания жизни;
- 2) происходит близкий взрыв сверхновой;
- 3) столкновения огромных планет/астероидов и сильные звёздные вспышки, происходящие главным образом на ранних стадиях звёздно-планетной истории («перезагрузка «молодых систем»);
- 4) другие причины, встречающиеся редко (магнетары, галактические джеты и пр.), игнорируются при моделировании.

В первом случае, когда температура звезды повышается, а вращение планеты замедляется, расчёт rA не требуется, поскольку он проверяется на каждой итерации временного шага (или через определенные интервалы времени во время формирования галактики). Перезагрузка происходит всякий раз, когда диапазон температур или вращение планеты становятся неподходящими для текущей стадии жизни.

Во втором случае, вблизи сверхновой, необходимо учитывать события перезагрузки сверхновой: минимальное время на уровне галактики между последовательными событиями перезагрузки сверхновой, $SNTR_m$, рассчитывается на основе свойств звёзд и сверхновых (см. 2.4). Значение настраивается по дате рождения звезды для каждой обитаемой пары звезда-планета в зависимости от галактического радиуса звезды и значения SNR (частоты сверхновых) в возрасте галактики:

$SNTR = SNTR_m * (1 - \text{распределение интенсивности в галактике } (R_{Gal})) * (1 + \text{обратное значение нормированного } SNR (\text{возраст галактики}))$, где

- распределение интенсивности в галактике — это функция, используемая для определения галактического радиуса звезды (раздел 2.4, рис. 4): это оправдано, поскольку сбросы из-за близких к сверхновым событий происходят чаще в более плотных областях;

- нормированное значение SNR — это частота возникновения сверхновых в галактике (раздел 2.4, рис. 14), нормированная к среднему значению 1.

Эффективное время до следующего сброса сверхновой, rT , выбирается случайным образом в соответствии с нормальным распределением среднего значения $SNTR$ и добавляется к возрасту звезды для определения возраста следующего сброса: $rA = A + rT$

Третий случай («перезагрузки молодых систем») моделируется с учётом того, что все такие перезагрузки должны происходить в относительно короткие сроки по сравнению с этапом жизни Транзитов: следовательно, среди всех перезагрузок «молодых систем» необходимо учитывать только последнее событие. Время между рождением звезды и планеты и последним событием перезагрузки «молодой системы» зависит от:

- времени последнего гигантского столкновения с планетой: для этого предполагается случайное значение $r(0,200)$ с равномерным распределением от 0 до 200 млн лет;

- спектрального класса звезды: учитывая, что звезды с более низкой температурой имеют более длительное время стабилизации, применяется температурно-зависимый фактор $(T_0/T^*)^2$, таким образом, возраст перезагрузки «молодой системы» составляет $rA = r(0,200) \times (T_0/T^*)^2$ в млн лет после рождения звезды и планеты.

Эффект перезагрузки «молодых систем» заключается в задержке возраста, когда жизнь может в конечном итоге возникнуть на планете; Эта задержка случайна и составляет от 0 до 200 млн лет для планеты, вращающейся вокруг звезды, подобной Солнцу, и от 0 до

800 млн лет для планеты, вращающейся вокруг звезды спектрального класса М с температурой 0,5 ТО.

Это значение сброса рассчитывается и присваивается только при образовании обитаемой звезды-планеты; после этого события сброса возможны только сбросы по причинам 1) и 2), определенным выше. Транзиты определяются средними значениями времени перехода (зависит от стадии), дисперсией среднего значения (по умолчанию 0.33) и физическими условиями. Значения по умолчанию для времени перехода приведены в следующей таблице (история жизни на Земле, показанная для иллюстрации, взята из Рис. 3 в (Watson 2008)). Исключая события перезагрузки и предполагая, что все физические условия постоянно выполняются, эти значения подразумевают промежуток времени в среднем 4 млрд лет между формированием планеты и возможным возникновением технической цивилизации. Это согласуется с (Watson 2008), что «сложные этапы, которые ускорили эволюцию в самом длительном временном масштабе, происходили с интервалом ~1 млрд лет». Но поскольку события перезагрузки происходят, эффективное среднее время достижения уровня технической цивилизации превышает 4 млрд лет.

Транзит	Среднее время перехода	История Земли	Заметки
Lithoneta -> Bioneta1 NRock to LCellP	1 gyr	< 1gyr	(a)
LCellP to LCellK	1 gyr	1 - 2 gyr	(b)
LCellK to LCellM	1 gyr	1gyr	(c)
LCellM to LIntell	0.5 gyr		(d)
Nooneta->Techneta LIntell to ТЦ	0.5 gyr	1 gyr	(e)

(a) Как указывает (Watson 2008) прокариоты существовали на Земле уже 3.5 млрд. лет назад: следовательно, жизнь на Земле возникла менее чем через 1 млрд. лет после образования планеты. Физические условия, необходимые для жизни в MW включают условия, перечисленные в разделе 2.5 для того, чтобы планета была пригодна для жизни.

(b) Среднее время перехода к эукариотной жизни ниже, чем у (Watson 2008) - от 1 до 2 Гиг между прокариотами и эукариотами. Физические условия для этого Транзита выбираются по умолчанию такие же, как и для предыдущего.

(c) Среднее время в 1 млрд лет совпадает с данными (Watson, 2008) о промежутке между эукариотами и клеточной дифференциацией. Первые растения и животные были мягкими и не оставляли ископаемых следов, но молекулярные часы предполагают, что первые примитивные животные появились 1 млрд лет назад – то есть, через 3,5 млрд лет после образования Земли. Физические условия для стадии транзита до LCellM (многоклеточные организмы) включают предыдущие условия, а также ограничение на границу скорости убегания O₂ / тепловой скорости, чтобы учесть метаболизм животных, требующий атмосферы с O₂, ранее накопленным в атмосфере планеты.

(d) Время Транзита 0,5 млрд лет получено путём произвольного деления на две равные части времени, прошедшего от клеточной дифференциации до человеческого организма (Уотсон, 2008) Рис. 3. Физические условия для L_{Intell} стадии аналогичны предыдущей стадии.

(e) Физические условия для стадии ТЦ такие же, как и для предыдущей, плюс ограничение на процент воды в массе планеты, чтобы избежать нереалистичного возникновения ТЦ на "океанических планетах". В таблице не показана средняя задержка самоуничтожения ТЦ (рассматриваемая как конкретное событие сброса для техно цивилизации), которая по умолчанию установлена на уровне 100 Муг.

Средние значения времени перехода и некоторые физические ограничения, определенные для каждого перехода, настраиваются пользователем.

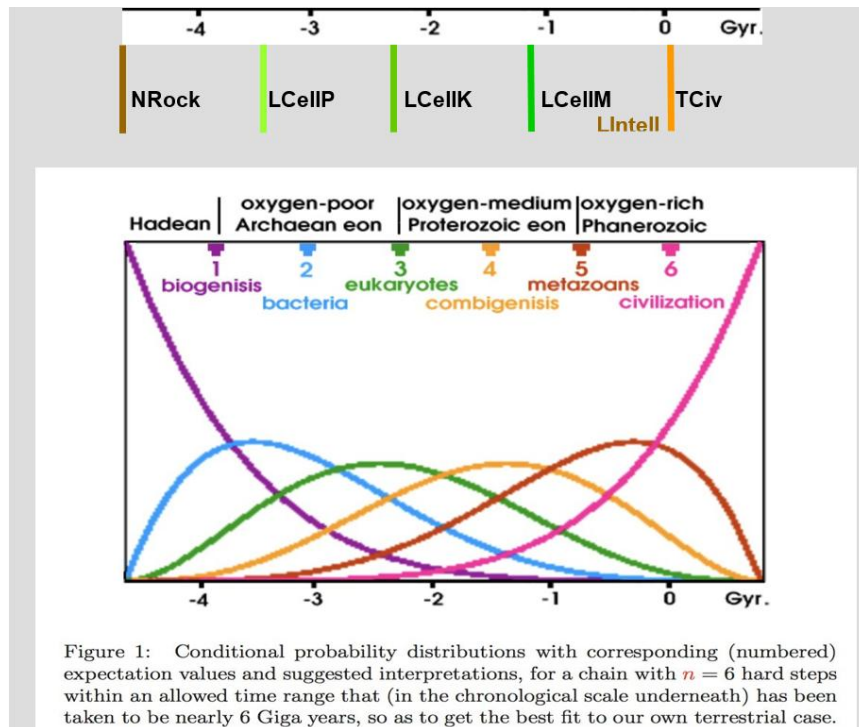


Рисунок 24. Сравнение стадий нооэволюции с шагами эволюции по Картеру (Carter 2008)

Как утверждает Картер (Carter 2008) эволюция жизни на Земле (и других планетах) происходит посредством последовательности n жёстких шагов при n от 4 до 8, которые характеризуются переходными событиями с низкой вероятностью, и таким образом, что максимумы функций распределения вероятностей равномерно распределены во времени между появлением благоприятных для жизни условий на Солнце-Земле (или звезде-планете) и исчезновением таких благоприятных условий (например, повышением температуры выше критического значения). Для Земли 6-шаговая конфигурация проиллюстрирована на рисунке 1 (Картер, 2008), воспроизведённом выше: она началась примерно 5 млрд лет назад, будет продолжаться в течение 1 млрд лет с настоящего момента и подразумевает 6 жёстких шагов. (Watson, 2008) представляет 7-шаговые и 5-шаговые модели аналогичным образом. Стадии жизни в Galactium могут быть с использованием той же самой временной шкалы. Переходы к LCellP, LCellK, LCellM и ТЦ можно рассматривать как жёсткие этапы 4-шаговой модели L_{Intell} , причём этот переход добавлен для обеспечения возможности сопоставления с факторами уравнения Дрейка.

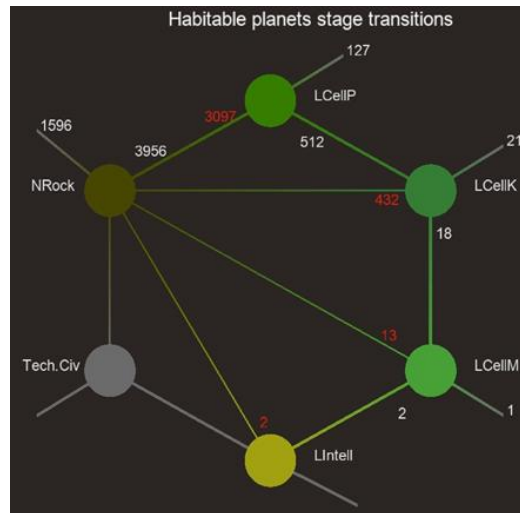


Рисунок 25. Транзиты между стадиями обитаемых планет

Рисунок 25 суммирует возможности эволюции жизни; здесь это проиллюстрировано данными моделирования: например, на стадии LCellM произошло 18 Транзитов от LCellK до LcellM, 13 сбросов от LCellM до NRock, 2 Транзита до стадии LIntell и 1 вымирание со стадии LCellM. Эти данные суммируются с момента начала существования галактики. Можно сделать вывод, что на момент построения этой диаграммы в галактике было $18 - 13 - 2 - 1 = 2$ планеты с многоклеточной жизнью.

Данные включают циклы или «петли», которые могут происходить на одной и той же планете (например, «Обитаемая безжизненная» -> «Примитивная жизнь» -> «Обитаемая безжизненная» -> «Примитивная жизнь») – см. раздел 4.2. Поэтому из этой диаграммы невозможно определить количество планет, на которых происходит данный тип Транзита.

2.7 Колонизация

Предполагается, что технологические цивилизации способны колонизировать планеты на соседних звёздах. Земляне начали роботизированные исследования планет Солнечной системы: это произошло за очень короткое время (по космическим меркам) после того, как появилась возможность радиосвязи; тогда, вероятно, технологии позволят проводить роботизированные и/или биологические исследования в течение следующих столетий (если, конечно, продолжительность жизни нашей цивилизации не будет короче). Расстояние до соседних звёзд, по-видимому, является препятствием, но при скорости света в 1% потребуется «всего» 5000 лет, чтобы достичь звезды-планеты, удалённой на 50 световых лет.

Поскольку моделирование охватывает период времени в 20 млрд лет, то оно было бы неполным, если бы нельзя было учитывать межзвёздную колонизацию. Это реализовано с определёнными ограничениями:

- a) Поскольку окрестность звезды известна только на этапе временных итераций, колонизация не может происходить во время формирования галактики.
- b) Колонизация происходит после минимального времени, следующего за переходом на стадию ТЦ: по умолчанию установлено консервативное значение в 10 млн лет;
- c) только часть технически развитых цивилизаций способна и хочет колонизировать свою окрестности: вероятность 50% по умолчанию; возможности колонизации отключаются, если эта вероятность установлена на 0.
- d) Колонизация нацелена на ближайшую обитаемую пару звезда-планета, либо на ближайшую планету типа NRock в рамках «гипотезы зоопарка», либо на любую другую планету, на которой существует жизнь, но которая не находится на стадии ТЦ (сценарий «Звёздных войн» не реализован);
- e) скорость межзвёздного перемещения составляет 1% от скорости света по умолчанию: при достижении этой скорости целевая звезда-планета переходит со своей текущей стадии на стадию ТЦ и получает те же условия, что и другие цивилизации на стадии ТЦ, в отношении физических ограничений, времени сброса и возможности дальнейшей колонизации.

Из этого следует, что ТЦ может несколько раз захватывать одну и ту же ближайшую звезду-планету с подходящими физическими условиями, в результате чего колонизированная звезда-планета безвозвратно возвращается в состояние NRock. Чтобы избежать такой ситуации, можно выбрать вариант (a) ограничить колонизацию планетами, которые никогда ранее не были колонизированы.

Возможность межзвёздной колонизации позволяет количественно оценить некоторые аспекты «парадокса Ферми»; в частности, то, происходит ли колонизация в галактике или нет, очень чувствительно к соответствующим значениям времени жизни ТЦ, минимального времени до начала колонизации и вероятности начала колонизации.

Что если одновременно не выбрать вариант (d) «Гипотеза зоопарка» (любая планета является целью колонизации) и вариант (f), согласно которому потенциальными целями колонизации являются только планеты, которые ранее не были колонизированы, то в галактике вскоре после первых колонизаций происходит истощение жизни: планеты ТЦ быстро опережают любые другие планеты, которые могут быть пригодны для жизни, но, учитывая их короткий срок жизни (100 млн лет до сброса), планеты ТЦ, как колонизированные, так и другие, преждевременно переходят в состояние NRock. Однако через несколько сотен млн лет, если оба варианта остаются неизменными, галактика снова

обновится развитыми формами жизни. Другие комбинации (d) и (f) не приводят к истощению жизни после начала колонизации.



Рисунок 26. Колонизация галактики

В этой технологической эволюции галактики возрастом 20 GY техносферы начали межзвёздную колонизацию меньше чем 100 MY назад. Все планеты, колонизированные ТЦ, представлены одним цветом. Всего три различных ТЦ колонизировали всю Галактику. При этом вероятность колонизации приравнена 1, а параметры жизни Life установлены в значение «быстрая колонизация»

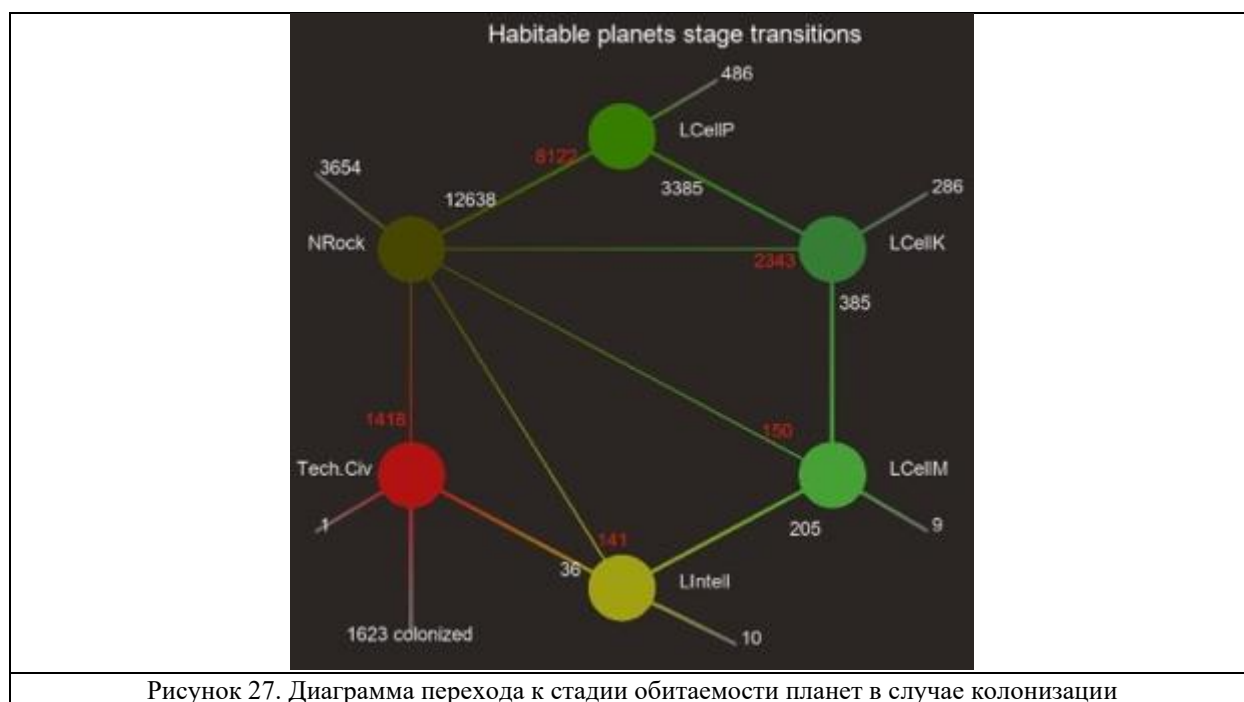
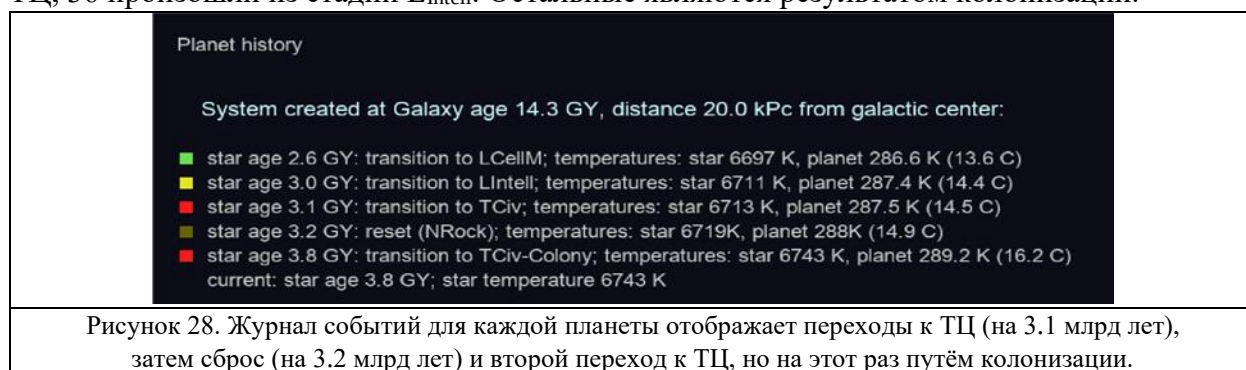


Рисунок 27. Диаграмма перехода к стадии обитаемости планет в случае колонизации

При колонизации появляется новый тип перехода: любая обитаемая планета переходит в стадию ТЦ в результате колонизации. На диаграмме эти переходы суммированы линией «колонизировано», указывающей на стадию ТЦ независимо от

предыдущей стадии развития планеты. В примере из 1419 планет, находящихся в стадии ТЦ, 36 произошли из стадии L_{Intell}. Остальные являются результатом колонизации.



3. Методы моделирования

При построении модели нооэволюции используются следующие данные и методы:

- исходные данные о звёздах и экзопланетах находятся в каталогах HYG (<https://github.com/astronexus/HYG-Database>), Gaia DR3 (<https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/data>), Earthlike Terranets (<https://phl.upr.edu/hwc>);
- строение, структура и состав объектов в системах "Star->Galaxy->Universe" представляются в соответствующих масштабах с различным уровнем детализации L.O.D;
- тетраэдральные сетки TetraDelaunay строятся по известным x, y, z координатам звёзд в галактической системе координат и по векторам vx, vy, vz их собственных движений с экстраполяцией в прошлое и будущее на шкале -10;0;+10 Gyr;
- диаграммы сеток полиэдров PolyVoronoi рассчитываются как двойственные графы тетраэдрализации Делоне;
- для построения равномерной GalaGrid модели с кубическими ячейками галавокселей используется метод интерполяции NNI, Natural Neighbor Interpolation, учитывающем влияние соседних регионов, за исключением областей Galaxy Voids;
- изменение структуры Галактики во времени моделируется на базе [волновых функций плотности](<https://github.com/beltoforion/Galaxy-Renderer>) и путём экстраполяции данных звёздных каталогов в будущее;
- эволюция звёздных ассоциаций оценивается по звёздному каталогу HYG согласно диаграмме Герцшпрунга-Рассела;
- текстурные карты поверхности [землеподобных экзопланет] (<https://science.nasa.gov/exoplanets>) синтезируются по определённым параметрам террапланет в зонах обитаемости звёзд;
- задачи поиска кратчайшего безопасного межзвёздного пути коммивояжёра, освоения ресурсов и колонизации решаются на графах (x, y, z, t, c) тетрасети и алгоритму A* на GalaGrid;
- состав популяции звёзд за ядром Галактики и газово-пылевыми облаками определяется с помощью экстраполяции и методами стереологии;
- коэволюция звёздных скоплений с экзопланетами во времени моделируется на основе операций свёртки рождения и гибели спектральных классов звёзд;

- по результатам интегрирования оценивается среднее число планет с литосферами, биосферами, ноосферами и техносферами в хронологии Млечного Пути;
- потенциал обитаемости Галактики определяется за период звездообразования 10 гуг и сопоставляется с оценкой по статистическому уравнению Дрейка;
- численное решение парадокса Ферми даёт верхнюю оценку вероятного числа КЦ I типа по шкале академика РАН Н.С. Кардашёва;

- **Отдельные пары звезда-планета** являются базовыми объектами моделирования: это позволяет уточнить свойства звёзд и планет, необходимые для обитаемости, включая, например, гравитацию, вращение, характеристики атмосферы. Стохастическое моделирование основано на методах Монте-Карло, где случайность ограничивается физическими законами. Это в определённой степени аналогично подходу Форгана (Forgan, 2008) и отражает хаотическую природу возникновения планет – и, возможно, также эволюции жизни.
- **Метод волновой плотности** (Density waves, Berg, 2015) используется вместо метода N-body для вычисления *траекторий* звёзд; целью является скорее моделирование обитаемости планет около звёзд, чем самой динамики галактики, что позволяет снизить необходимую вычислительную мощность: никакие взаимодействия между звёздами не учитываются, пылевые облака и т.д., тёмная материя. Обратной стороной этого является то, что морфология галактики при этом менее реалистична, но при этом тип галактики меньше влияет на *эволюцию обитаемости*.



- **Семь стадий эволюции террапланет**, каждая стадия землеподобной планеты или луны имеет следующие характерные особенности:
 - 0) Protoneta – протопланетный диск или межзвёздный газ с органикой
 - 1) Lithoneta – планета с литосферой, пригодная для обитания, но безжизненная;
 - 2) Bioneta A - простейшая жизнь (клетки прокариот);
 - 3) Bioneta B - сложная жизнь (клетки эукариот);
 - 4) Bioneta C - многоклеточная жизнь (животные, растения);
 - 5) Nooneta - разумная жизнь;

- 6) Techneta – технологическая цивилизация, способная к коммуникациям и межзвёздным полётам;

При этом также имитируются различные вероятности катастроф (сверхновые, столкновения планет и бомбардировка их кометами и астероидами) и разрешена встречаемость нескольких форм жизни на экзопланете. В дополнение к этому оцениваются коэффициенты уравнения Дрейка. Отличия от модели Картера (Carter 2008, Watson 2008) объясняются на Рисунке 24.

- **Визуализация результатов** включает 3D сцены пространственно-временных моделей, графику, изображения и анимацию нооэволюции галактики: места с различной плотностью локализации планетных систем с жизнью и то, как экзопланеты должны выглядеть на основе их физических свойств, насколько далеко зоны коммуникаций могут распространяться от техносфер в масштабах галактики, или осуществляться колонизация Млечного Пути отдельной технологической цивилизацией.
- **Двухфазная симуляция**, включающая инициализацию параметров, за которой следуют расчёты с заданным шагом времени, что позволяет быстро согласовывать доступность результатов и визуальной анимации: инициализация позволяет быстро смоделировать эволюцию галактики, используя в каждой фазе свой шаг времени, но без взаимодействия компонентов (например, без опции колонизации соседних планет в установках), изменение шага шкалы времени (например, подсчёт эволюции температуры звёзд как функции времени делается на более длинных временных интервалах). С другой стороны, небольшой временной лаг позволяет лучше оценить взаимодействия, обеспечить более высокую точность воспроизведения модели.

Эти параметры объясняются далее.

Моделирование состоит в том, чтобы сгенерировать галактику с физическими звёздами, связать планеты со звёздами "главной последовательности", расположенными в границах диска галактики и, если условия выполнены, запустить эволюцию планет по стадиям до трансформации или до тех пор, пока галактика не достигнет максимального возраста в 20 Gyr.

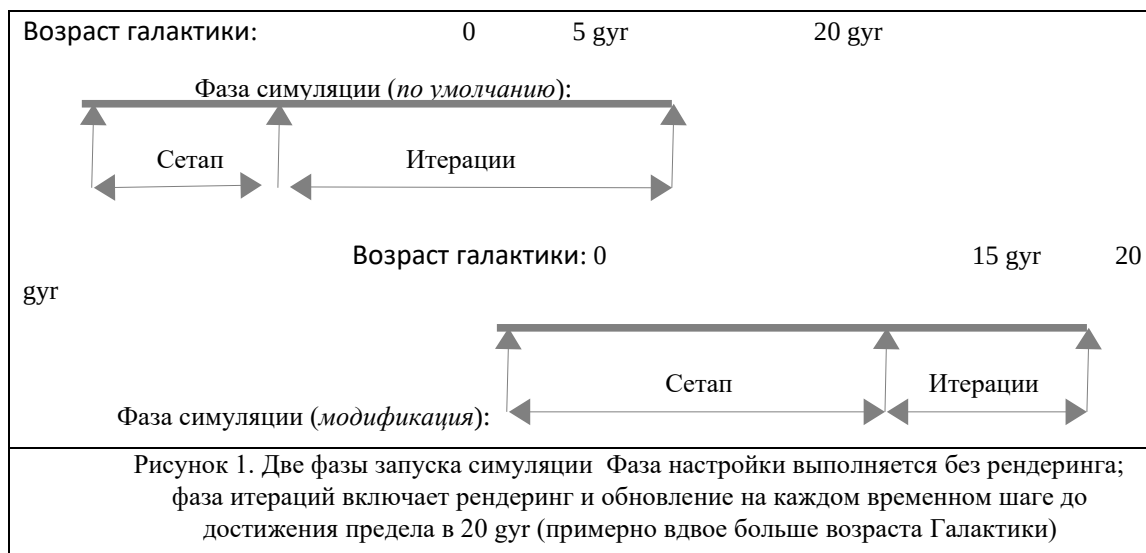
Галактика описывается размером (суммарным количеством звёзд за всё время эволюции галактики), её начальным возрастом (фаза установки от 0 до существующего возраста), приращением временного лага для итераций и информацией, необходимой для волновой плотности: относительный размер ядра и диска, эксцентриситет и скорость на краях ядра и диска.

Каждая звезда имеет набор галактических орбитальных характеристик и физических данных. Подмножество звёзд используется для анимации и рендеринга галактики. Данные об орбитах планет и физические данные генерируются вместе с физическими свойствами звёзд в зависимости от массы звезды, металличности, галактического радиуса и т.д. Свойства каждой звезды и планеты используются для статистики.

Для пар звезда/планета (опция одна планета в астросистеме), удовлетворяющих условиям обитаемости, эволюция полностью прослеживается в ходе моделирования; пары звезда-планета также могут быть отображены в сцене

анимации как «выделенные планеты», чтобы показать их статус и положение. Для других звёзд без перспективы обитаемости обрабатывается только гибель системы - конец главной последовательности.

На этапе итераций моделирования новые звёзды и планеты генерируются в каждый период времени в рамках того же процесса, что и во время настройки галактики: к моделированию добавляются новые визуализированные объекты и новые пары обитаемых звёздных планет, пока заданные пределы (максимум визуализированные звёзды, максимально обитаемые пары звезда-планета) не достигнуты. На рис. 1 показаны две фазы моделирования.



Количество звёзд, сгенерированных при настройке и на каждой последующей итерации, зависит от предустановленной истории звёздообразования (рис. 9) и от значения «Начальный возраст галактики». Значение фазы настройки галактики по умолчанию составляет 8 Gyr. Его можно изменить на более низкие или более высокие значения – ниже проиллюстрирован эффект изменения «Начального возраста галактики» до 16 Gyr

Понятно, что реальные числа звёзд намного превышают числа в Galaqtium: количество звёзд в реальной галактике MW находится в пределах 10^{11} (100 G) звёзд, тогда как для Galaqtium из-за ограничений по времени вычислений и памяти она берётся в пределах диапазона от 10^6 до 10^8 (до 100 M звёзд): масштабный коэффициент между симуляциями Galaqtium и реальной галактикой, следовательно, составляет от 10^3 до 10^5 . Из этого вытекает несколько следствий.:

- Все объекты значения, полученные в результате моделирования Galaqtium, например, количество обитаемых планет в галактике, следует умножить на соответствующий масштабный коэффициент $10^3 - 10^5$, но соотношения (например, количество обитаемых планет на звезду) и статистические распределения действительны при допущениях, выбранных для моделирования.
- Вероятности, которые являются небольшими в Млечном Пути, могут снизиться до нуля при моделировании в Galaqtium: ярким примером является число продвинутых технологических цивилизаций в галактике. Если такое число не равно нулю, его можно умножить на масштабный коэффициент $10^3 - 10^5$, чтобы приблизить значения в реальной галактике к количеству

звёзд 100 G; но если оно равно нулю, никакого вывода сделать нельзя. Однако в таком случае усреднение нескольких запусков симуляции с одинаковыми параметрами может помочь уточнить оценку.

- Расстояния между подобными объектами не будут сопоставимы в реальном Млечном Пути и в моделируемой галактике. Это особенно важно, когда числа невелики, например, при расчёте окон связи между технологическими цивилизациями или при использовании звёзд для генерации событий сверхновых. Это «проблема плотности».

Тем не менее, результаты, полученные при аналогичных предположениях, можно сравнить с другими исследованиями обитаемости галактик, например, по проценту планет, на которых может быть жизнь, или по времени, необходимому для достижения сложной жизни при соблюдении всех условий: это описано в разделе 3.

Пространственно-временная модель нооэволюции землеподобных планет

Для всего периода существования Галактики в работе (Vassiliev, 2023) предложена динамическая пространственно-временная модель, основанная на стохастическом подходе с использованием операций свёртки функций рождения и гибели спектральных типов звёзд главной последовательности. Сеточная модель Galaxy Grid строится по данным астрономических наблюдений, главным образом, на основании выборки последних данных спутникового телескопа Gaia и каталога Hug. В рамках координат входного массива звёзд последовательно создаются – тетраэдральные и полиэдральные сетки и регулярная решётка для интерполяции в её узлы параметров звёзд, отражающих вероятность наличия литосфер, биосфер и техносфер у экзопланет. Галактическое пространство, включая диск и гало с шаровыми скоплениями, разбивается на блоки размером в тысячу световых лет. Параллельно путём процедурной генерации методом Монте-Карло создаётся усреднённый старблок со случайным расположением звёзд такого же состава, что и в каталоге, который используется как репликатор для остальных старблоков модели, с учётом изменения плотности звёздной популяции в спиральных рукавах и их спектрального состава.

Для всей временной шкалы существования Галактики выполняется свёртка основных спектральных типов звёзд с учётом интенсивности звёздообразования и средней продолжительности их срока жизни. Данная дискретная модель после выполнения объёмного рендеринга позволяет визуализировать всю структуру Млечного Пути для построения карт и отображения нооэволюции во времени.

Накопленные объёмы астрофизических данных и постоянно увеличивающийся массивы наблюдений, как наземных так и спутниковых, обеспечивают возможность построения сетевых моделей на базе которых могут быть получены статистические оценки астрофизических характеристик экзопланетных систем для изучения картины их эволюции в пространстве и времени.

В данном подходе тетрасеть создаётся по данным звёздного каталога. После интерполяции показателей для регулярных узлов старблоков строится крупноячейная воксельная модель Milky Way Grid (MWG), состоящая из старблоков размером 100x100x100. То-есть, таким образом, каждый старблок представляет собой кубическую ячейку с размером ребра в 1000 световых лет. Старблок sbSol с Солнцем в центре является базовым, имеет наиболее достоверно определенный звёздный состав (Gaia dr3, 2020) и базу данных подтверждённых экзопланет (NASA, 2026).

В рамках базового старблока окрестности Солнца создаётся тетрасеть Делоне со звёздами в вершинах тетраэдров и её двойственный граф полиэдров Вороного. Последнее необходимо для построения пространственно-временной объёмной мозаики с возможностью быстрого определения ближайших соседей звёзд, объединения ячеек в

кластеры с обитаемыми зонами и распределения в стелларблоке, а затем и в галаблоке районов с катастрофическими космическими явлениями и процессами.

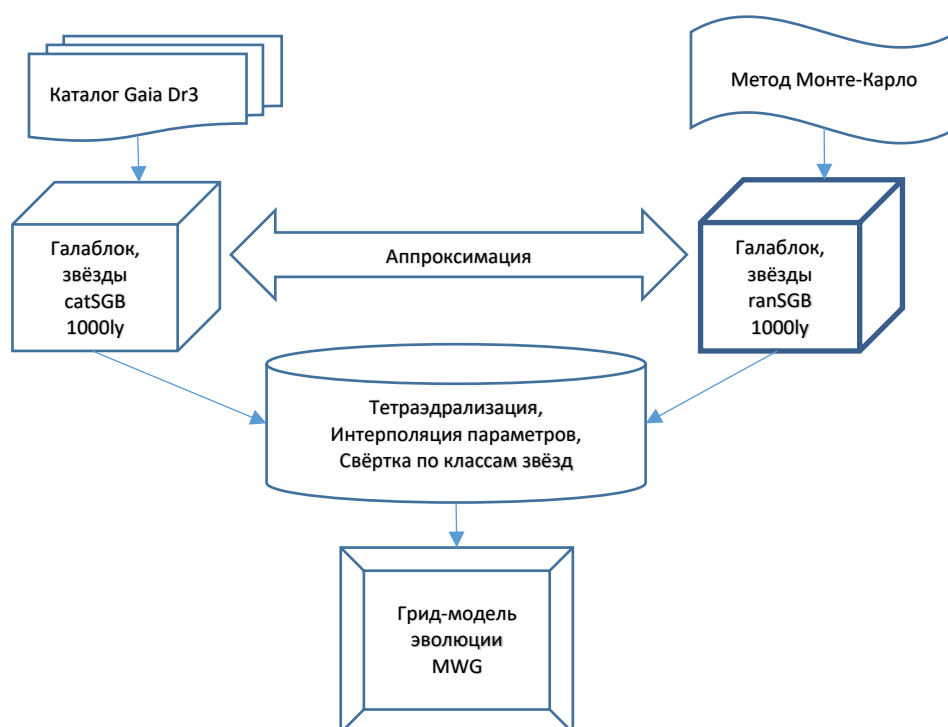
Модель учитывает интенсивность звездообразования в ходе эволюции Галактики и времена жизни основных спектральных классов звёзд OBAFGKM+SH, включая коричневые карлики + SH (сверхновые и опасные области с новыми звёздами, пульсарами, магнетарами и черными дырами). Имеющиеся в настоящее время спутниковые данные по экзопланетам используются для вероятностной оценки количества планет с литосферами, предполагаемыми биосферами, ноосферами и техносферами.

Параллельно процедурно формируется для окрестности Солнца galablock по методу Монте-Карло – ranSGB, путём генерации случайного расположения звёзд одинакового с catSGB звездного состава. Его усреднённые характеристики, атрибуты, включая вероятности нахождения экзопланет в зонах обитаемости звёзд, аппроксимируются для соответствия со значениям фактического catSGB.

В модели используются операция свёртки рождения и гибели различных спектральных классов звёзд в зависимости от продолжительности их существования с пересчётом мозаики Вороного и исключаящими SH и пустоты по расстоянию от узла интерполяции, чтобы получить динамическую модель в масштабе времени галактической жизни. Учитывается принцип стереологии интегральной геометрии о достоверности статистических оценок для представительных объемов множества точечных тел.

Результаты генерации случайного старблока ranSGB распространяются на остальные старблоки вне солнечного на основе подобия и корректировки. Принимаются в расчёт обновлённые астрономические данные наблюдений наземных и спутниковых телескопов с изображениями галактического диска, ядра, спиральных рукавов и гало. На фактических catMWG и случайных ranMWG старблоках находится численное решение FP и оптимизация транспортных путей и коммуникаций на 3D графах с учётом ограничений.

Внутри границ catSGB создается подрешётка типа GLxyzGrid TGLxyzGrid с XSamplingScale.Step = 10 световых лет и с таким же шагом по осям Y,Z. В центральные узлы решётки интерполируем точечные атрибуты массива звёзд, чтобы получить изоповерхности в объёме галаблока и изолинии в проекциях на его сечениях и на грани куба для интересующих параметров. Ниже представлена блок-схема операций построения модели.



Блок схема построения грид-модели MWG

Дополнительные детали алгоритма включают следующие шаги:

Шаг 1. Выборка из каталога звёзд для стелларблока размером в $10^3 ly$. Расстояния могут быть представлены и в парсеках.

SELECT StarID, (Distance*3.262) AS Light_Years, Id, Spectrum, X, Y, Z FROM GaiaDr3 WHERE (Distance*3.262) <= 866;

Шаг 2. Для случайного галоблока в процессе эволюции времени жизни звёзд пересчитываются в относительных единицах пропорционально среднему возрасту каждого спектрального класса звёзд. Первоначальный возраст Галактики принимается равным 10^{10} лет или 10 Gyr., поскольку по ряду публикаций в более ранний период спиральная структура не была сформирована и состав значительно отличался.

Шаг 3. После гибели какой-либо звезды класса O, B, A, F, G генерируется новая звезда одного из спектральных классов в случайной позиции на удалении одного светового года от прежнего положения для поддержания постоянной численности популяции звёзд. Процессы образования звёзд из газово-пылевых облаков и звёздная динамика в модели не имитируется. Время жизни звёзд классов K и M значительно превышает возраст скопления.

Шаг 4. Звёзды всех классов, кроме O, при достижении возраста $T_s \geq 0.1 \text{ Gyr}$ формируют планетосферы с вероятностью $P_{ps} = 1.$, звёзды всех классов, кроме O и B, при превышении возраста $T_s \geq 1 \text{ Gyr}$ могут иметь планеты с литосферами (с индексом землеподобия $PHI \geq 0.7$) с вероятностью $P_{ls} = 0.4$.

Шаг 5. Звёзды классов F, G, K, M при возрасте $T_s \geq 3 \text{ Gyr}$ могут сформировать землеподобные планеты с биосферами с вероятностью $P_{bs} = 0.3$. Выбор осуществляется генератором случайных чисел.

Шаг 6. Звёзды классов G, K, M при превышении возраста $T_s \geq 4 \text{ Gyr}$ могут иметь землеподобные планеты с ноосферами с вероятностью $P_{ns} = 0.2.$, а звёзды классов G, K, M при превышении возраста $T_s \geq 4.5 \text{ Gyr}$ с вероятностью $P_{ns} = 0.1$ могут иметь землеподобные экзопланеты с техносферами

Шаг 7. Маркировка звёзд с литосферами, биосферами, ноосферами и техносферами с помощью датчика случайных чисел в соответствии с установленными вероятностями.

Шаг 8. Построение сеточных диаграмм Делоне и Вороного для сравнения вариантов а) изотропной передачи коммуникационных сигналов и б) передачи сообщений SETI с усилителями сигналов и ретрансляторами, расположенными в узлах тетраэдральной сети.

Шаг 9. Расчёт интегральных значений по дискретному уравнению свёртки функций рождения и гибели популяции звёзд и статистических показателей расширения поиска на периферийные области кластера.

При построении сеточных моделей массивов звёзд DT/VD, тетраэдрализации Делоне и диаграммы Вороного, использовался генератор сеток TetGen. В расчёте локального космического фильтра эволюции $\varphi(s, t)$ данные о ближайших соседях каждой звезды, их спектральных классов, определяются по тетраэдральной сетке Делоне. После сравнения модели с фактическими данными по спектральным классам выполняется также изменение марковской цепи переходных вероятностей и перестройка темпа звёздообразования по дискретным периодам времени. Для дискретного случая свёртка функций $\eta(s, t)$ рождения и гибели звёзд в пространстве и времени записывается в виде

$$\eta(s, t) = f \otimes g = \sum_{\lambda=\lambda_0}^S \sum_{\tau=\tau_0}^T f(\lambda, \tau) \cdot \psi(\lambda, \tau) \cdot \varphi(s - \lambda, t - \tau),$$

где суммирование выполняется по спектральным классам S с характеристической длиной волны излучения λ и по временным T интервалам τ в пределах каждого временного интервала. Оценивается плотность популяции. Результирующие вероятностные оценки представлены в виде графиков на нижеследующем рисунке.

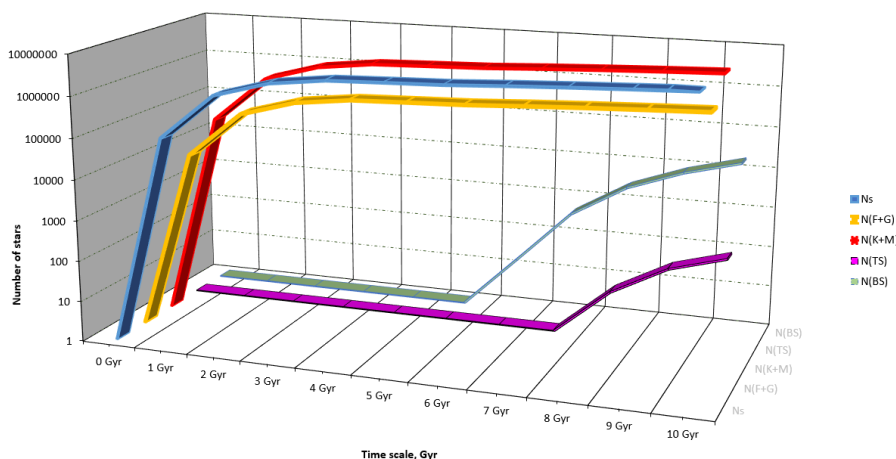


Рис.2. Вероятность формирования Терранет с биосферами и ноосферами

Как видно из графика вероятность формирования биосфер достигает значимых величин только после 6 млрд. лет от начала эволюции обитаемой зоны Галактики. Для анимации кривых по периодам времени от 0 до 10 Gyr, дискретные интервалы времени таймера выбирались соответственно в пределах от миллисекунды до часа. Цвет спрайтов свечения звёзд с биосферами cIOlive, ноосферами cIGreen и техносферами cILime. Визуализация и объёмный рендеринг всей грид модели MWG выполнялись средствами графической платформы GLScene [4], где для каждого спектрального класса звёзд использовался отдельный таймер отсчёта дискретных интервалов возраста. Цветовая палитра визуализации спектральных классов соответствовала видимому цвету по Гарвардской шкале звёзд главной последовательности Герцшпрунга-Рассела, чтобы позволить сравнивать результирующие изображения модели и астрономических снимков, получаемых с помощью спутниковых телескопов.

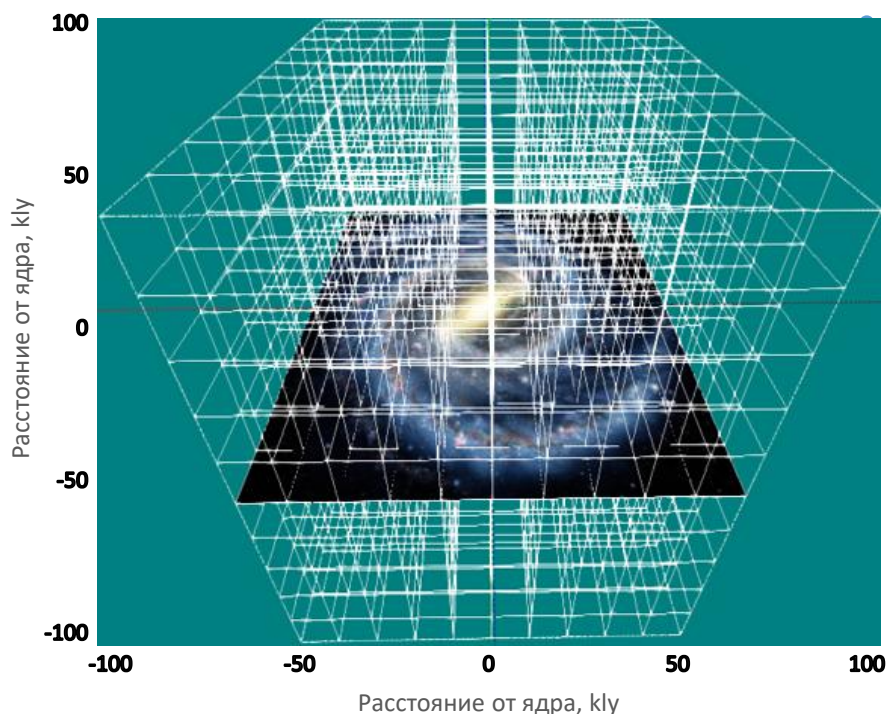


Рис.3. Астромодель решетки MWG с объёмным рендерингом галактического диска

Результаты построения MWG, в частности, с оценкой вероятности обнаружения биосфер и техносфер, могут быть получены в суммарном виде для подстановки в формулу Ф. Дрейка. Однако, в отличие от интегрального подхода, примененного в 1960 г. Ф. Дрейком для Млечного Пути, в данном случае используется дифференциальный подход. Эти динамические структуры могут использоваться в частности для поиска КЦ по программе SETI. В случае экспансии коммуницирующей цивилизации в другие звёздные системы или колонизации Млечного Пути за пределами непроницаемого ядра, интегральный подход Дрейка не предполагает возможности оценки количества отдельных звёзд с экзопланетами, которые имеют био-техносферы или способны передавать сигналы в рамках SETI/METI/CETI.

С помощью динамической модели нооэволюции открывается возможность определить, какие области Галактики имеют наибольшую плотность распределения террапланет с биосферами и, вероятно, с технологическими цивилизациями. В любом случае детализация модели в дальнейшем позволит оконтурить области потенциальной обитаемости зон Галактики, где наиболее вероятно существование землеподобных экзопланет и далее целенаправленно вести приём/передачу радиосигналов по программе SETI, в том числе путём выявления наиболее перспективных старблоков.

4. Статистический анализ

4.1 Обзор

В текущей версии программы генерирует виртуальные галактики с правдоподобными физическими характеристиками для звёзд и пригодных для жизни планет, но с большой разницей в количествах таких объектов, как объяснено в разделе 2.1. Это позволяет рассматривать влияние различных предположений на эволюцию жизни в виртуальной галактике. Как подробно описано в разделе 3.3, оценки могут быть получены для некоторых элементов уравнения Дрейка.

4.2 Некоторые индикаторы

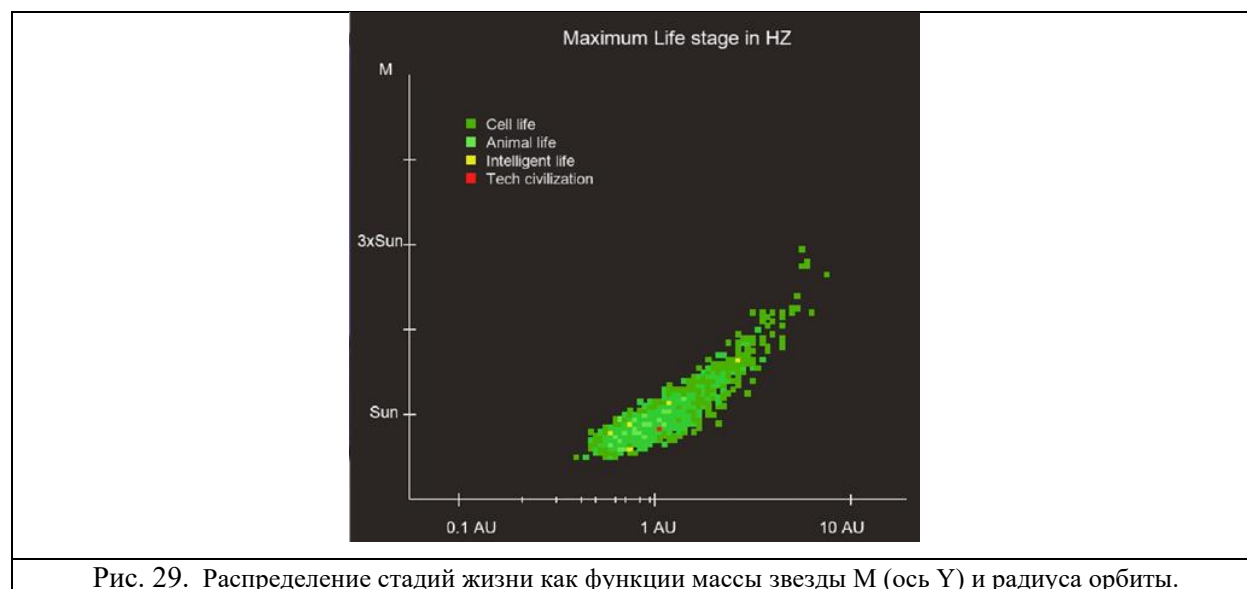
Учитывая высокую сложность структуры реального мира и достаточную простоту компьютерного моделирования, делать окончательные выводы из симуляций пока рано: порядки величин в числах, неточности в моделях и аспекты, которые не учтены (наклон оси, тектоника плит и т. д.)... все это устанавливает очевидные ограничения на результаты. Однако некоторые указания появляются в прогонах моделирования. Они отражают значения параметров компьютерного моделирования в Galaqtium, что можно считать «геоцентричным» подходом.

1) Жизнь распространена, но нет Технологических Цивилизаций

При значениях параметров программы по умолчанию клеточная жизнь и высокоразвитые организмы возникают в Галактике довольно легко. Однако жизнь многоклеточных организмов остаётся узким местом из-за минимального времени, необходимого от образования клетки до формирования животных, и времени между событиями сброса. Разумная жизнь с учётом этого считается редкой, тем не менее, она обычно появляется при заданных параметрах по умолчанию. Технические цивилизации могут вообще не возникнуть. Это справедливо для широкого диапазона параметров звёзд, планет и жизни; одна из важных причин заключается в том, что интервал времени, необходимый для достижения этой стадии больше, чем среднее время между событиями сброса.

2) Жизнь не возникает повсеместно

Жизнь появляется лишь в обитаемых зонах HZ звёзд.



Эта диаграмма показывает наивысший уровень стадии, достигнутый для различных звёздных масс и планетарных орбит, используя цвета точек. Планеты с жизнью вращаются вокруг звёзд с массой в диапазоне от $0.5 M_{\odot}$ до $3 M_{\odot}$ (с меньшим числом случаев свыше $2 M_{\odot}$). Жизнь в форме животных (ярко-зелёный цвет) и разумная жизнь (жёлтые точки) будут предположительно

встречаться в системах с массой звёзд менее $1.5 M_{\odot}$, а технические цивилизации (одна красная точка) редки или отсутствуют. Колонизированные планеты на этой диаграмме не показаны.

Из-за градиента металличности звёзд и более частого возникновения событий сброса жизни в ядре, Галактическая обитаемая зона (GHZ) выглядит так, как показано на рис. 30, рис. 31 и рис. 33. Это показывает, что для Галактики возрастом 16 Гуг зона GHZ широкая: она находится в диапазоне 2-20 кРс для жизни и 5-18 кРс для сложной жизни, а разумная жизнь возможна вплоть до окраин галактики, где внешние события сброса должны быть гораздо реже.

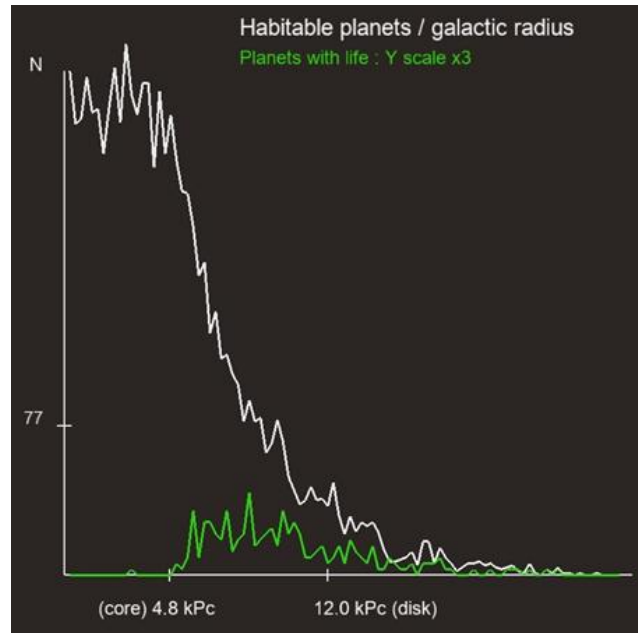


Рис. 30. Распределение жизни как функция галактического радиуса

Белая кривая показывает распределение обитаемых планет как функцию радиуса галактики родительской звезды. Как градиент металличности, так и распределение звёзд объясняют уменьшение за пределами галактического балджа (ядра). Зелёная кривая показывает распределение планет с жизнью как функцию радиуса галактики родительской звезды: более высокая частота летальных событий объясняет более низкую частоту планет с жизнью внутри галактического балджа (ядра).

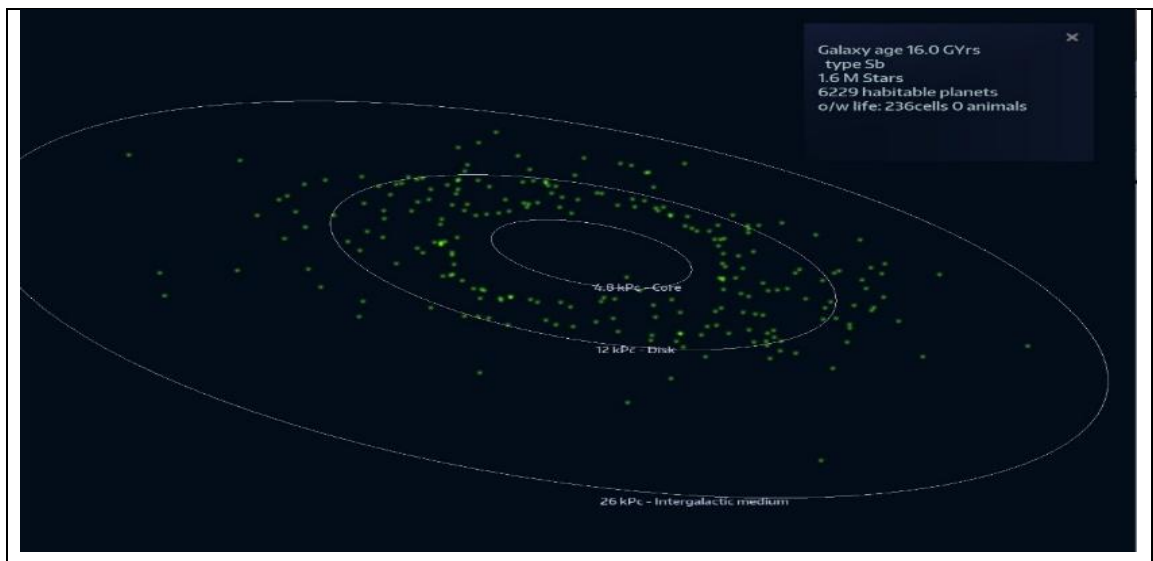


Рис. 31. Пространственное распределение жизни зависит от радиуса галактики: (планеты с микробной или животной жизнью выделены; звёзды главной последовательности, пыль, гало и области НП не отображены)

3) Требуется время

По своей сути, эволюция жизни есть длительный процесс, поскольку параметры жизни включают среднее время между каждым переходом. Но даже до этого звёзды должны создаваться в значительном количестве, а увеличение металличности, необходимое по умолчанию для формирования планет, также требует G лет.

Среднее время между перезагрузками, напрямую связанное со свойствами сверхновых, является очень чувствительным параметром: если оно мало по сравнению с минимальным временем перехода от одной стадии к другой, это будет препятствовать любому прогрессу на более высоких стадиях жизни.

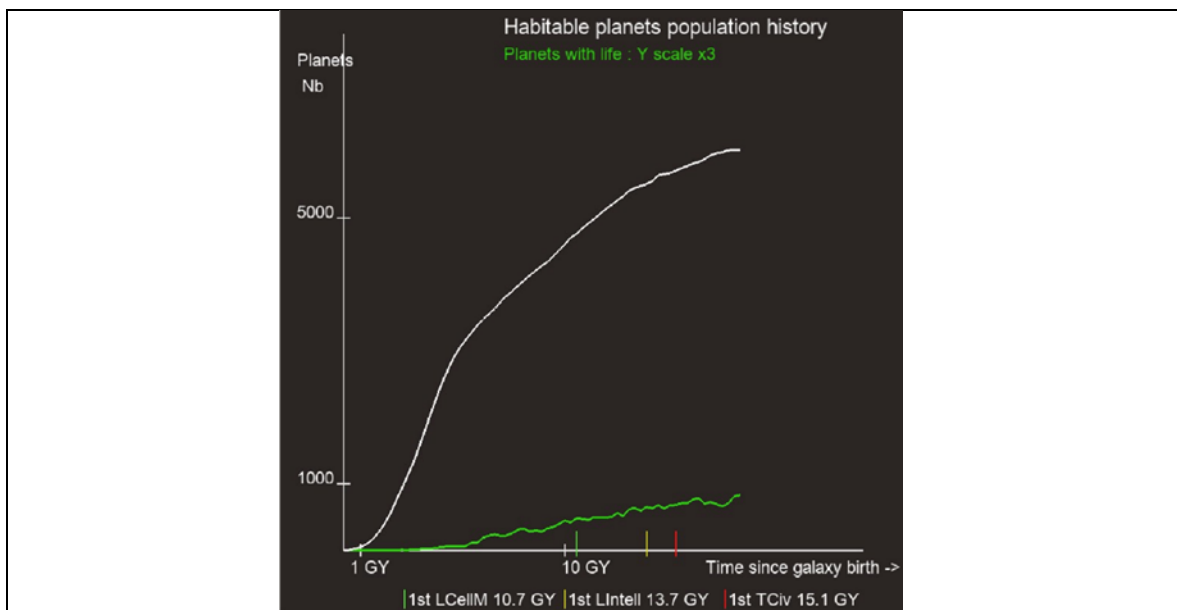


Рис. 32. Обитаемые планеты и популяции обитаемых планет: эволюция во времени

Население обитаемых планет (белая кривая) неуклонно растёт от 1 гуг до 8 гуг, а затем стабилизируется. Это в основном связано с историей звездообразования, имеющей пик до 5 гуг и непрерывный спад после этого. Зелёная кривая представляет население планет, на которых есть жизнь (с масштабом $\times 3$)

Галактический возраст первого появления данной стадии жизни показан с использованием той же цветовой кодировки, что и на рисунках 29, 31 и 33:

- зелёный: многоклеточная жизнь, 10.7 млрд лет в примере
- жёлтый: разумная жизнь, 13.7 млрд лет в примере
- красный: техническая цивилизация, 15.1 млрд лет в примере

Примечание: многоклеточная жизнь и животная жизнь используются без различия

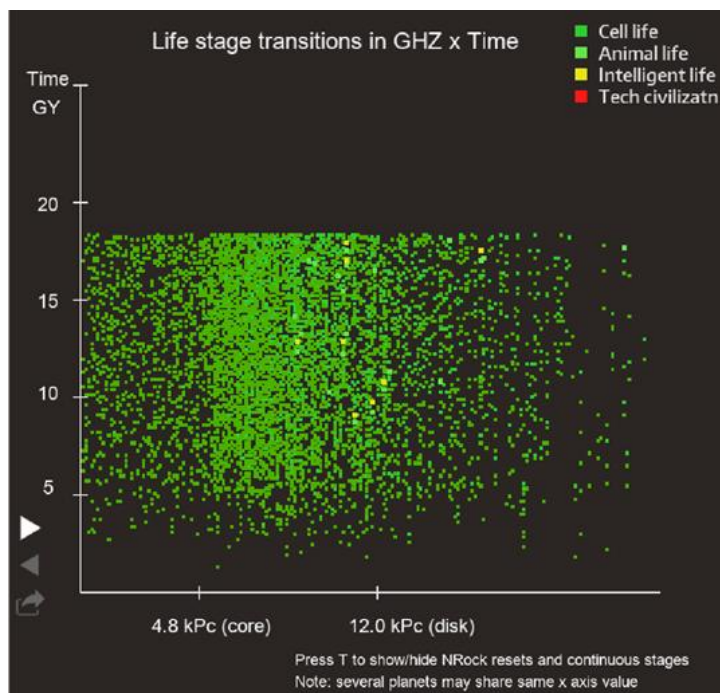


Рисунок 33. Транзиты стадий жизни в GHZ во времени

Диаграмма справа показывает, где и когда происходили переходы к более высокой стадии жизни в галактике (не тот же запуск, что и в Рис. 32); сбросы можно показать (с непрерывностью стабильных стадий), нажав клавишу «Т» на клавиатуре.

Клеточная жизнь появляется очень рано, примерно через 1 млрд лет после рождения галактики; затем первая многоклеточная жизнь примерно через 6–10 млрд лет, разумная жизнь примерно через 10–13 млрд лет и техническая цивилизация (если таковая имеется) около 15 млрд лет. По мере старения галактики, развитая жизнь возникает чаще.

Области с низкой плотностью цветных точек — это либо места, где жизнь не возникла (близко к центру галактики и месту её рождения), либо места с более высокой стабильностью (меньше событий сброса после ~15 кпк).

Подобные закономерности наблюдаются и в других запусках моделирования с настройками параметров по умолчанию:

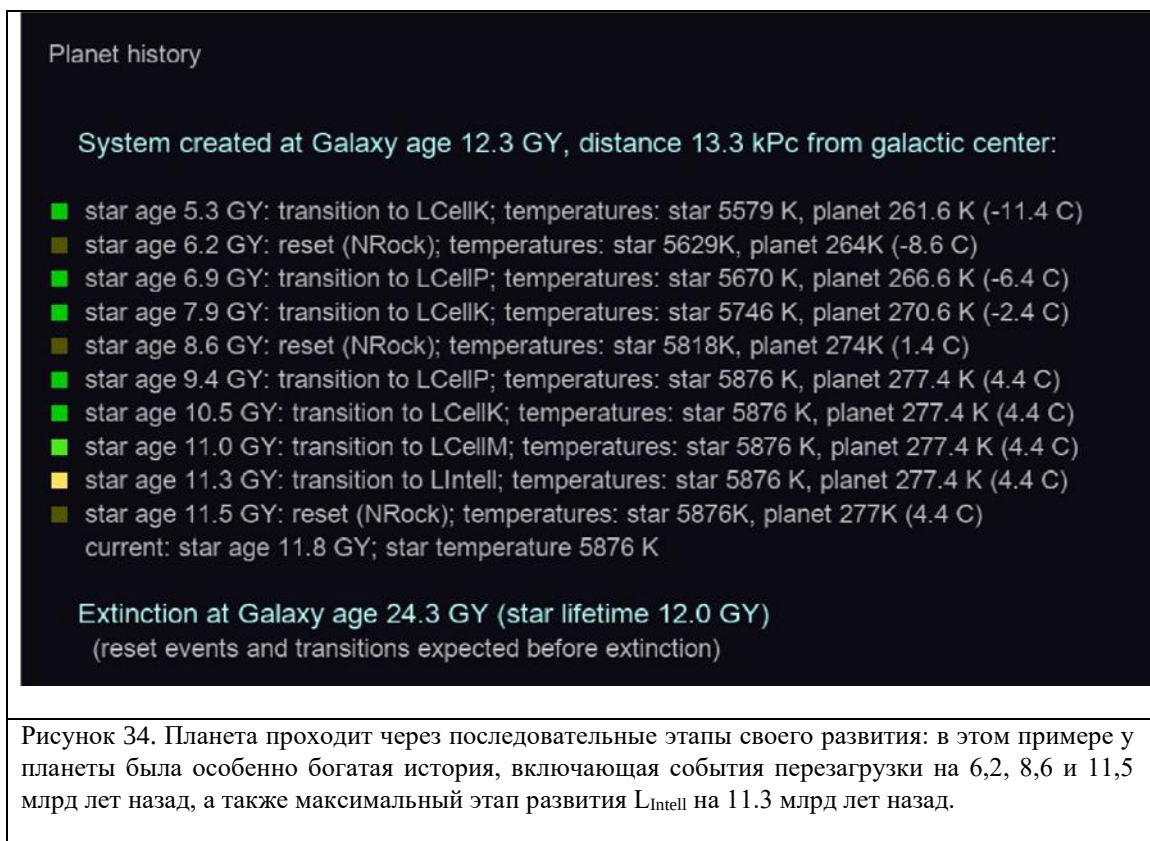
Сложная жизнь появляется примерно через 6–10 млрд лет и явно за пределами галактического радиуса, близкого к радиусу ядра.⁴⁾

Циклы стадий жизни на обитаемых планетах.

На отдельных планетах симуляция Galaqtium запускает текущие циклы между различными стадиями жизни из-за последовательностей сбросов и переходов. Таким образом, согласно предположениям модели Galaqtium, когда жизнь в конечном итоге появляется на планете, это хрупкое достижение, но может быть перезапущено позже на той же планете.

Есть два способа визуализировать такие циклы:

- Открыть созданный файл \data\GalaqtiumLog.csv с помощью значка меню,
- или отобразить историю планет в режиме просмотра планет (см. раздел 4.1); на рисунках 28 и 34 ниже показаны примеры таких циклов.



Транзиты и сбросы до 5,3 млрд лет не отображаются: по умолчанию журнал отдельных планет начинается после того, как планета впервые достигнет стадии L_{cellK}, или при выделении планеты (см. раздел 4.1). Следовательно, такие циклы не могут быть отображены для каждой планеты, на которой существует жизнь — опять же, приведённый выше пример особенно богат событиями.

Также отображаются температуры звезды и планеты на каждом шаге: повышение температуры заметно до ~10 млрд лет, затем температура стабилизируется в соответствии с расчётом температуры звезды, описанным в разделе 2.4.

4.3 Транспонирование уравнения Дрейка

Уравнение Дрейка часто используется для оценки внеземной жизни и числа цивилизаций в Млечном Пути. Согласно этой формуле число цивилизаций в нашей Галактике N , с которыми возможна радиосвязь, равно

$$N = R^* \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \cdot L$$

где

R^* - средняя скорость формирования звёзд в галактике

f_p - доля звёзд имеющих планеты

n_e - среднее количество планет, потенциально поддерживающих жизнь, на одну звезду, имеющую планеты

f_l - доля планет которые могли бы поддерживать жизнь, которая в какой-то момент действительно разовьётся

f_i - доля планет с жизнью, которая в конечном итоге разовьёт разумную жизнь

f_c - доля планет с разумной жизнью которые разрабатывают технологию, позволяющую выпускать в космос обнаруживаемые признаки своего существования.

L – интервал времени в течении которого техноцивилизация передаёт сигналы в космос

Поэтому преобразование данных и параметров пользователя в уравнение Дрейка полезно:

- для сравнения с оценками, которые можно найти в соответствующих публикациях;
- для обеспечения согласованности концепций Galactium с устоявшейся системой координат.

Однако цифры, подставленные в формулу Дрейка, допускают различные интерпретации и не учитывают изменяющиеся во времени аспекты галактики. Например, следует ли использовать средние значения с момента рождения галактики? Или же текущие значения? Как учесть случаи многократных перезагрузок жизни, включить историю звездообразования и увеличение металличности со временем (поскольку формула предполагает стационарное состояние галактики)?

Таким образом, транспозиция в уравнение Дрейка носит лишь ориентировочный характер. Следует подчеркнуть следующее:

- Все значения в транспозиции являются кумулятивными или усреднёнными с момента рождения галактики. Это отличается от текущих значений, которые отображаются в правом верхнем углу главного окна.
- Значение R^* «среднегодовая скорость звездообразования» вычисляется путём деления кумулятивного общего числа звёзд, когда-либо созданных в ходе моделирования галактики, на возраст галактики: оно отличается в 10^3 - 10^5 раз от того, что оценивается в реальных галактиках. В галактике со 100 миллиардами звёзд в возрасте 10 млрд лет эта цифра составила бы округлённо 7 звёзд в год, не считая звёзд, исчезнувших с момента рождения галактики.

Для Млечного Пути с 400 миллиардами звёзд по умолчанию R^* принимается среднее значение в 10 звёзд в год, хотя по некоторым данным 2023 года эта цифра может составлять до 55 звёзд в год.

- В первоначальном варианте чтобы избежать двойного учёта, появление жизни на планете учитывалось только один раз: если перезагрузки и новые появления жизни происходят позже на той же планете, они не учитываются. Статистика галактических данных описана транспонированным уравнением Дрейка.

Drake equation - transposition	
$N = R^* \times f_p \times n_e \times f_L \times f_i \times f_c \times L$	
R^*	0.000102 yearly average rate of star formation (basis: 1.6 MStars 16203 MY) equals 6.2 with 100 GStars galaxy scale
f_p	0.396 fraction of stars w planets (basis 0.7 MPlanets)
n_e	0.013 av.nb. of planets that can support life / star w planets 0.50 % of star population have planets that can support life (basis 0.008 M Planets)
f_L	0.267 fraction of habitable planets that develop life (basis 0.002 M Planets)
f_i	0.002 fraction of planets w. life that develop intelligent life (basis 5 Planets)
f_c	0.200 fraction of civilizations able to transmit radio signals (basis 1 Planets)
L	117 MY time length civilizations can transmit radio signals (basis 117 MY total emitting time)
$\Rightarrow$	0.007 average nb of Tech civs (basis Tech signals duration: 0.1 GY, Gal.age: 16.2 GY)
Рисунок 35. Транспонированное уравнение Дрейка	

"Преобразование уравнения Дрейка" показывает, как данные и параметры пользователя могут быть представлены коэффициентами уравнения. Для каждого фактора приводится основа для оценки, например, f_L на этом рисунке равен 0.267, что является результатом обработки примерно 2000 планет, на которых развивается жизнь, из примерно 8000 планет, которые могут поддерживать жизнь. Низкий показатель (в данном случае 1.3%) для n_e обусловлен многочисленными ограничениями на пригодность планеты для жизни. 0.50% - результат $f_p \cdot n_e \cdot 0.396 \cdot 1.3\%$. Значение N также является соотношением общей продолжительности передачи радиосигналов техническими цивилизациями за весь период существования галактики. На этом дисплее показано, что 1 техническая цивилизация передавала радиосигналы в течение 117 лет, что составляет 0.7% от срока существования галактики. Кроме того, ТЦ может погибнуть или произойдет сброс на более низкую ступень развития.

4.4 Анализ чувствительности

Изменение значений параметров влечёт за собой изменения в результатах моделирования: в таблице ниже показано влияние изменения некоторых параметров. Это суммировано на двух рисунках:

- процент звёзд с планетами, которые могут быть носителями жизни: это фактор $f_p \times n_e$ в уравнении Дрейка; и возраст галактики, при котором возникает первая многоклеточная жизнь (сложная жизнь, см. ниже).

Parameter	default	test value	Values at 20 GY	
			$f_p \times N_e$	1 st Complex Life
reference: default values, setup of 20 GY			0.50%	6 to 10 GY
Galaxy Type	Spiral Sb	Spiral Sc	0.50%	8.5 GY
		Barred Spiral Sbc	0.50%	9.5 GY
		Irregular	0.50%	6.9 GY
Nb of stars	2 M	4 M	0.48%	7.4 GY
		8 M	0.49%	6.6 GY
Star mass pwr law exponent	-2.35	-2.60	0.35%	4.5 GY
		-2.00	0.80%	>20 GY
Metallicity bias	0.0	-0.20	0.44%	9.2 GY
		0.20	0.53%	7.7 GY
Planet formation dependence on metallicity	depends	does not depend	0.47%	7.5 GY
Supernovae lethal radius	8.00	10	0.50%	9.3 GY
		6	0.50%	3.8 GY
Ratio of lethal SN / total	0.10	0.05	0.49%	4.7 GY
		0.15	0.49%	17.6 GY
Planet mass pwr law exponent	-1.3	-1.4	0.55%	7.6 GY
		-1.1	0.34%	6.6 GY
Semi-major axis distribution	Scaled TB	random	0.29%	7.5 GY
		mass dep	0.33%	11.0 GY
		accrete	0.71%	6.9 GY
pct of small planets w/o magnetic field	0.35	0.25	0.50%	8.1 GY
		0.50	0.47%	8.0 GY
		0.75	0.44%	8.5 GY
Atmosphere Opacity	-2.2	-2.5	0.50%	7.6 GY
		-1.8	0.50%	9.1 GY
Average albedo	0.3	0.2	0.53%	7.4 GY
		0.4	0.45%	8.7 GY
Average time to TCiv	4 GY	4.5 GY	0.50%	13.6 GY
		3.5 GY	0.50%	5.1 GY
Min temperature for habitable planet	260 K	273 K	0.33%	8.5 GY
Min magnetic field on planet surface	15 micro T	25 micro T	0.36%	9.0 GY
		10 micro T	0.57%	10.1 GY
Maximum O ₂ escape for animal life	35	20	0.50%	12.5 GY
		40	0.50%	7.0 GY

Все симуляции проводятся с настройкой на 24 млрд лет: при параметрах по умолчанию (обобщённых в столбце «по умолчанию») 0.50% звёзд могут иметь жизнь, а первая сложная жизнь возникает примерно через 6–10 млрд лет. При дополнительных запусках симуляций результаты аналогичны.

Столбец «тестовое значение» показывает значение изменения одного параметра по сравнению с значением по умолчанию. Некоторые наблюдения из теста на чувствительность приведены ниже:

- **Количество звёзд** в галактике оказывает незначительное влияние на процентное соотношение $f_p \times N_e$ и на время, необходимое для появления первой LCellM (сложной жизни). Это означает, что выборки из 2 млн лет достаточно для получения значимых и стабильных результатов.
- **Тип галактики** может влиять на местоположение жизни в галактике, но не влияет на $f_p \times N_e$ или время до появления первой сложной жизни.
- Аналогично, изменения непрозрачности атмосферы (влияющие на парниковую температуру) и альbedo планеты оказывают ограниченное влияние; эффект заключается в смещении обитаемой зоны внутрь или наружу.

- Низкие значения параметра «максимальный выход O_2 » для жизни LCellM (животных) задерживают появление LCellM ниже порогового значения ~ 25 .
- Что касается других параметров, то при допущениях и моделировании нооэволюции влияние изменений более значительно:

Значение $f_p \times N_e$ в основном зависит от:

- **размера звезды** (показатель степенного закона массы): у меньших звёзд более длительные периоды обновления «молодой системы» и больше планет, находящихся в приливной блокировке, непригодных для жизни при допущениях Galactium; более крупные звезды живут недостаточно долго, чтобы допустить стадию жизни LCellK; поэтому большинство пригодных для жизни планет, на которых развивается жизнь, находятся на звездах спектрального класса G и K;
- **размера планеты** (показатель степенного закона массы): вариации предполагают, что более крупные планеты, как правило, менее пригодны для жизни – это соответствует требованию, чтобы масса пригодной для жизни планеты была ниже 4 масс Земли, и компенсирует требование наличия минимальной гравитации для поддержания атмосферы;
- допущения относительно **большой полуоси** имеют решающее значение: вариант «аккреция» приводит к значению $f_p N_e$, которое в 1.4 раза выше, чем при варианте «масштабированного Титуса-Бодеса»; Все остальные варианты уменьшают количество планет в зоне обитаемости;
- **Диапазон температур** для обитаемости: изменение нижнего предела до 273 K из 260 K по умолчанию устанавливает процент обитаемых звёзд-планет на уровне 0.33%;
- Магнитное поле на поверхности планеты: коэффициент изменения 2.5 для требуемого минимального магнитного поля на поверхности (с 10 до 25 микротесла) снижает коэффициент обитаемости с 0.6% до 0.4% (с 0.57% до 0.36% в таблице).

Время, необходимое для появления сложной жизни, в основном зависит от

- **supernovae parameters**: Летальный радиус и доля летальных сверхновых оказывают сильное влияние; как и ожидалось, сложная жизнь в галактике возникает за более короткое время при меньшем летальном радиусе и меньшей доле сверхновых; наоборот, если доля сверхновых установлена на уровне 15% от 10%, для возникновения сложной жизни требуется примерно вдвое больше времени; аналогично, увеличение или уменьшение показателя степенного закона массы среднего размера звезды уменьшает или увеличивает долю звёзд размером более 8 $M_\odot$, то есть долю сверхновых SNII. (2.4).
- **minimum time to reach TЦ level** (скорректированное время перехода от L_{CellP} к L_{CellK}) оказывает сильное влияние на время, необходимое для появления сложной жизни; в частности, увеличение этого времени перехода на 0.5 млрд лет приводит к почти удвоению значения на уровне галактики (13 млрд лет против 6–10 млрд лет); если взять случай Земли, сложная жизнь появляется, когда Млечному Пути 12.5 млрд лет (при условии, что сложная жизнь возникла около 1 млрд лет назад на Земле).

Эти результаты позволяют провести сравнения с имеющимися публикациями по теме обитаемости галактик — вот лишь некоторые из них: (Lineweaver & al. 2004), (Prantzos 2007), (Forgan & al 2015), (Gobat & Hong 2016), (Vukotic & al. 2016).

Принципы, предположения и модели, используемые в этих публикациях, все различны, но сравнения можно проводить на их основе.

Процент обитаемых звёзд-планет для галактики возрастом 13.5 млрд лет: он составляет около 0.50% при параметрах по умолчанию. Это выше, чем предполагается в работе (Gowanlock & al. 2011) 0.30% в рамках Модели 4, 0.09% в рамках Модели 1 – то есть без учёта планет, находящихся в приливной ловушке, – но ниже, чем у (Gobat & Hong 2016): «Мы оцениваем, что 0.7% всех звёзд в галактиках типа Млечного Пути имеют планеты земного типа в пределах своей обитаемой зоны, что согласуется со значением, полученным на основе наблюдений Kepler».

Это значение нельзя напрямую сравнивать с результатом (Petigura 2015) («большинство звёзд имеют по крайней мере одну планету на орбите Земли или внутри неё, а 26% звёзд, подобных Солнцу, имеют планету размером с Землю с периодом обращения 100 дней или меньше»), поскольку эталонная популяция звёзд не совпадает.

- The time to evolve to complex life in the galaxy: Предполагается, что период развития животной жизни составляет от 6 до 10 млрд лет, что больше, чем 5-6 млрд лет, как показано в работе Рис.3 (Lineweaver & al. 2004): сложная жизнь зародилась примерно 8 млрд лет назад, то есть через $13.5 - 8 = 5.5$ млрд лет после образования галактики. В Млечном Пути, если Земля является единственной точкой отсчета, это значение составляет ~12 млрд лет..
- Распространение GHZ: оно широко распространено по Галактике (2-20 кПс для жизни, 5-18 кПс для сложной жизни, как показано на рис. 30, рис. 31 и рис. 33, при этом разумная жизнь и цивилизации с большей вероятностью появляются на галактических радиусах выше 8 кПс Солнца и позже 13,5 млрд лет); Оценки относительно Галактической обитаемой зоны (ГАЗ) различаются, например (Lineweaver & al. 2004): «Мы определили Галактическую обитаемую зону (ГАЗ) как кольцевую область на расстоянии от 7 до 9 килопарсеков от центра Галактики, которая со временем расширяется и состоит из звёзд, образовавшихся от 8 до 4 миллиардов лет назад» (Prantzos 2007): «Вполне возможно, что весь диск Млечного Пути пригоден для сложной жизни» (Gowanlock & al. 2011) «Большинство этих планет, которые могут поддерживать сложную жизнь, находятся в глубине Галактики, распределены внутри и значительно выше и ниже галактической плоскости» (Vukotic & al. 2016): «Наши результаты подразумевают, что эволюция изолированной спиральной галактики, вероятно, приведёт к возникновению галактических цивилизаций на окраинах галактического диска вокруг звёздных систем моложе Солнца».

Дальнейшее улучшение модели предполагает учитывать:

- Начальный галактический радиус зависит от возраста галактики (происходит расширение галактики).
- Наклон осей вращения планет.
- Влияние спутников на биосферы (включая стабилизацию наклона оси планет).
- Обитаемость планет у двойных звёзд.
- Влияние тектоники плит, вулканической активности (отсутствие адекватного моделирования)

4. Реализация и интерфейс

Работа программы начинается с генерации спиральной галактики типа Sb возрастом 10 Gyr с 2M звёзд.

Рендеринг объектов начинается с отображения 40000 звёзд главной последовательности, плюс звёзд гало, пылевых облаков и регионов НП. Затем объекты галактики эволюционируют посредством итераций с шагом по времени 20 000 лет, пока возраст галактики не достигнет установленного предельного возраста в 26 гуг.

После задания первичных установок вид галактики показан на Рис. 36, и пользователь может продолжить интерактивное взаимодействие с программой различными способами:

- Щелчок правой кнопкой мыши для выбора выделенной планеты и отображения ее характеристик;
- Удержание/перемещение мыши и колесо мыши (а также клавиши клавиатуры вверх/вниз, влево/вправо) для простого управления камерой;
- Перемещение мыши в левую нижнюю часть окна для отображения меню значков, затем щелчок левой кнопкой мыши по выделенному значку для выбора пункта меню;
- и несколько диалоговых окон для настройки параметров.

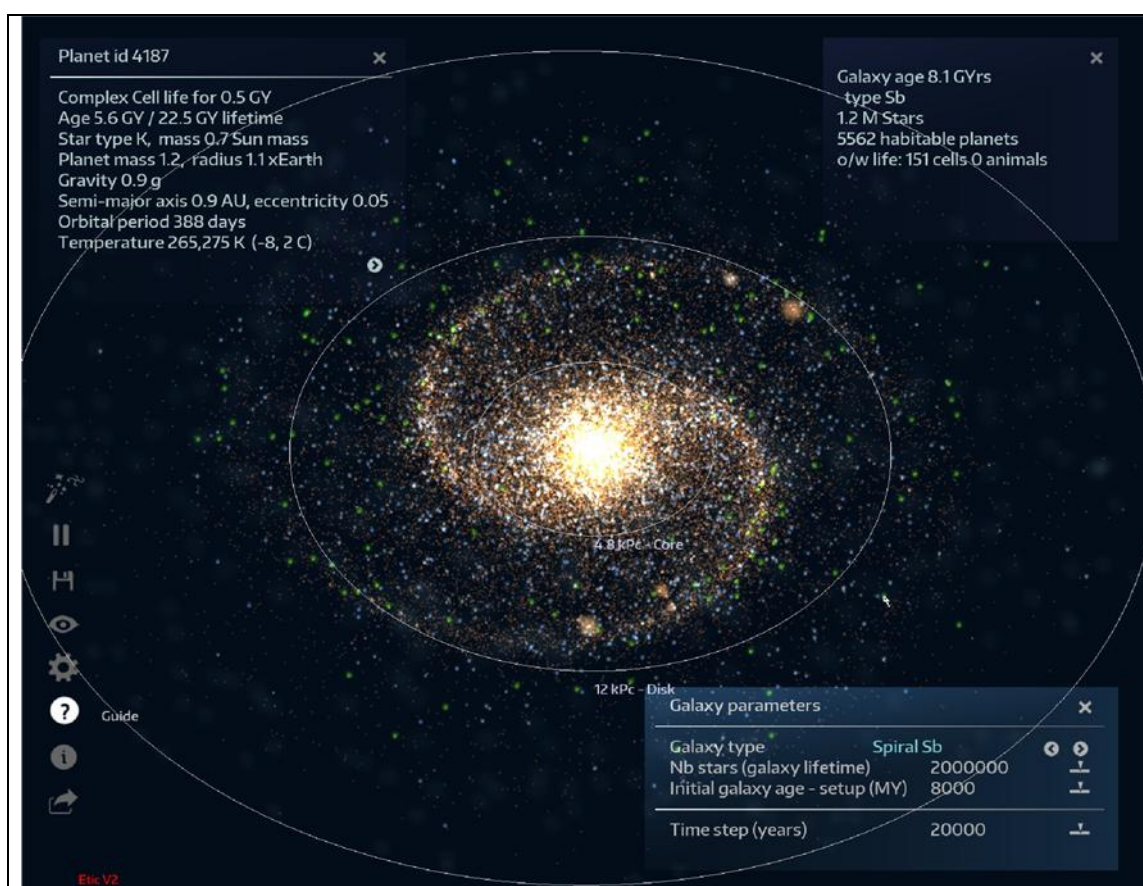


Рисунок 36. Вид главного окна. Вверху слева: информация о выбранной планете. Вверху справа: общая информация о состоянии галактики, статистика обитаемости. Внизу слева: зона меню значков (для отображения значков необходимо переместить курсор мыши в эту зону). Внизу справа: поле параметров

4.1 Экран выбора планет и их свойств

После рендеринга сцены могут быть показаны планетные системы и их физические характеристики щелчком правой кнопки мыши.

Как показано на Рис. 37, Выбранная пара звезда-планета затем отмечается стрелкой, и отображается информация о звезде/планете:

- Внутренний идентификационный номер планеты
- Стадия и продолжительность пребывания планеты (непрерывно) в текущей стадии.
- Свойства звезды: возраст A^* / время жизни на главной последовательности $Ltms$, спектральный класс, масса M^* .
- Свойства планеты: масса M_P и радиус R_P , гравитация поверхности G_P , большая полуось AxP и эксцентриситет, орбитальный период PP , температура поверхности TP на минимальном и максимальном расстояниях звезда-планета

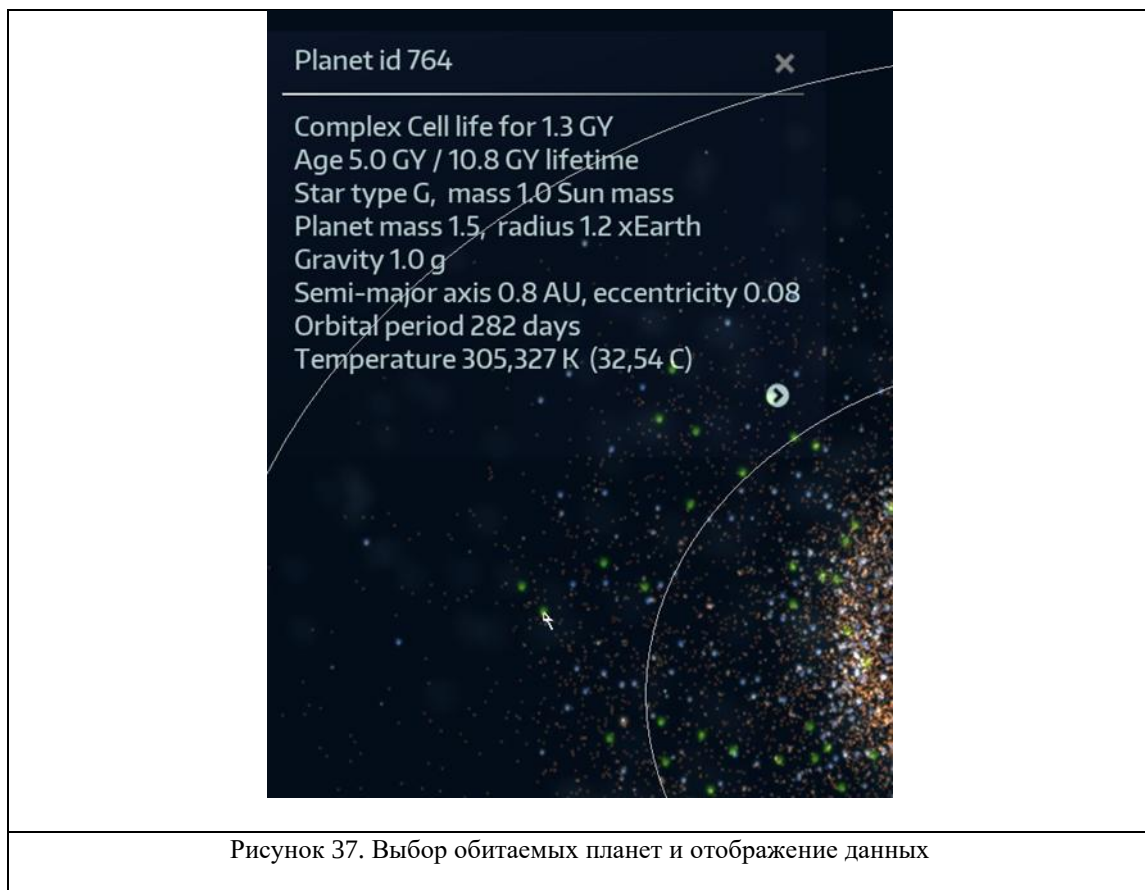


Рисунок 37. Выбор обитаемых планет и отображение данных

Пример: планета, на которой эукариотическая жизнь существует уже 1.3 млрд лет. Ее местоположение в галактике указано стрелкой. Возраст звезды-хозяина составляет 5.0 млрд лет, а продолжительность её жизни примерно равна продолжительности жизни Солнца. Планета каменная, радиус в 1.2 раза больше радиуса Земли, но масса эквивалентна: вероятно, причина в меньшем соотношении железа и силикатов, чем на Земле; гравитация равна земной. Температура поверхности планеты выше, чем на Земле, излучение звезды эквивалентно, но расстояние между звездой и планетой меньше (0.8 а.е.).

Выделение и отображение данных о планете отменяются щелчком левой кнопкой мыши или новым щелчком правой кнопкой мыши в любой другой части главного окна. Дополнительные сведения о планете могут быть получены по клавише F1 из интернет-энциклопедии.

4.2 Визуализация объектов

Визуальные объекты показывают анимацию вращения галактики и настройками пользовательского интерфейса подсвечиваются объекты типа звезда - планетная система.

Эволюция во времени и пространстве согласно Бергу (Berg 2015) "[Simulating a Galaxy with the density wave theory](#)" отображается при следующих показателях:

- тип объекта: черная дыра в центре галактики, звёзды гало, звёзды диска главной последовательности, пылевые облака, области H-II и «выделенные планеты»;
- размер, который связан с типом объекта и может варьироваться для данного типа: например, звёзды класса O или B имеют размеры больше, чем звёзды класса F или G, которые сами больше, чем звёзды K и M; размеры пылевых облаков и областей H-II также различаются по разным критериям;
- положение (координаты x, y, z), полученное из начального положения, определяемого радиусом галактики и угловым положением на родительском эллипсе волны плотности и высотой над галактическим диском, за исключением звёзд гало, которые находятся на сферических орбитах; положение обновляется на каждом временном шаге;
- скорость, вычисляемая на каждом временном шаге из угловой скорости на родительском эллипсе объекта;
- цвет рендеринга: цвет звёзд выводится из температуры, чтобы отражать реальные наблюдения, или зависит от стадии жизни планеты в случае выделенных планет; в случае перехода к технической цивилизации из планеты исходит одиночная радиоволна (в виде круговой волны, расширяющейся со скоростью света) и подсвеченная звезда-планета начинает мерцать.

Модель обитаемых экзопланет Галактики

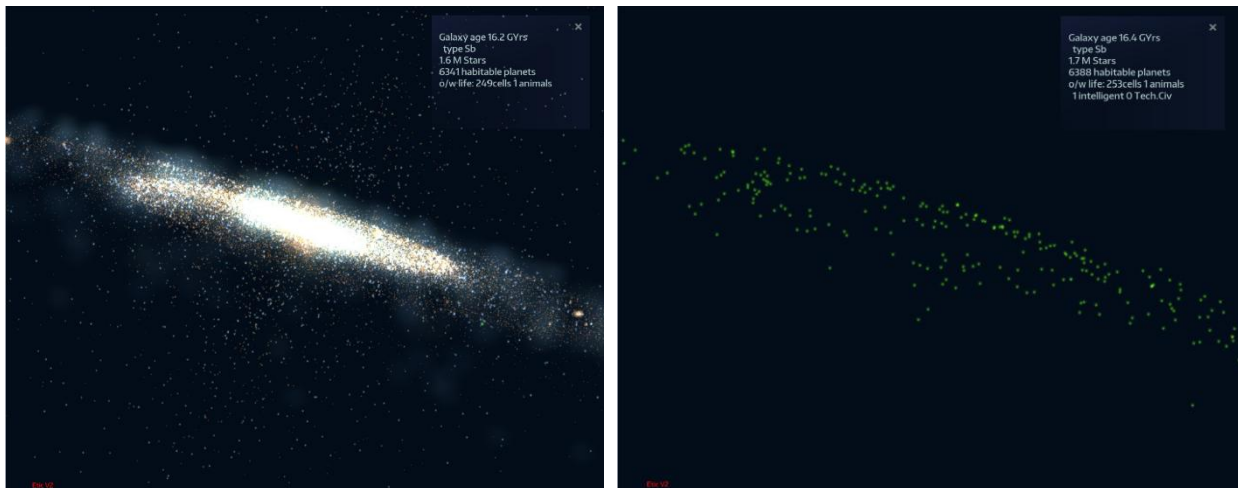


Рисунок. Два представления одной галактики:

- Звёзды главной последовательности, гало, пылевые облака, с регионы HII;
- Звёзды с планетами и анимацией жизни.

Дополнительная информация о планетах: "Окно планеты"

Когда курсор мыши перемещается по знаку $>$ в поле с информацией о планете, он подсвечивается и отображается текст подсказки "подробнее": при нажатии левой

кнопки мыши открывается подокно с информацией о планете. По умолчанию на дисплее отображаются звезда, орбита планеты (белый эллипс), пределы обитаемой зоны SHZ, рассчитанные с использованием оптимистичной (темно-зелёная) и консервативной частоты вращения (светло-зелёная) по методике (Коррагари, Ramirez et al., 2013), и радиус приливной зоны для звезды-планеты (жёлтый круг).

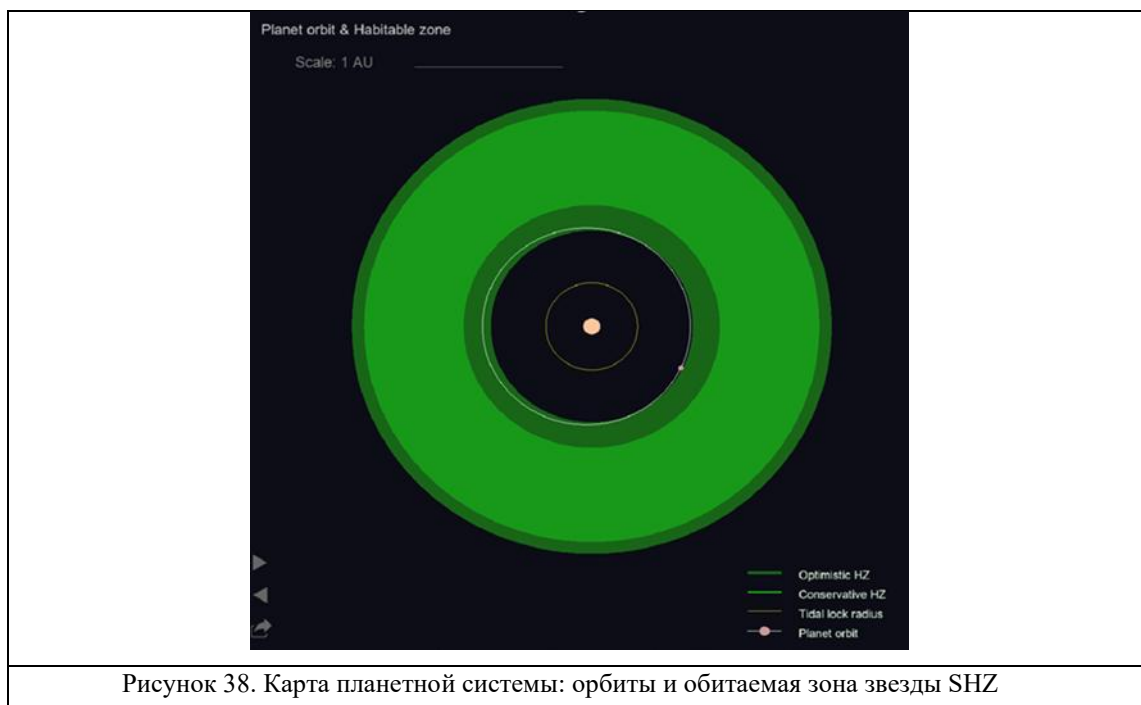


Рисунок 38. Карта планетной системы: орбиты и обитаемая зона звезды SHZ

Масштаб 1 астрономической единицы показывает расстояние между Солнцем и Землёй. Для увеличения/уменьшения масштаба прокрутите колесо мыши. Орбита планеты обычно находится в пределах пределов «убегающей парниковой активности» и «максимальной парниковой активности», за исключением случаев, когда планета имеет высокое альбедо или высокую парниковую температуру.

Данная диаграмма получается таким же образом, как и в галерее планет обитаемых зон. При перемещении курсора мыши в левую нижнюю часть окна отображается меню: щелчок правой кнопкой мыши по символу «r» открывает следующее окно. (Рисунок 39).

```

Multicellular life for 0.1 GY
Rocky planet, transparent atmosphere
Age 5.6 GY / 14.3 GY lifetime
Star type K, mass 0.9 Sun mass
star temperature 5215 K, luminosity 0.56 Lsun
3 planets, o/w:
Planet mass 1.7, radius 1.1 xEarth
0.3 core(Fe) 0.7 rock 0.0 water
Average surface magnetic field 41 microTesla
Gravity 1.4 g
escape velocity 14.1 km/s
Semi-major axis 0.8 AU, eccentricity 0.14
tidal lock radius 0.4 AU (time for tidal lock 12.8 GY)
HZ (conservative) 0.74 - 1.32 AU
HZ (optimistic) 0.58 - 1.40 AU
periastron 0.70 AU, apoastron 0.92 AU
Orbital period 285 days
planet rotation: 0.000038 rad/sec (day cycle 45.6 hours)
Temperature 272,307 K (-1,34 C)
stellar flux 1176 w/m2 (0.86 of Sun/Earth flux)
effective temp 252 deg K average
greenhouse temperature 36 deg C
albedo 0.3, opacity 2.8
gas average thermal/escape velocity ratio: (gas escape if > 0.125)
O2: 0.03 CH4,O: 0.04 He,H2: 0.11 H: 0.16
(H escape)

History: 2 log records - press H key to view

```

Рисунок 39. Информация о планетах. Отображаются все свойства планетной системы, включая состав планет, информация о свойствах орбит, атмосфер и т.д., а также соотношение тепловой скорости и скорости убегания для основных атмосферных газов — если это соотношение выше 1/6, или 0,17, газ не может удерживаться в атмосфере планет.

Внизу отображается размер журнала истории планет (Рисунок 28, Рисунок 34): доступ к записям журнала осуществляется нажатием клавиши Н. При перемещении курсора мыши в левую нижнюю часть окна отображается меню: щелчок правой кнопкой мыши по нему открывает следующее окно. (Рисунок 40).

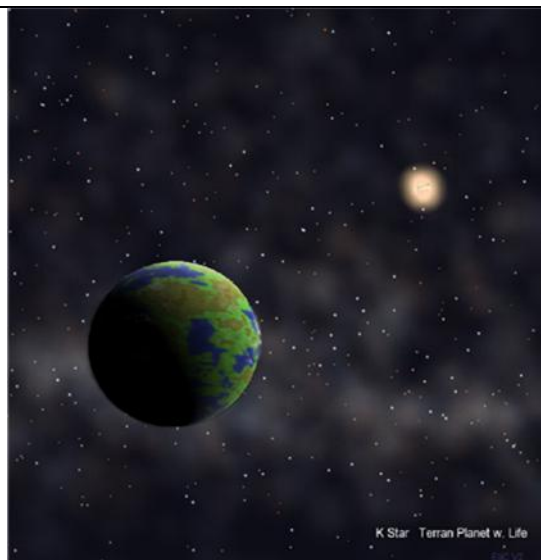
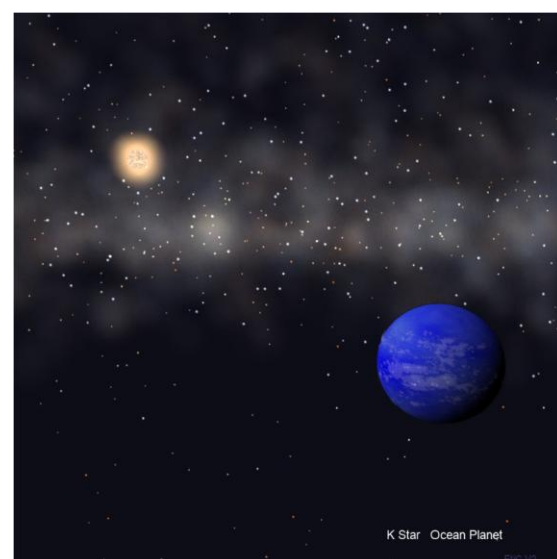
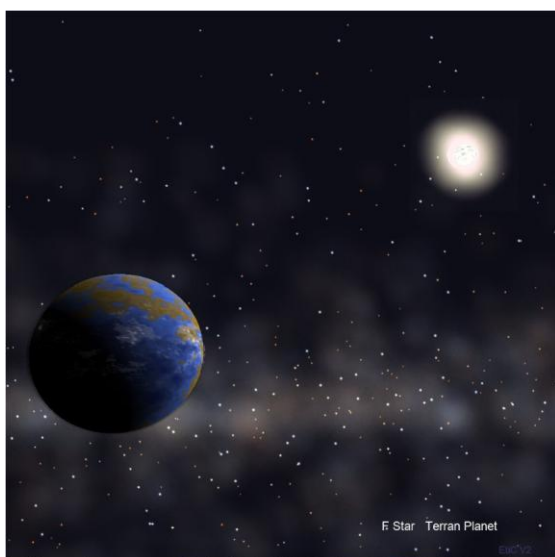
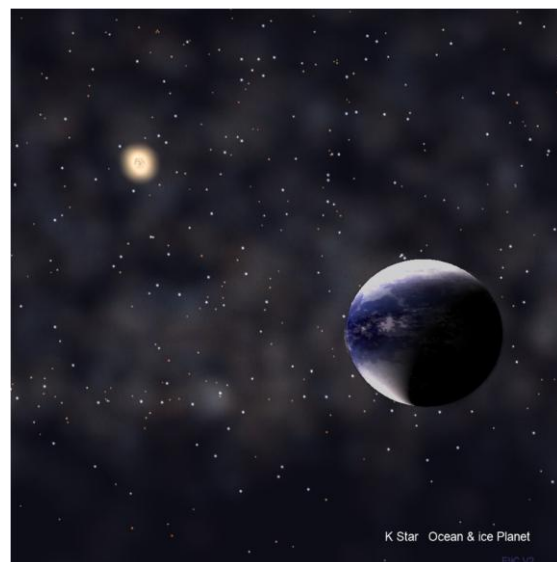
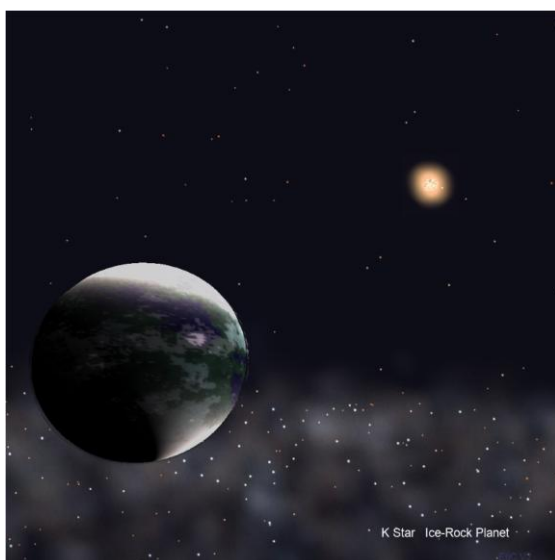


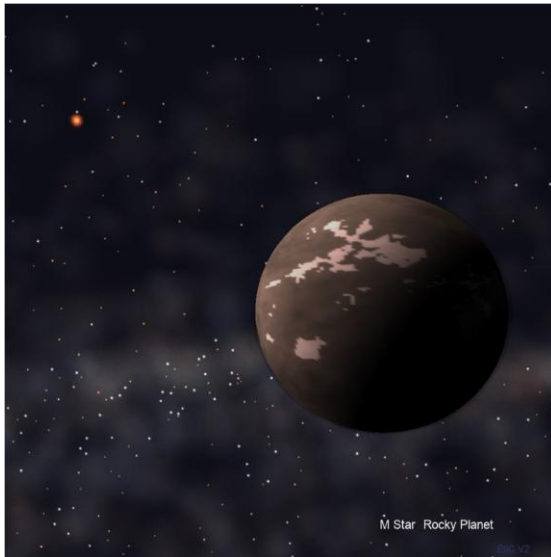
Рисунок 40. Вид терранеты с биосферой в режиме 3D визуализации зависит от спектрального класса звезды, состава планеты (камень/вода), радиуса, прозрачности атмосферы и альбедо (для облаков), а также от того, есть ли на планете жизнь или нет. Звезда отображается не в масштабе.

В GaLaXy Engine имеются все необходимые средства навигации по Галактике, звёздным скоплениям и планетным системам. Доступны камеры для перемещения, изменения

направления обзора, сохранения и восстановления настроек. Визуализация выполняется с высокой реалистичностью процедурно генерируемых миров

Ниже представлена галерея терранет, включающая звёзды разных спектральных классов и типы планет. В базовом варианте представлено 4 спектральных класса FGKM и 10 типов планет, то есть, по сути, 40 комбинаций. Кроме того, различаются толщина атмосферы и плотность облаков.





4.3 Загрузка карт и генерация текстур экзопланет

Изображения поверхности, текстурные карты топографии и рельефа экзопланет генерируются на основе определённых астрометрических и астрофизических параметров после настройки параметров Галактики и планетных систем.

Сохранение истории — в файле журнала "/data/Log.csv" записывает история для некоторых планет (идентификатор планеты, стадия развития, возраст перехода на данную стадию, масса планеты и температура поверхности). В журнал включаются следующие планеты: выбранные, как описано в разделе 4.1; и любая планета, достигшая стадии LCellK.



Рисунок 41. Значки на кнопках

Меню значков отображается при перемещении курсора мыши в левую нижнюю часть окна. Щелчок левой кнопкой мыши по выделенному значку активирует соответствующую команду — например, щелчок по выделенному значку «Новая галактика» запускает настройку новой галактики.

V Значок меню «Просмотр» и этап после настройки.

P Значок меню «Параметры» открывает соответствующее меню значков, как показано слева.

h Отображение справки

i Текстовое поле «Информация» переключает отображение сводной информации о галактике и информации о системе (версия OpenGL, GLSL и измерение FPS — количество кадров в секунду)

X Выход из приложения

Значки меню «Просмотр»: Принудительное отображение сводной информации о галактике в текстовом поле «Информация»

R Отображение радиусов галактики (вкл/выкл)

G Отображение графика: статистическая информация о галактике, звездах, планетах и жизни (подробно в разделе 3.5)

C Просмотр планет каталога Млечного Пути

F w Переключение между полноэкранным и оконным режимами

k K Камера в плоскость галактики / в исходное положение (вид спереди)

4.4 Установки параметров и опций

Меню «Параметры» открывает различные диалоговые окна: для каждого уровня в Galactium: Галактика, Звезды, Планеты, Жизнь, Колонизация — для указания объектов для отображения, других параметров (управление скоростью камеры, параметры отображения), сохранения текущих значений параметров, загрузки нового набора параметров в/из файла.

Параметры Галактики (Galaxy parameters) вызывает диалоговое окно используется для установки начальных значений в процессе моделирования галактики и регулировки скорости анимации/рендеринга.

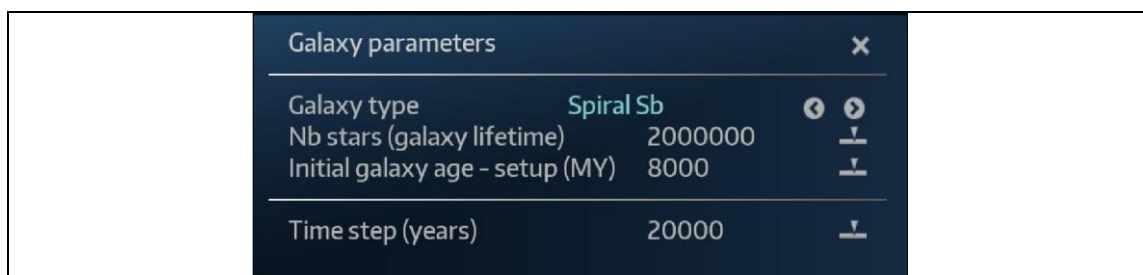


Рисунок 42. Параметры галактик

Скорость анимации регулируется изменением шага по времени с помощью ползунка. Изменения значения шага по времени вступают в силу немедленно. Для других параметров галактики изменённые значения будут учитываться только в последующих запусках моделирования галактики. Тип галактики определяется элементом управления списком; по сути, это определяет морфологию галактики. Параметр «Nb звёзд (время жизни галактики)» указывает общее количество звёзд, которые будут сгенерированы на этапе настройки и в последующих итерациях, пока галактика не достигнет своего максимального возраста в 26 млрд лет; это значение N_0 из раздела 2.2: здесь $N_0 = 2 \text{ М}$ звёзд, которые будут сгенерированы за весь период моделирования. Более высокие значения увеличивают вероятность появления планет на стадиях L_{Intell} или ТЦ, но подразумевают более длительное время настройки галактики. Модель была протестирована со значениями до 10^8 . Начальный возраст галактики определяет продолжительность настройки в млн лет (до итераций с шагом по времени). Значок параметров звёзд открывает диалоговое окно для изменения некоторых свойств звёзд, определенных в разделе 2.4; изменение значений параметров,

влияющих на профиль сверхновых, изменяет профиль сверхновых только в последующих запусках моделирования галактики; в противном случае это немедленно влияет на новые звезды текущего запуска моделирования.

Параметры определены в разделе 2.4:

- показатель степенного распределения для функции распределения масс звёзд;
- отношение двойных звёзд к общему числу звёзд: для отношения r_b доля $2 \times r_b$ звёзд принадлежит двойной звёздной системе, остальные $(1-2 \times r_b)$ — одиночные звёзды; это значение не может быть выше 0.5.
- смещение металличности,
- градиент металличности галактики
- летальный радиус в парсеках для сверхновых: определяет круговую область вокруг взрыва сверхновой, где планеты могут пройти сброс стадии жизни (см. разделы 2.4 и 2.6)
- процент летальных сверхновых от общего числа случаев сверхновых.

Stars parameters			×
Mass Power law exponent	-2.35		↓
Ratio of binary stars systems	0.2		↓
Metallicity average bias	0.00		↓
Metallicity galactic gradient	-0.09		↓
SuperNova lethal radius (pc)	8.00		↓
Ratio lethal SuperNova / total	0.10		↓

Рисунок 43. Параметры звёзд

Значения по умолчанию показаны на снимке справа. Увеличение параметра «Среднее смещение металличности» позволяет ускорить появление планет; разумными значениями для этого являются 0,1 или 0,2. Изменение значений, влияющих на частоту сверхновых, оказывает очень сильное воздействие на обитаемость галактики; изменения вступают в силу только в последующих запусках моделирования.

Параметры планет открывает диалоговое окно, позволяющее изменять характеристики, описанные в разделе 2.5:

- Выбор, зависит ли вероятность появления планет от металличности звезды-хозяина: см. Рисунок 15. «Появление планет как функция металличности звезды-хозяина»
- Среднее число планет для звёзд с планетами; по умолчанию 12 планет; это число не должно включать спутники, иначе распределение по большой полуоси будет некорректным;
- Минимальное и максимальное соотношение масс силикатов (горных пород); пропорции воды и железа генерируются, как описано в разделе 2.5.
- Границы масс для трех типов планет: для разных типов применяются разные методы расчёта радиуса
- Тип распределения по большой полуоси
- Процент «малых планет» (масса меньше 1 массы Земли), которые не имеют магнитного поля или имеют только слабое остаточное магнитное поле

- Свойства, влияющие на температуру поверхности планеты: показатель степени непрозрачности атмосферы, среднее альбедо. Изменение любого из этих значений влияет на ход моделирования.

Planets parameters			×
Planet formation depends on star metallicity			☒
Average planets / star	12		↓
Mass Power law exponent	-1.30		↓
Rock mass ratio			
Lowest	0.50		↓
Highest	0.90		↓
Mass boundaries			
Rocky - Ice giants	10		↓
Ice giants - Gas giants	100		↓
Semi-major axis distribution			
Distribution type	Scaled Titus-Bode		⏮ ⏭
% small planets w/o magnetic field	0.35		↓
Atmosphere opacity pwr law exponent	-2.20		↓
Average albedo	0.30		↓

Рисунок 44. Параметры планет

Управление списком для большой полуоси определяет способ ее генерации, как описано в разделе 2.5. Значения по умолчанию показаны на снимке слева.

Значок параметров жизни L открывает диалоговое окно для указания способа выполнения Транзитов, определенных на Рисунок 23 / в разделе 2.6.

Переходы Транзитов от одной стадии к другой определяются их минимальным временем и физическими ограничениями; для Транзитов, описанных на Рис. 23 / в разделе 2.6, определены 5 групп параметров. Время выполнения Транзита определяется в соответствии с нормальным распределением со средним временем, указанным в поле значения параметров, и дисперсией 0.33, за исключением отрицательных значений. Для ТЦ время жизни до сброса также подчиняется нормальному распределению.

Life parameters			×
Habitable planet requirements to host cell life:			
Average transition Time (MY)	1000		⬆
Minimum Temperature K	260		⬆
Maximum Temperature K	330		⬆
Maximum day cycle (hours)	120		⬆
Minimum Magnetic Field (microT)	15		⬆
Maximum atmosphere opacity	20		⬆
Simple Cell life to Complex Cell life evolution:			
Average transition Time (MY)	1000		⬆
Complex Cell life to Animal life evolution:			
Average transition Time (MY)	1000		⬆
Minimum Temperature K	273		⬆
Maximum Temperature K	315		⬆
Maximum O ₂ escape	35		⬆
Animal life to intelligent life evolution:			
Average transition Time (MY)	500		⬆
Intelligent life to Technical civilization evolution:			
Average transition Time (MY)	500		⬆
Civilization Lifetime (MY)	100		⬆
Time between SN Reset events (MY, average)		896	

Рисунок 45. Параметры обитаемости

На рисунке 23 суммированы возможности стадий развития транзитов, описание параметров приведено в разделе 2.6. Значения по умолчанию показаны на снимке справа. Температуры указаны в °Кельвин.

Коэффициент «максимального выхода O₂» — это максимальное значение отношения (x 1000) тепловой скорости O₂ к скорости убегания планеты, необходимое для существования многоклеточной жизни на планете: более высокие значения увеличивают вероятность более развитых стадий развития, низкие значения могут полностью предотвратить такую эволюцию.

Замечание:

Время между последовательными событиями сброса сверхновых не является параметром: это результат значений параметров звезды на момент начала моделирования; изменение настроек в диалоговом окне параметров звезды не изменяет это значение до следующего запуска моделирования галактики. Параметр для событий поглощения энергии отсутствует: они происходят, когда заканчивается время жизни звезды. Изменение любого из значений в диалоговом окне немедленно влияет на (будущие) события моделирования.

Значок E (параметры колонизации) открывает диалоговое окно для указания ограничений колонизации:

Colonization parameters			×
Technical civilization colonization:			
Probability to occur	0.5		⬆
Minimum Time to start (MY)	10		⬆
Travel velocity (ratio of c)	0.01		⬆
Target planets never colonized before			☐
Zoo hypothesis: lifeless planets only			☒
Pause on 1st Tech. civilization			☐

Рисунок 46. Параметры колонизации

Описание параметров колонизации находится в разделе 2.7. Значения по умолчанию показаны на снимке справа. По умолчанию активна «Гипотеза зоопарка». Чтобы исключить возможность межзвёздной колонизации, параметр «Вероятность возникновения» следует установить равным 0. Последний параметр позволяет остановить анимацию галактики при первой попытке колонизации; анимацию шага по времени можно запустить заново через главное меню.

На диаграммах ниже показаны результаты запуска симуляции с неактивной «Гипотезой зоопарка», активной «Целевые планеты никогда не были колонизированы» и увеличенными параметрами жизни и колонизации для ускорения колонизации. Колонизация начинается вскоре после 10 Gyr (время необходимое для формирования обитаемой зоны Галактики), роста и сброса жизни, описанное в разделе 2.7. Этот график можно сравнить с рисунком 32 и рисунком 33, в которых использовались параметры по умолчанию.

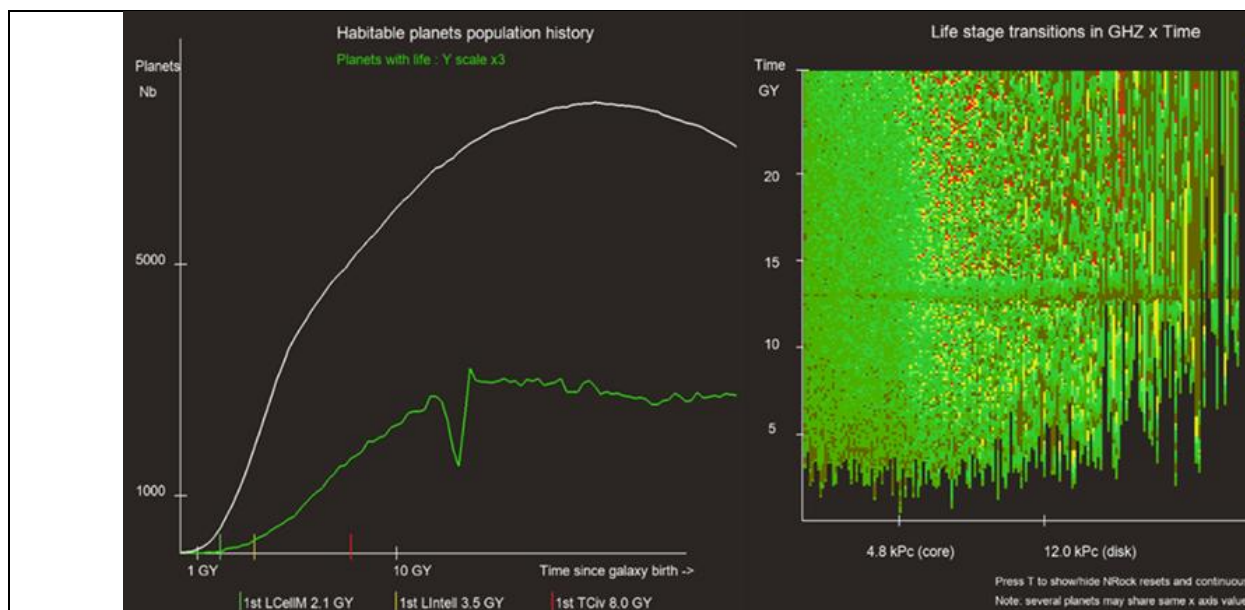


Рисунок 46. В диалоговом окне рендеринга v определяются типы объектов, отображаемые в анимации.

Одни и те же планеты могут быть целью колонизации несколько раз, что может привести к последовательным, безуспешным попыткам; поскольку звезды движутся по разным траекториям, это не будет длиться бесконечно, но процесс можно ускорить, отметив пункт «Целевые планеты никогда ранее не колонизировались».



Рисунок 47. Спецификация отображаемых объектов

На снимке справа показаны все варианты отображения объектов (по умолчанию опция «Клеточная жизнь» отключена). Все выборы делаются независимо друг от друга и вступают в силу немедленно. Не рекомендуется отмечать все флажки! Для выбора и отслеживания конкретной планеты предпочтительнее снять флажки со звёзд диска и гало и приостановить симуляцию. Эффект такого выбора показан ниже: планеты с жизнью будут более заметны, если звезды (диск и гало) не будут отображаться.

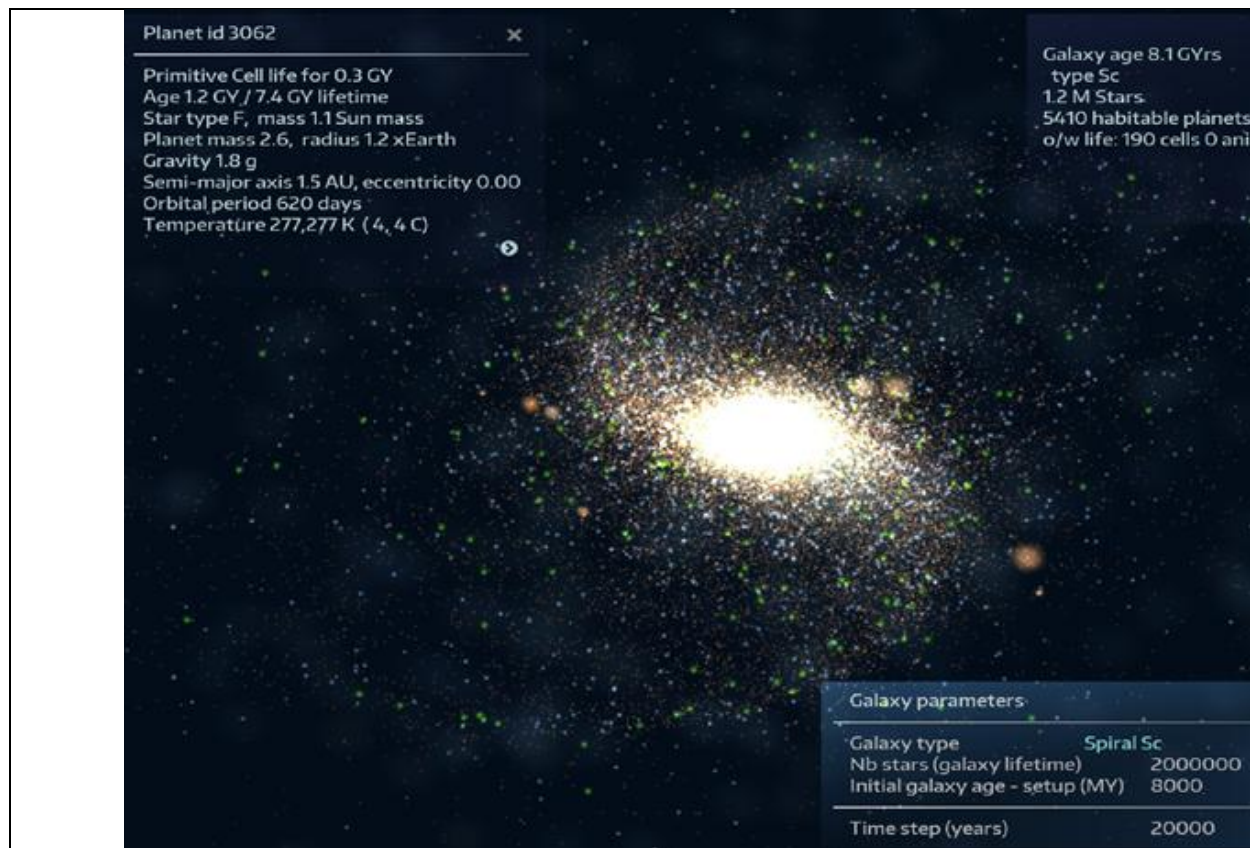


Рисунок 48. Вид Галактики с планетами, имеющих жизнь в виде клеточных организмов (зелёный) или животных (светло зелёный). Планета отображается с кратким описанием. Также отображаются пыль, области НП, звезды главной последовательности и центр галактики

В разделе «Другие параметры» можно изменить скорость камеры, параметр автосохранения, параметры рендеринга (фильтры яркости и цвета звёзд), а также некоторые параметры производительности/размерности.

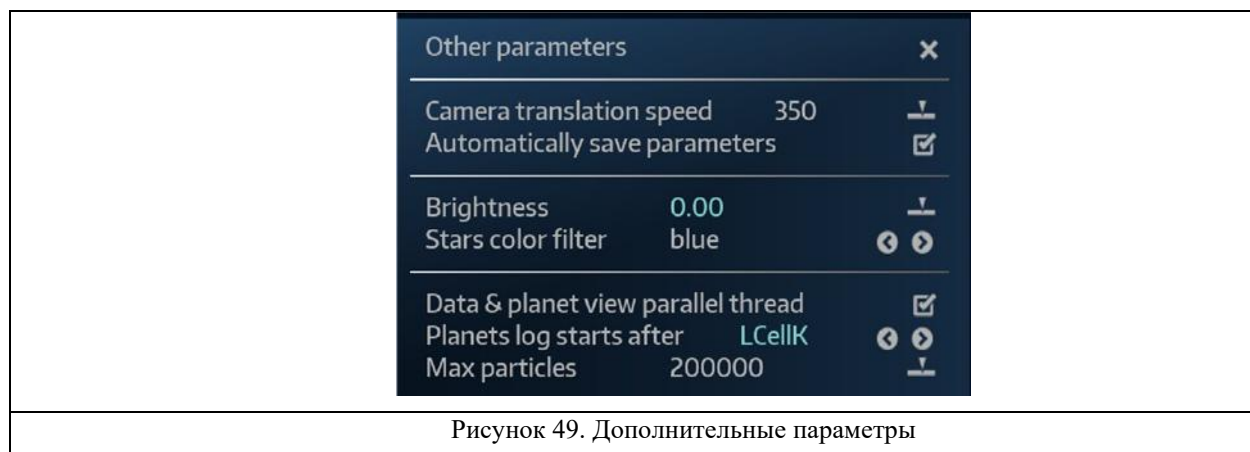


Рисунок 49. Дополнительные параметры

Если установлен флажок «Автоматически сохранять параметры», параметры и настройки камеры, заданные при закрытии Galaqtium, будут автоматически загружены при следующем запуске. Для восстановления параметров по умолчанию необходимо использовать пункт меню «Загрузить параметры». Фильтр цвета звёзд может иметь разные значения:

- белый: это выделяет звёзды;
- без фильтра: звёзды отображаются цветом в зависимости от температуры;
- синий: красная составляющая цвета звёзд уменьшается, это больше выделяет планеты.

Последние 3 параметра отвечают за размеры и производительность:

Если установлен флажок «*Параллельный поток данных и просмотра планет*», окно просмотра планет (раздел 4.1) и окно графиков (раздел 4.5) работают одновременно с основным окном, графики обновляются вместе с эволюцией галактики. Если флажок снят, основное окно остаётся неподвижным до тех пор, пока в фокусе находится либо окно просмотра планет, либо окно графиков. Предпочтительная настройка — установить этот флажок, но принцип его работы зависит от возможностей системы и оборудования.

Параметр «Журнал планет» позволяет установить стадию жизни, с которой автоматически начинается запись данных об отдельных планетах. Максимальный размер журнала составляет 40000 записей; при настройке по умолчанию LCellK этот размер безопасен для галактики с 2 М звёздами, возраст которой составляет до 20 млрд лет.

«Максимальное число объектов» — это максимальное количество одновременно отображаемых объектов; изменения вступают в силу при последующей настройке галактики.

Значение параметра Max stars и значение в диалоговом окне Galaxy "Nb stars (galaxy lifetime)" No можно использовать для настройки производительности и возможностей моделирования:

- Звёзды не генерируются в течение всего времени жизни галактики — значение по умолчанию 2 М stars можно изменить в окне параметров вкладки Galaxy
- Max stars — максимальное количество отображаемых объектов (частиц) в любой момент времени — значение по умолчанию 200000
- Остальные данные о размерах вычисляются на основе этих значений:

$NR = 0.25 \text{ Max stars}$ — максимальное количество отображаемых звёзд главной последовательности

$NP = 0.02 \text{ No}$ — максимальное количество физических объектов (пары звезда-пригодная для жизни планет), обрабатываемых в любой момент моделирования, но не может превышать 0.65 Max stars.

Пары звезда-обитаемая планета также являются частью отображаемых объектов, поэтому в любой момент времени выполняется следующее соотношение (2 частицы на одну область НII):

$NR + \text{количество звёзд гало} + \text{количество пылевых облаков} + 2 \times \text{количество областей НII} + NP < \text{Max stars}$

Значки загрузки и сохранения параметров (1 m) позволяют выбрать имя файла параметров (с расширением *.par) с помощью диалогового окна с переключателями. В комплекте с установкой доступно несколько файлов, в том числе:

- Default.par для восстановления всех параметров и положения камеры до исходных значений,
- Autosave.par, который записывает параметры и положение камеры, сохранённые в предыдущем запуске моделирования, если в поле «другие параметры» был установлен флажок «Автоматически сохранять параметры».

Файлы в формате *.par можно добавлять, переименовывать, удалять... с помощью системных инструментов управления файлами. Это обеспечивает простое управление сценариями: разные файлы соответствуют разным сценариям. Команда в правом верхнем углу меню позволяет подтвердить выбор.

4.5 Диаграммы результатов анализа

С помощью меню «Анализ» открывается окно отображения диаграмм текущей симуляции. При перемещении мышки влево, нижняя часть подокна отображает значки для перехода от одной диаграммы к следующей или предыдущей (выберите левой кнопкой мыши): br, X для выхода из окна графиков. Основные диаграммы, отображающих данные о Галактике следующие:

- Распределение звёзд по массам – Рис. 5
- История звездообразования – Рис. 9
- Профиль встречаемости сверхновых Рис. 14
- Светимость звёзд/распределение по цвету – Рис. 6
- Температура звёзд / распределение масс – Рис. 7
- Распределение звёзд / галактический радиус – Рис. 4
- Радиальные скорости звёзд – Рис. 8
- Распределение звёзд по металличности
- Металличность звёзд - Возраст МП – Рис. 11
- Металличность звёзд - Радиус МП – Рис. 13
- Встречаемость планет / Металличность звёзд – Рис. 15
- Распределение планет по массам – распределение планет по массам
- Массы планет / распределение орбит – Рис. 18
- Эксцентриситет планет / распределение главных полуосей – Рис. 19
- Массы планет / распределение по радиусам – Рис. 17
- Массы обитаемых планет / распределение по величине радиуса
- Вращение планет как функция полуоси - Рис. 20
- Средняя величина магнитного поля планеты / радиус и вращение
- Обитаемые планеты / галактический радиус – Рис. 30
- История популяции обитаемых планет – Рис. 32
- Стадии транзитных переходов жизни в GHZ x Time – Рис. 33
- Массы звёзд в HZ – Рис. 16
- Стадии эволюции в HZ – Рис. 29
- Инсоляция планет vs вторая скорость – Рис. 22
- Распределение температур при парниковом эффекте на планете – Рис. 21
- Транзит обитаемых планет по стадиям – Рис. 25
- Транспозиция уравнения Дрейка – Рис. 35

4.6 Каталог Млечного Пути

Значки V -> C открывают дополнительное окно со списком реальных планет Млечного Пути, включённых в каталог симуляции. Этот каталог ограничен по объёму и (помимо планет Солнечной системы) включает каменные/земные планеты, имеющие «индекс сходства с Землёй», как определено на веб-сайте Лаборатории обитаемости планет; цель состоит в том, чтобы

- показать, как будут представлены системы звёзд, обладающие подмножеством свойств реальных планет
- предоставить положение этих планет на некоторых графиках данных (раздел 4.5).

Данный каталог не следует использовать в качестве справочника. В частности, некоторые свойства экзопланет неизвестны; в таких случаях делаются предположения (например, о температуре парникового эффекта, составе планеты...). Чтобы открыть вид планеты в каталоге, соответствующее дерево просмотра и

щёлкните ЛКМ по узлу с названием планеты: это откроет мир планеты в главном окне.

4.7 Исходные файлы и инструменты

Астрономическая модель эволюции Галактики разрабатывается в MS Windows 11 в среде RAD Studio Delphi & C++Builder. В систему включены подпрограммы и аддоны для визуализации и улучшения реалистичности космических сцен. Для этого используются пакеты компонентов GLScene/GXScene с графикой OpenGL и Vulkan, шейдеры GLSL, вершинные (vertex shader) и фрагментные (fragment shader) шейдеры.

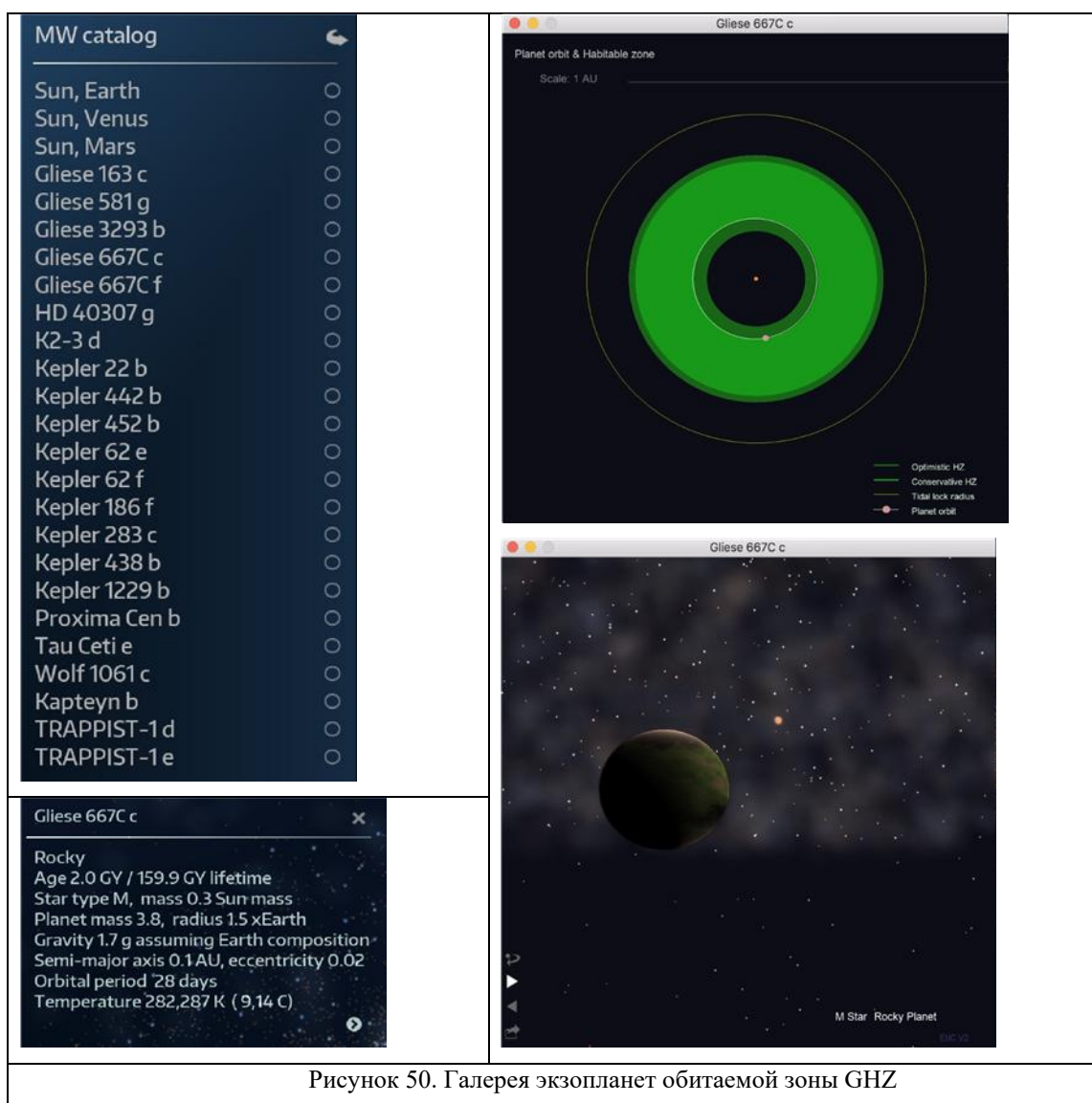


Рисунок 50. Галерея экзопланет обитаемой зоны GHZ

Проект программы Galaqtium включён в систему AstrobloQ, репозиторий которой расположен по адресу <https://gitverse.ru/astrogeoscenter/AstrobloQ> на веб-портале Gitverse.

Обозначения

Космонолог – исследователь Вселенной

ВЦ – Внеземная Цивилизация

ТЦ – Технологическая Цивилизация

КЦ – Космическая Цивилизация

X_* параметр звезды

$X_{\odot}$ параметр Солнца

X_P параметр произвольной планеты

$X_{\oplus}$ параметр планеты Земля

X_{Jup} параметр планеты Юпитер

Где символ X есть некое физическое значение (масса, радиус, температура и т.д.).

Ссылки

1. Baraffe, G. Chabrier, F. Allard and P. H. Hauschildt. May 1998. Evolutional models for solar metallicity low-mass stars: mass-magnitude relationships and colormagnitude diagrams
2. Ingo Berg 2015. Simulating a Galaxy with the density wave theory
3. T.Bovaird, C.H.Lineweaver August 2013. Exoplanet Predictions Based on the Generalised Titius-Bode Relation
4. Carter, B., 2008. International Journal of Astrobiology, 7:177-182, Cambridge University Press Five- or Six-Step Scenario for Evolution?.
5. Jingjing Chen and David Kipping. 2016 (arXiv:1603.08614v1 [astro-ph.EP]) PROBABILISTIC FORECASTING OF THE MASSES AND RADII OF OTHER WORLDS
6. S.H. Dole. 1969. RAND paper no P-4226 Formation of Planetary Systems by Aggregation: A Computer Simulation
7. S.H. Dole *Icarus* 13, 494-508 (1970) Computer Simulation of the Formation of Planetary Systems
8. Duric, Nebojsa. 2004. Advanced astrophysics. Cambridge University Press. p. 19. ISBN 9780-521-52571-8
9. Y.Fenner, B.K.Gibson 2003. Publications of the Astronomic Society of Australia, 2003 Deriving the Metallicity Distribution of Galactic systems
10. D.A.Fischer and J.Valenti. 2005. The Astrophysical Journal, Volume 622, Issue 2.The Planet-Metallicity Correlation.
11. M.J.Fogg. 1985. Journal of the British Interplanetary Society, Vol. 38, pp. 501-514, 1985
12. Extra-Solar Planetary Systems: A Micro-Computer Simulation
13. Duncan H. Forgan October 13, 2008. A Numerical Testbed for Hypotheses of Extraterrestrial Life and Intelligence
14. Duncan H. Forgan, Ken Rice. January 11, 2010. Numerical Testing of The Rare Earth Hypothesis using Monte Carlo Realisation Techniques
15. D. Forgan, P. Dayal, C. Cockell and N. Libeskind. Nov 2015. (arXiv:1511.01786v1 [astro-ph.GA])
16. Evaluating Galactic Habitability Using High Resolution Cosmological Simulations of Galaxy Formation
17. F.Forget, J.Leconte. 2013. Proceedings of the Royal Society. Possible Climates on Extraterrestrial Exoplanets
18. J. J. Fortney & al. 2007. The Astrophysical Journal. Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits
19. Freeman, K. C. Astrophysical Journal, vol. 160, p.811. 1970. On the Disks of Spiral and so Galaxies
20. R. Gobat and S.E. Hong ([astro-ph.GA] May 2016. The evolution of galaxy habitability
21. Gough, D.O. 1981, Sol. Phys., 74. Solar interior structure and luminosity variations
22. G. Gowanlock, D. R. Patton, S. M. McConnell. 2011 (arXiv:1107.1286 [astro-ph.EP]) A Model of Habitability Within the Milky Way Galaxy
23. M.H.Hart (1978, *Icarus* 33). The Evolution of the Atmosphere of the Earth
24. Jon A.Holtzman & al. The Astronomical Journal, 118:2262-2279, 1999 November Observations and implications of the Star Formation History of the Large Magellanic Cloud
25. Ida, S., & Lin, D. N. C. 2004a, *ApJ*, 604, 388 (Paper I) Toward a Deterministic Model of Planetary Formation. A Desert in the Mass and Semimajor Axis Distributions of Extrasolar Planets.
26. Kane & al. 2012. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* - arXiv:1203.1631v2 [astro-ph.EP] 2 Jul 2012
27. The Exoplanet Eccentricity Distribution from Kepler Planet Candidates
28. Kopparapu, Ramirez & al. (2013) (arXiv:1301.6674v2 [astro-ph.EP]) Habitable zones around main-sequence stars: New estimates
29. JF Kasting, DP Whitmire, RT Reynolds (1993) (*Icarus* 101, 108-128) Habitable zones around main-sequence stars
30. H.Lammer & al. 2009. *Astron Astrophys Rev* - © Springer-Verlag 2009.What makes a planet habitable?
31. Lineweaver, C. H., Fenner, Y. and Gibson, B. K. (2004) (*Science*, 303, 59-62.4) The Galactic Habitable Zone and the Age Distribution of Complex Life in the Milky Way
32. E.A.Petigura (arXiv:1510.03902v1 [astro-ph.EP] 13 Oct 2015) Prevalence of Earth-size Planets Orbiting Sun-like Stars
33. Prantzos N., 2007 , arXiv:astro-ph/0612316. On the "Galactic Habitable Zone"

34. Dina Prialnik, Cambridge University Press, 24 juil. 2000
35. An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution
36. Salaris, Maurizio; Santi Cassisi (2005). Evolution of stars and stellar populations. John Wiley & Sons. pp. 138–140. ISBN 0-470-09220-3.
37. (Seager & al. 2007) S. Seager & al. The Astrophysical Journal, 669:1279Y1297, 2007 November 10
Mass-Radius Relationships for Solid Exoplanets
38. F.Selsis arXiv:0710.5294v3 [astro-ph] Nov 2007. Habitable planets around the
star Gl 581?
39. J. P. Vallée Fundamentals of Cosmic Physics 19: 319-422 (1998) Observations of the
Magnetic Fields Inside and Outside the Solar System: ...
40. Vukotic & al (arXiv:1604.01664v1 [astro-ph.GA] 6 Apr 2016) N-body simulation models of the
Galactic habitable zone
41. A.J.Watson (Astrobiology Vol. 8 nb 1, 2008) Implications of an Anthropic Model of Evolution for Emergence
of Complex Life and Intelligence
42. Lauren M. Weiss, Geoffrey W. Marcy (arXiv:1312.0936 [astro-ph.EP], Feb 2014)
43. The Mass-Radius Relation for 65 Exoplanets Smaller than 4 Earth Radii
44. Kevin J Zahnle, David C. Catling (arXiv:1702.03386v1 [astro-ph.EP], Feb 2017)
45. The Cosmic shoreline: The evidence that escape determines which planets have atmospheres, and what this
may mean for Proxima Centauri B
46. Wei Zhu Ji Wang and Chelsea Huang (May 2016) (arXiv:1605.04310v1)
47. The EtIC project (sourceforge.net, 2015) with open sources on C

Литература

1. Жаров В.Е. Сферическая астрономия. Фрязино. 2006. 480с. ISBN 5–85099–168–9.
2. Панов А.Д. Эволюция и проблема SETI. Москва. 2007.
3. Claudio Maccone, Mathematical SETI: Statistics, Signal Processing, Space Missions,
Springer Praxis Books, DOI 10.1007/978-3-642-27437-4_4, 2012.
4. S. Webb, If the Universe Is Teeming with Aliens ...Where is Everybody? Science and
Fiction, Second edition. DOI 10.1007/978-3-319-13236-5_3, 2015.
5. Duncan Forgan, Solving Fermi’s Paradox. London, 2017.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Концепция нооэволюции.....	3
2.2 Галактика	3
2.4 Звёзды.....	4
Сверхновые	12
2.5 Планеты.....	14
2.6 Жизнь.....	27
2.7 Колонизация.....	34
3. Методы моделирования	36
Пространственно-временная модель нооэволюции землеподобных планет.....	40
4. Статистический анализ	45
4.1 Обзор	45
4.2 Некоторые индикаторы.....	45
1) Жизнь распространена, но нет Технологических Цивилизаций	45
2) Жизнь не возникает повсеместно	45
3) Требуется время	47
Циклы стадий жизни на обитаемых планетах.	48
4.3 Транспонирование уравнения Дрейка.....	49
4.4 Анализ чувствительности.....	51
4. Реализация и интерфейс	55
4.1 Экран выбора планет и их свойств	55
4.2 Визуализация объектов.....	57
4.3 Загрузка карт и генерация текстур экзопланет.....	61
4.4 Установки параметров и опций	62
4.5 Диаграммы результатов анализа.....	70
4.6 Каталог Млечного Пути	70
4.7 Исходные файлы и инструменты.....	71
Обозначения.....	73
Ссылки.....	74
Литература	75